

연산으로 쉽게 개념을 완성!

개념 PLUS 연산



중등 수학

1.1

수학 기본기를 탄탄하게 하는! 개념 & 연산

01

소수와 합성수

- (1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 **약수가 1과 자기 자신뿐인 수**
 ㉠ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...
참고 소수 중에서 짝수는 2뿐이고, 2를 제외한 소수는 모두 홀수이다.
 (2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 **소수가 아닌 수**
 ㉡ 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...
주의 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

• 자연수의 분류
 1 ⇒ 약수가 1개
 소수 ⇒ 약수가 2개
 합성수 ⇒ 약수가 3개 이상

• 약수와 배수

- 약수: 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수
- 배수: 어떤 수를 1배, 2배, 3배, ... 한 수
- 8을 두 수의 곱으로 나타내면
 $8 = 1 \times 8 = 2 \times 4$ 므로 1, 2, 4, 8은 8의 약수
 8은 1, 2, 4, 8의 배수

[001~006] 다음을 모두 구하시오.

001 6의 약수

002 25의 약수

003 30의 약수

004 20보다 작은 4의 배수

005 50 이하의 7의 배수

006 100에 가장 가까운 3의 배수

8 • 1. 수와 연산

• 소수와 합성수

중요

[007~011] 다음 수의 약수를 모두 구하고, 소수와 합성수 중 알맞은 것에 ○표를 하시오.

007 10 ⇒ 약수: _____
 ⇒ 소수, 합성수

008 11 ⇒ 약수: _____
 ⇒ 소수, 합성수

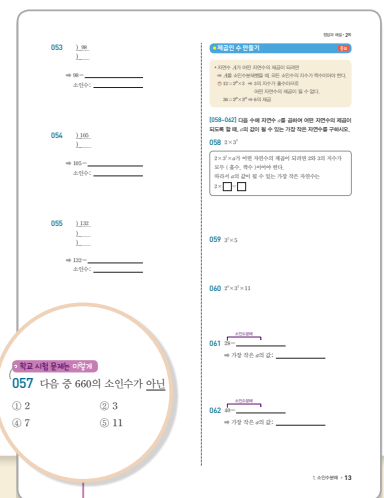
009 20 ⇒ 약수: _____
 ⇒ 소수, 합성수

010 31 ⇒ 약수: _____
 ⇒ 소수, 합성수

011 47 ⇒ 약수: _____
 ⇒ 소수, 합성수

1 유형별 연산 문제

개념을 확실하게 이해하고 적용할 수 있도록 충분한 양의 연산 문제를 유형별로 구성하였습니다.



연산 문제로 연습한 후
학교 시험 문제로 확인!

추천해요!

개념을 익힐 수 있는
충분한 기본 문제가
필요한 친구

정확한 연산 능력을
키우고 싶은 친구

부족한 기본기를
채우고 싶은 친구

기본 문제 × 확인하기

1 다음 수의 약수를 모두 구하고, 주어진 수를 소수와 합성 수로 구분하시오.

수	약수	소수 / 합성수
3		
8		
25		
53		

2 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○, 옳지 않은 것은 ×표로 () 안에 표시하시오.

- (1) 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다. ()
- (2) 2를 제외한 짝수는 모두 합성수이다. ()
- (3) 1은 소수이면서 합성수이다. ()
- (4) 모든 합성수는 소수들의 곱으로 나타낼 수 있다. ()

4 다음 수를 소인수분해하고, 소인수를 모두 구하시오.

- (1) 44 = _____
→ 소인수: _____
- (2) 81 = _____
→ 소인수: _____
- (3) 270 = _____
→ 소인수: _____

5 다음 수에 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

- (1) 3^2
- (2) 5×7
- (3) $2 \times 5^2 \times 7^2$

6 다음 수를 소인수분해하고, 이를 이용하여 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

- (1) 32 = _____
→ 32의 약수: _____

3 다음 수를 거듭제곱으로 나타내시오.

- (1) $3 \times 3 \times 3 \times 3$
- (2) $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$
- (3) $7 \times 2 \times 2 \times 7$
- (4) $\frac{1}{27} \times \frac{1}{27} \times \frac{1}{27}$

28 • 1. 수와 연산

학교 시험 문제 × 확인하기

1 다음 수 중에서 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

1, 7, 19, 27, 43, 51, 63

2 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

- ㉠. 3은 소수이다.
㉡. 홀수는 모두 소수이다.
㉢. 가장 작은 소수는 1이다.
㉣. 61은 소수이다.
㉤. 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
㉥. 10 이하의 소수는 4개이다.

3 다음 중 옳은 것은?

- ㉠. $3^2=6$
㉡. $5 \times 5 \times 5 \times 5=4^4$
㉢. $2+2+2+2=2^4$
㉣. $3 \times 7 \times 7 \times 3 \times 3=3^2 \times 7^2$
㉤. $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{27}{125}$

4 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것은?

- ㉠. $8=2 \times 4$
㉡. $54=3^2 \times 6$
㉢. $63=3^2 \times 7$
㉣. $81=9^2$
㉤. $180=2^2 \times 3^2 \times 5^2$

5 다음 중 소인수가 나머지 셋과 다른 하나는?

- ㉠. 42 ㉡. 84 ㉢. 168
㉣. 294 ㉤. 450

6 600에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

7 다음 중 140의 약수가 아닌 것은?

- ㉠. 2×5 ㉡. $2^2 \times 7$ ㉢. $2^2 \times 5$
㉣. $2 \times 5 \times 7$ ㉤. $2^2 \times 5 \times 7$

8 다음 중 약수의 개수가 가장 적은 것은?

- ㉠. 36 ㉡. 185 ㉢. 216
㉣. 4×3^2 ㉤. $2 \times 3 \times 25$

30 • 1. 수와 연산

2 한 번 더 확인하기

유형별 연산 문제를 모아 한 번 더 풀어 보면서
자신의 실력을 확인할 수 있습니다.

부족한 부분은 다시 돌아가서 연습해 보세요!

3 꼭! 나오는 학교 시험 문제로 마무리하기

기본기를 완벽하게 다졌다면 연산 문제에
응용력을 더한 학교 시험 문제에 도전!
어렵지 않은 필수 기출문제를 풀어 보면서
실전 감각을 익히고 자신감을 얻을 수 있습니다.

I

수와 연산

- | | | |
|---|-------------------|----|
| 1 | 소인수분해 | 8 |
| 2 | 정수와 유리수 | 34 |
| 3 | 정수와 유리수의 계산 | 48 |

II

문자와 식

- | | | |
|---|---------------------|----|
| 4 | 문자의 사용과 식의 계산 | 70 |
| 5 | 일차방정식 | 94 |

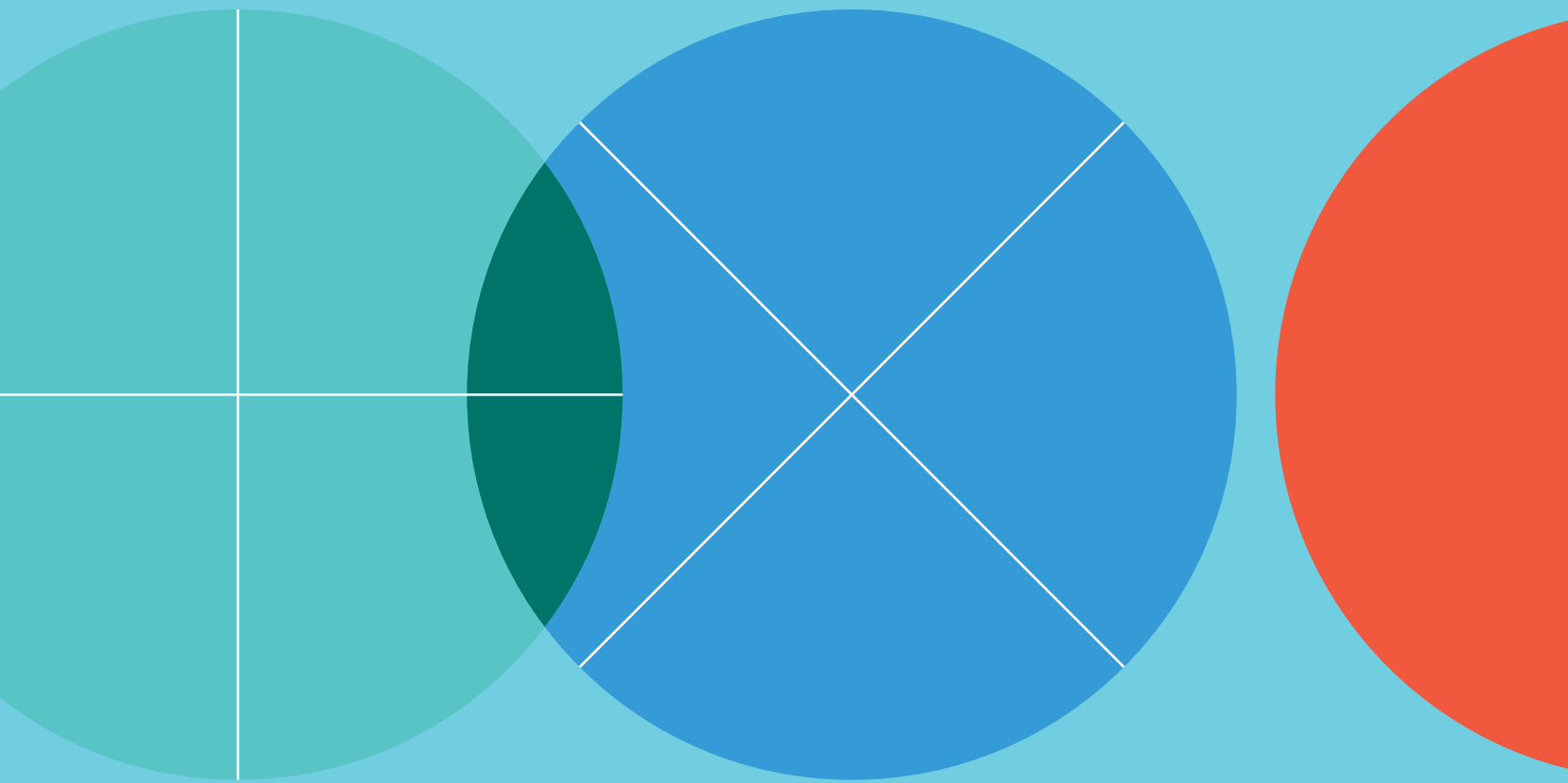
III

좌표평면과 그래프

6	좌표와 그래프	116
7	정비례와 반비례	130

1

소인수분해



- + 약수와 배수
- × 소수와 합성수
- + 소수와 합성수의 이해
- × 거듭제곱
- + 소인수분해하기
- × 소인수 구하기
- + 제곱인 수 만들기
- × 약수 구하기
- + 약수의 개수 구하기
- × 공약수와 최대공약수
- + 최대공약수 구하기

- + 공배수와 최소공배수
- × 최소공배수 구하기
- + 최대공약수와 최소공배수가 주어질 때,
공통인 소인수의 지수 구하기
- × 최대공약수의 활용 (1) – 일정한 양을 분배하는 문제
- + 최대공약수의 활용 (2) – 직사각형, 직육면체를 채우는 문제
- × 최대공약수의 활용 (3) – 어떤 자연수로 나누는 문제
- + 최소공배수의 활용 (1) – 동시에 다시 출발하는 문제
- × 최소공배수의 활용 (2) – 정사각형, 정육면체를 만드는 문제
- + 최소공배수의 활용 (3) – 어떤 자연수를 나누는 문제
- × 두 분수를 자연수로 만들기

01



소수와 합성수

(1) **소수**: 1보다 큰 자연수 중에서 **약수가 1과 자기 자신뿐인 수**

예 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...

참고 소수 중에서 짝수는 2뿐이고, 2를 제외한 소수는 모두 홀수이다.

(2) **합성수**: 1보다 큰 자연수 중에서 **소수가 아닌 수**

예 4, 6, 8, 9, 10, 12, ...

주의 1은 소수도 아니고 합성수도 아니다.

• 자연수의 분류

- 1 → 약수가 1개
- 소수 → 약수가 2개
- 합성수 → 약수가 3개 이상

정답과 해설 • 1쪽

• 약수와 배수

• 약수: 어떤 수를 나누어떨어지게 하는 수

배수: 어떤 수를 1배, 2배, 3배, ... 한 수

예 8을 두 수의 곱으로 나타내면

$$8 = 1 \times 8 = 2 \times 4 \text{ | } \text{따라서 } \begin{cases} 1, 2, 4, 8 \text{ 은 } 8 \text{ 의 약수} \\ 8 \text{ 은 } 1, 2, 4, 8 \text{ 의 배수} \end{cases}$$

[001~006] 다음을 모두 구하시오.

001 6의 약수

002 25의 약수

003 30의 약수

004 20보다 작은 4의 배수

005 50 이하의 7의 배수

006 100에 가장 가까운 3의 배수

• 소수와 합성수

중요

[007~011] 다음 수의 약수를 모두 구하고, 소수와 합성수 중 알맞은 것에 ○표를 하시오.

007 10 → 약수: _____

→ 소수, 합성수

008 11 → 약수: _____

→ 소수, 합성수

009 20 → 약수: _____

→ 소수, 합성수

010 31 → 약수: _____

→ 소수, 합성수

011 47 → 약수: _____

→ 소수, 합성수

012 다음 수 중에서 소수에 모두 ○표를 하시오.

1, 2, 7, 17, 18, 23, 29, 35

013 다음 수 중에서 합성수에 모두 ○표를 하시오.

1, 5, 13, 22, 26, 37, 41

014 다음은 자연수 중에서 소수를 찾는 방법이다. 이 방법을 이용하여 아래 표의 수를 지우고, 1부터 50까지의 자연수 중에서 소수를 모두 구하시오.

방법

- ① 1은 소수가 아니므로 지운다.
- ② 소수 2는 남기고 2의 배수를 모두 지운다.
- ③ 소수 3은 남기고 3의 배수를 모두 지운다.
- ④ 소수 5는 남기고 5의 배수를 모두 지운다.

⋮

이와 같은 방법으로 계속 지워 나가면 마지막에 남는 수가 소수이다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

➡ 소수: _____

● 소수와 합성수의 이해

[015~021] 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

015 1은 소수이다. ()

016 소수의 약수는 항상 2개이다. ()

017 가장 작은 합성수는 2이다. ()

018 소수는 모두 홀수이다. ()

019 소수가 아닌 자연수는 모두 합성수이다. ()

020 짝수 중에서 소수는 2뿐이다. ()

021 약수가 4개인 수는 합성수이다. ()

02

거듭제곱

(1) **거듭제곱**: 같은 수나 문자를 여러 번 곱한 것을 간단히 나타낸 것(2) **밑**: 거듭제곱에서 여러 번 곱하는 수나 문자(3) **지수**: 거듭제곱에서 밑을 곱한 횟수

참고 • $2^2, 2^3, 2^4, \dots$ 을 각각 2의 제곱, 2의 세제곱, 2의 네제곱, ...이라 읽는다.
• 2^1 은 2로 생각한다.

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 \begin{array}{l} \text{지수} \\ \text{밑} \end{array}$$

정답과 해설 • 1쪽

● 거듭제곱

중요

[022~024] 다음 수의 밑과 지수를 각각 구하시오.

022 2^4 → 밑: _____, 지수: _____023 7^6 → 밑: _____, 지수: _____024 $\left(\frac{1}{13}\right)^{10}$ → 밑: _____, 지수: _____

[025~027] 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

025 $3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3^{\square}$ 026 $6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = \square^6$ 027 $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \left(\square\right)^5$

[028~033] 다음 수를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

028 $5 \times 5 \times 5 \times 5$ 029 $7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7 \times 7$ 030 $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$ 031 $11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11 \times 11$ 032 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ 033 $\frac{1}{17 \times 17 \times 17 \times 17 \times 17}$

[034~040] 다음 수를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

034 $3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$

035 $7 \times 7 \times 7 \times 11 \times 11 \times 13 \times 13 \times 13$

036 $5 \times 13 \times 13 \times 5 \times 13$

037 $7 \times 2 \times 3 \times 3 \times 2 \times 7 \times 2$

038 $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7} \times \frac{1}{7}$

039 $\frac{1}{2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 7 \times 7 \times 7}$

040 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{11} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{11}$

[041~046] 다음 수를 [] 안의 수의 거듭제곱으로 나타내시오.

041 16 [2]

042 27 [3]

043 125 [5]

044 10000 [10]

045 $\frac{1}{121}$ $\left[\frac{1}{11} \right]$

046 $\frac{1}{64}$ $\left[\frac{1}{2} \right]$

▶ 학교 시험 문제는 이렇게

047 $2 \times 5 \times 5 \times 2 \times 3 \times 5 \times 3$ 을 거듭제곱을 사용하여 나타내면 $2^a \times 3^b \times 5^c$ 일 때, 자연수 a, b, c 에 대하여 $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

03

소인수분해

(1) **소인수**: 어떤 자연수의 **인수** 중에서 소수인 것

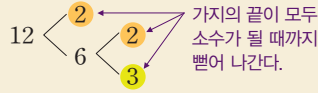
↳ 약수를 인수라고도 한다.

예 10의 인수는 1, 2, 5, 10이고 이 중에서 소인수는 2, 5이다.

(2) **소인수분해**: 1보다 큰 자연수를 **소인수만의 곱**으로 나타내는 것

예 12를 소인수분해하기

방법 ①



가지의 끝이 모두 소수가 될 때까지 뺀어 나간다.

방법 ②

나누어떨어지는 소수로만 나눈다.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 12} \\ 2 \overline{) 6} \end{array}$$

3 ← 몫이 소수가 될 때까지

소인수분해 결과

$2^2 \times 3$ — 보통 작은 소인수부터 차례로 쓰고, 같은 소인수의 곱은 거듭제곱으로 나타낸다.

정답과 해설 · 2쪽

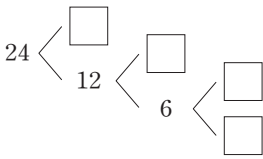
소인수분해하기

중요

[048~049] 다음은 두 가지 방법을 이용하여 주어진 수를 소인수분해하는 과정을 나타낸 것이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰고, 소인수분해한 결과를 나타내시오.

048 24

방법 ①



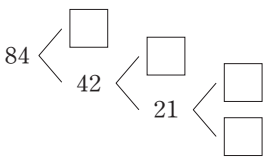
따라서 24를 소인수분해하면 $24 = \underline{\hspace{2cm}}$

방법 ②

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 24} \\ \square \overline{) 12} \\ \square \overline{) 6} \\ \square \end{array}$$

049 84

방법 ①



따라서 84를 소인수분해하면 $84 = \underline{\hspace{2cm}}$

방법 ②

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 84} \\ \square \overline{) 42} \\ \square \overline{) 21} \\ \square \end{array}$$

소인수 구하기

[050~056] 다음 수를 소인수분해하고, 소인수를 모두 구하시오.

050 $\begin{array}{r} \overline{) 27} \\ \end{array}$

→ $27 = \underline{\hspace{2cm}}$

소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

051 $\begin{array}{r} \overline{) 32} \\ \end{array}$

→ $32 = \underline{\hspace{2cm}}$

소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

052 $\begin{array}{r} \overline{) 45} \\ \end{array}$

→ $45 = \underline{\hspace{2cm}}$

소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

053 $\begin{array}{r}) 98 \\ \underline{} \end{array}$

→ $98 = \underline{\hspace{2cm}}$
 소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

054 $\begin{array}{r}) 105 \\ \underline{} \end{array}$

→ $105 = \underline{\hspace{2cm}}$
 소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

055 $\begin{array}{r}) 132 \\ \underline{} \\) \end{array}$

→ $132 = \underline{\hspace{2cm}}$
 소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

056 $\begin{array}{r}) 140 \\ \underline{} \\) \end{array}$

→ $140 = \underline{\hspace{2cm}}$
 소인수: $\underline{\hspace{2cm}}$

학교 시험 문제는 이렇게

057 다음 중 660의 소인수가 아닌 것은?

- ① 2 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 11

● 제곱인 수 만들기

중요

- 자연수 A 가 어떤 자연수의 제곱이 되려면
 → A 를 소인수분해했을 때, 모든 소인수의 지수가 짝수이어야 한다.
 예) $12 = 2^2 \times 3 \rightarrow 3$ 의 지수가 홀수이므로
 어떤 자연수의 제곱이 될 수 없다.
 $36 = 2^2 \times 3^2 \rightarrow 6$ 의 제곱

[058~062] 다음 수에 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

058 2×3^3

$2 \times 3^3 \times a$ 가 어떤 자연수의 제곱이 되려면 2와 3의 지수가 모두 (홀수, 짝수)이어야 한다.
 따라서 a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수는
 $2 \times \square = \square$

059 $3^2 \times 5$

060 $2^5 \times 3^2 \times 11$

061 $28 = \underline{\hspace{2cm}}$

→ 가장 작은 a 의 값: $\underline{\hspace{2cm}}$

062 $40 = \underline{\hspace{2cm}}$

→ 가장 작은 a 의 값: $\underline{\hspace{2cm}}$

04



소인수분해를 이용하여 약수 구하기

자연수 A 가 $A = a^m \times b^n$ (a, b 는 서로 다른 소수, m, n 은 자연수)으로 소인수분해될 때

(1) A 의 약수 $\Rightarrow (a^m \text{의 약수}) \times (b^n \text{의 약수})$ 꼴
 $\underbrace{1, a, a^2, \dots, a^m}_{(m+1)\text{개}} \times \underbrace{1, b, b^2, \dots, b^n}_{(n+1)\text{개}}$

(2) A 의 약수의 개수 $\Rightarrow (m+1) \times (n+1) \rightarrow$ 소인수의 각 지수에 1을 더하여 곱한다.

예) $12 = 2^2 \times 3^1$ 이므로 오른쪽 표에서

(1) 12의 약수 $\Rightarrow 1, 2, 3, 4, 6, 12$

(2) 12의 약수의 개수 $\Rightarrow (2+1) \times (1+1) = 6$

$\times$	1	2	2^2
1	$1 \times 1 = 1$	$1 \times 2 = 2$	$1 \times 2^2 = 4$
3	$3 \times 1 = 3$	$3 \times 2 = 6$	$3 \times 2^2 = 12$

→ 2²의 약수
→ 3의 약수
→ 12의 약수

정답과 해설 • 2쪽

● 약수 구하기

중요

[063~068] 다음은 소인수분해를 이용하여 약수를 구하는 과정이다. 표를 완성하고, 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

063 $18 = 2 \times 3^2$

$\times$	1	3	3^2
1			
2			

→ 18의 약수: _____

064 $72 = 2^3 \times 3^2$

$\times$	1	2	2^2	2^3
1				
3				
3^2				

→ 72의 약수: _____

065 $100 = 2^2 \times 5^2$

$\times$	1	2	2^2
1			
5			
5^2			

→ 100의 약수: _____

소인수분해
066 $20 =$ _____

$\times$	1	2	
1			

→ 20의 약수: _____

소인수분해
067 $56 =$ _____

$\times$	1	2		
1				

→ 56의 약수: _____

소인수분해
068 $108 =$ _____

$\times$	1	2	
1			

→ 108의 약수: _____

[069~073] 소인수분해를 이용하여 다음 수의 약수를 모두 구하시오.

069 $81=3^4$

070 $45=3^2 \times 5$

071 48

072 189

073 196

학교 시험 문제는 이렇게

074 다음 보기 중 $2^2 \times 3^2$ 의 약수를 모두 고르시오.

보기

ㄱ. 2

ㄴ. 3

ㄷ. 2^3

ㄹ. 3^4

ㅁ. $2^2 \times 3$

ㅂ. 2×5

ㅅ. 2×3^3

ㅇ. $2^4 \times 3^2$

ㅈ. $2 \times 3 \times 5$

약수의 개수 구하기

[075~080] 다음 수의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

075 3×7^3

→ $(\square + 1) \times (\square + 1) = \square$ (개)

076 $5^3 \times 13$

077 $2 \times 3^2 \times 11$

078 $90=2\square \times 3\square \times 5\square$

→ $(\square + 1) \times (\square + 1) \times (\square + 1) = \square$ (개)

079 128

080 300

학교 시험 문제는 이렇게

081 다음 중 약수의 개수가 가장 많은 것은?

① $2^2 \times 3^2$

② $2^4 \times 3^2$

③ 95

④ 125

⑤ 175

05



공약수와 최대공약수

- (1) **공약수**: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수
- (2) **최대공약수**: 공약수 중에서 가장 큰 수
 예 6의 약수: 1, 2, 3, 6
 8의 약수: 1, 2, 4, 8 → 공약수: 1, 2 → 최대공약수: 2
- (3) **최대공약수의 성질**: 두 개 이상의 자연수의 **공약수는 그 수들의 최대공약수의 약수**이다.
 예 6과 8의 최대공약수는 2이므로 6과 8의 공약수는 2의 약수인 1, 2이다.
- (4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수
 예 5와 7의 최대공약수는 1이므로 5와 7은 서로소이다.
참고 • 1은 모든 자연수와 서로소이다.
 • 서로 다른 두 소수는 항상 서로소이다.

정답과 해설 • 4쪽

● 공약수와 최대공약수

[082~085] 두 수 18과 27의 최대공약수를 구하려고 한다. 다음을 구하시오.

082 18의 약수

083 27의 약수

084 18과 27의 공약수

085 18과 27의 최대공약수

[086~087] 어떤 두 자연수의 최대공약수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공약수를 모두 구하시오.

086 15

087 24

[088~093] 다음 중 두 수가 서로소인 것은 ○표, 서로소가 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

088 4, 9 ()

089 15, 28 ()

090 36, 54 ()

091 27, 70 ()

092 26, 65 ()

093 77, 105 ()

06

최대공약수
구하기

방법 ① 소인수분해 이용하기

- 주어진 수를 각각 소인수분해한다.
- 공통인 소인수를 모두 곱한다.
이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, **다르면 작은 것**을 택하여 곱한다.

$$\begin{array}{r}
 24 = 2^3 \times 3 \\
 42 = 2 \times 3 \times 7 \\
 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \\
 \hline
 (\text{최대공약수}) = 2 \times 3 = 6
 \end{array}$$

지수가 작은 것 그대로

방법 ② 나눗셈 이용하기

- 몫끼리 서로소가 될 때까지 1이 아닌 공약수로 계속 나눈다.
- 나눈 공약수를 모두 곱한다.

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 24 \quad 42 \quad 84} \\
 3 \overline{) 12 \quad 21 \quad 42} \\
 \hline
 4 \quad 7 \quad 14 \rightarrow \text{공약수가 1뿐이다.}
 \end{array}$$

(최대공약수) = $2 \times 3 = 6$

정답과 해설 • 4쪽

● 최대공약수 구하기

중요

[094~097] 다음은 두 수 또는 세 수의 최대공약수를 두 가지 방법으로 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

094 12와 18의 최대공약수

방법 ① 12의 소인수분해: $\square^2 \times 3$

18의 소인수분해: $2 \times \square^2$

(최대공약수) = $\square \times \square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 12 \quad 18}$

$\square \overline{) 6 \quad 9}$

2 $\square$

→ 최대공약수: $\square$

095 30과 48의 최대공약수

방법 ① 30의 소인수분해: $2 \times 3 \times \square$

48의 소인수분해: $\square^4 \times \square$

(최대공약수) = $\square \times \square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 30 \quad 48}$

$\square \overline{) 15 \quad 24}$

5 $\square$

→ 최대공약수: $\square$

096 54, 72, 90의 최대공약수

방법 ① 54의 소인수분해: $\square \times 3^3$

72의 소인수분해: $2^3 \times \square^2$

90의 소인수분해: $\square \times \square^2 \times 5$

(최대공약수) = $\square \times \square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 54 \quad 72 \quad 90}$

$\square \overline{) 27 \quad 36 \quad 45}$

$\square \overline{) 9 \quad 12 \quad 15}$

3 4 $\square$

→ 최대공약수: $\square$

097 75, 125, 200의 최대공약수

방법 ① 75의 소인수분해: $3 \times \square^2$

125의 소인수분해: $\square^3$

200의 소인수분해: $\square^3 \times \square^2$

(최대공약수) = $\square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 75 \quad 125 \quad 200}$

$\square \overline{) 15 \quad 25 \quad 40}$

3 5 $\square$

→ 최대공약수: $\square$

[098~104] 다음 수들의 최대공약수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

098 $3 \times 5^3, 3^2 \times 5^2$

099 $2^2 \times 3 \times 5^2, 2 \times 3^2 \times 5$

100 $3^3 \times 5^2 \times 7, 3 \times 5^2 \times 7^2$

101 $2^2 \times 5, 2^3 \times 3^2, 2^3 \times 3^2 \times 5$

102 $2^2 \times 3 \times 5, 2 \times 5^3, 2^2 \times 5^2 \times 7$

103 $2^3 \times 3^2, 2^2 \times 3^2 \times 5^2, 2 \times 3^3 \times 7$

104 $2^3 \times 3 \times 5, 2 \times 3 \times 7, 2 \times 3 \times 5^2$

[105~109] 나눗셈을 이용하여 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

105 28, 42

106 54, 90

107 108, 135

108 24, 48, 84

109 36, 54, 72

학교 시험 문제는 이렇게

110 두 수 128과 160의 공약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

07

공배수와 최소공배수

(1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수

(2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수

예 4의 배수: 4, 8, 12, 16, 20, 24, ...
6의 배수: 6, 12, 18, 24, 30, ...] → 공배수: 12, 24, ... → 최소공배수: 12

(3) 최소공배수의 성질

① 두 개 이상의 자연수의 공배수는 그 수들의 최소공배수의 배수이다.

예 4와 6의 최소공배수는 12이므로 4와 6의 공배수는 12의 배수인 12, 24, 36, ...이다.

② 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 수의 곱과 같다.

예 3과 4는 서로소이므로 3과 4의 최소공배수는 $3 \times 4 = 12$ 이다.

정답과 해설 • 5쪽

● 공배수와 최소공배수

[111~114] 두 수 2와 3의 최소공배수를 구하려고 한다. 20보다 작은 자연수 중에서 다음을 구하시오.

111 2의 배수

112 3의 배수

113 2와 3의 공배수

114 2와 3의 최소공배수

[115~118] 어떤 두 자연수의 최소공배수가 다음과 같을 때, 이 두 자연수의 공배수를 작은 것부터 차례로 3개 구하시오.

115 8

116 13

117 25

118 30

▶ 학교 시험 문제는 이렇게

119 두 자연수 A, B 의 최소공배수가 32일 때, A, B 의 공배수 중에서 100 이하인 수는 모두 몇 개인지 구하시오.

08

최소공배수 구하기

방법 ① 소인수분해 이용하기

- 1 주어진 수를 각각 소인수분해한다.
- 2 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다. 이때 소인수의 지수가 같으면 그대로, **다르면 큰 것**을 택하여 곱한다.

$$\begin{array}{rcl}
 12 & = & 2^2 \times 3 \\
 15 & = & 3 \times 5 \\
 48 & = & 2^4 \times 3 \\
 \hline
 (\text{최소공배수}) & = & 2^4 \times 3 \times 5 = 240
 \end{array}$$

지수가 큰 것
그대로
공통이 아닌 것

방법 ② 나눗셈 이용하기

- 1 1이 아닌 공약수로 계속 나눈다.
이때 세 수의 공약수가 없으면 두 수의 공약수로 나누고, 공약수가 없는 수는 그대로 아래로 내린다.
- 2 나눈 공약수와 마지막 몫을 모두 곱한다.

$$\begin{array}{r}
 3 \overline{) 12 \ 15 \ 48} \\
 2 \overline{) 4 \ 5 \ 16} \\
 2 \overline{) 2 \ 5 \ 8} \\
 \hline
 1 \ 5 \ 4
 \end{array}$$

세 수의 최소공배수를 구할 때는 어느 두 수를 택하여도 공약수가 1일 때까지 나눈다.
 (최소공배수) = $3 \times 2 \times 2 \times 1 \times 5 \times 4 = 240$

정답과 해설 · 5쪽

● 최소공배수 구하기

중요

[120~123] 다음은 두 수 또는 세 수의 최소공배수를 두 가지 방법으로 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

120 16과 24의 최소공배수

방법 ① 16의 소인수분해: $\square^4$
 24의 소인수분해: $\square^3 \times 3$
 $(\text{최소공배수}) = \square \times \square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 16 \ 24}$
 $\square \overline{) 8 \ 12}$
 $\square \overline{) 4 \ 6}$
 2 $\square \Rightarrow$ 최소공배수: $\square$

121 36과 120의 최소공배수

방법 ① 36의 소인수분해: $2^2 \times \square^2$
 120의 소인수분해: $2^3 \times \square \times 5$
 $(\text{최소공배수}) = 2^{\square} \times \square \times 5 = \square$

방법 ② $\square \overline{) 36 \ 120}$
 $\square \overline{) 18 \ 60}$
 $\square \overline{) 9 \ 30}$
 $\square \ 10 \Rightarrow$ 최소공배수: $\square$

122 42, 60, 72의 최소공배수

방법 ① 42의 소인수분해: $\square \times 3 \times \square$
 60의 소인수분해: $\square^2 \times 3 \times \square$
 72의 소인수분해: $\square^3 \times \square^2$
 $(\text{최소공배수}) = \square \times \square \times 5 \times \square$
 $= \square$

방법 ② $\square \overline{) 42 \ 60 \ 72}$
 $\square \overline{) 21 \ 30 \ 36}$
 $\square \overline{) 7 \ 10 \ 12}$
 $\square \ 5 \ 6 \Rightarrow$ 최소공배수: $\square$

123 45, 54, 81의 최소공배수

방법 ① 45의 소인수분해: $\square^2 \times 5$
 54의 소인수분해: $2 \times \square^3$
 81의 소인수분해: $\square^4$
 $(\text{최소공배수}) = 2 \times \square \times \square = \square$

방법 ② $\square \overline{) 45 \ 54 \ 81}$
 $\square \overline{) 15 \ 18 \ 27}$
 $\square \overline{) 5 \ 6 \ 9}$
 $\square \ 2 \ 3 \Rightarrow$ 최소공배수: $\square$

[124~130] 다음 수들의 최소공배수를 소인수의 곱으로 나타내시오.

124 $3^2 \times 5$, 3×5^2

125 2×5^2 , $2^2 \times 3 \times 5$

126 $2^2 \times 3^3 \times 5$, $2 \times 3^2 \times 5$

127 $2^2 \times 3$, $2 \times 3^2 \times 7$, 2×7

128 $2^2 \times 3^2$, $2 \times 3 \times 5$, $2 \times 3^2 \times 7^2$

129 $2 \times 3 \times 7$, $2^2 \times 3^2 \times 5$, $2^3 \times 5^2$

130 $2 \times 3^2 \times 7$, $2 \times 3 \times 5$, $3 \times 5^2 \times 7$

[131~135] 나눗셈을 이용하여 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

131 18, 48

132 24, 42

133 10, 15, 20

134 16, 28, 40

135 24, 27, 54

◀ 학교 시험 문제는 이렇게

136 세 수 3, 4, 6의 공배수 중에서 가장 큰 두 자리의 자연수를 구하시오.

● 최대공약수와 최소공배수가 주어질 때,
공통인 소인수의 지수 구하기

중요

137 두 수 $2^a \times 3^3$, $2^4 \times 3^b$ 의 최대공약수가 $2^2 \times 3$ 일 때, 다음
은 자연수 a , b 의 값을 각각 구하는 과정이다. □ 안에 알맞
은 수를 쓰시오.

최대공약수를 구할 때는 공통인 소인수를 모두 곱한다. 이
때 지수가 작거나 같은 것을 택하여 곱한다.

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3^3 \\ 2^4 \times 3^b \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 \end{array}$$

⇒ $a = \square$, $b = \square$

[138~141] 두 수의 최대공약수가 다음과 같이 주어질 때, 자연
수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

138

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3^5 \times 7 \\ 2^4 \times 3^b \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2 \times 3^3 \end{array}$$

139

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3^2 \times 5 \\ 2^3 \times 3^b \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 \times 5 \end{array}$$

140

$$\begin{array}{r} 2^a \times 3 \times 5^3 \\ 2^2 \times 5^b \times 7^2 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2 \times 5^2 \end{array}$$

141

$$\begin{array}{r} 3^5 \times 5^a \times 11 \\ 3^b \times 5^4 \times 7 \times 11 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 3^3 \times 5^2 \times 11 \end{array}$$

142 두 수 $2^a \times 5 \times 7$, $2^2 \times 3 \times 5^b$ 의 최소공배수가
 $2^4 \times 3 \times 5^3 \times 7$ 일 때, 다음은 자연수 a , b 의 값을 각각 구하는
과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

최소공배수를 구할 때는 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인
수를 모두 곱한다. 이때 공통인 소인수의 경우 지수가 크거
나 같은 것을 택하여 곱한다.

$$\begin{array}{r} 2^a \times 5 \times 7 \\ 2^2 \times 3 \times 5^b \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^4 \times 3 \times 5^3 \times 7 \end{array}$$

⇒ $a = \square$, $b = \square$

[143~146] 두 수의 최소공배수가 다음과 같이 주어질 때, 자연
수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

143

$$\begin{array}{r} 2^2 \times 3^a \\ 2^b \times 3 \times 5 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^4 \times 3^3 \times 5 \end{array}$$

144

$$\begin{array}{r} 2 \times 3^2 \times 5^2 \\ 2^a \times 3^b \times 7 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^4 \times 3^3 \times 5^2 \times 7 \end{array}$$

145

$$\begin{array}{r} 3^a \times 5^2 \times 11 \\ 3 \times 5^b \times 7 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 3^3 \times 5^3 \times 7 \times 11 \end{array}$$

146

$$\begin{array}{r} 2 \times 5^a \times 7^2 \\ 3^b \times 5 \times 7^2 \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7^2 \end{array}$$

09

최대공약수의 활용

다음과 같은 문제는 보통 최대공약수를 이용하여 해결한다.

- (1) 두 종류 이상의 물건을 가능한 한 많은 사람에게 남김없이 똑같이 나누어 주는 문제
- (2) 직사각형(직육면체) 모양을 가능한 한 큰 정사각형(정육면체) 모양으로 빈틈없이 채우는 문제
- (3) 두 개 이상의 자연수를 동시에 나누어떨어지게 하는 가장 큰 자연수를 구하는 문제

- 가능한 한 많은
- 가능한 한 큰, 되도록 큰
- 가장 큰 수

↳ '최대'를 의미

+

- 똑같이 나눈다.
- 정사각형 모양으로 채운다.
- ~를 나누면 나누어떨어진다.

↳ '공약수'를 의미

⇒ 최대공약수 이용

정답과 해설 • 7쪽

● 최대공약수의 활용 (1) - 일정한 양을 분배하는 문제

중요

147 공책 20권과 볼펜 28자루를 되도록 많은 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 할 때, 몇 명의 학생에게 나누어 줄 수 있는지 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

- ① 공책 20권을 남김없이 나누어 줄 수 있는 학생은
⇒ 1명, 2명, □명, □명, □명, □명
- ② 볼펜 28자루를 남김없이 나누어 줄 수 있는 학생은
⇒ 1명, 2명, □명, □명, □명, □명
- ③ 되도록 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주어야 하므로 나누어 줄 수 있는 학생 수는 □과 □의 최대공약수이다. 즉, □명의 학생에게 나누어 줄 수 있다.

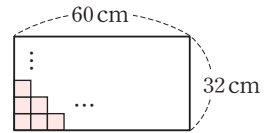
[148~149] 다음 물건을 가능한 한 많은 학생들에게 남김없이 똑같이 나누어 주려고 할 때, 몇 명의 학생에게 나누어 줄 수 있는지 구하시오.

148 연필 108자루, 지우개 84개

149 사과 24개, 오렌지 18개, 방울토마토 30개

● 최대공약수의 활용 (2) - 직사각형, 직육면체를 채우는 문제

150 오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 60cm이고 세로 길이가 32cm인 직사각형 모양의 벽에 크기가 같은 정사각형 모양의 타일을



겹치지 않게 빈틈없이 붙이려고 한다. 가능한 한 큰 타일을 붙일 때, 타일의 한 변의 길이와 필요한 타일의 수를 각각 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) 타일의 한 변의 길이

- ① 가로 60cm를 남는 부분 없이 나눌 수 있는 길이는
⇒ 1 cm, 2 cm, 3 cm, □ cm, □ cm, □ cm,
□ cm, □ cm, □ cm, □ cm, □ cm,
□ cm
- ② 세로 32cm를 남는 부분 없이 나눌 수 있는 길이는
⇒ 1 cm, 2 cm, 4 cm, □ cm, □ cm, □ cm
- ③ 타일은 가능한 한 큰 정사각형이어야 하므로 타일의 한 변의 길이는 □과 □의 최대공약수인 □ cm이다.

(2) 필요한 타일의 수

가로에 필요한 타일의 수는 $\Rightarrow 60 \div \square = \square$
세로에 필요한 타일의 수는 $\Rightarrow 32 \div \square = \square$
따라서 필요한 타일의 수는 $\square \times \square = \square$ 이다.

[151~152] 가로, 세로의 길이가 아래와 같이 주어진 직사각형 모양의 바닥에 크기가 같은 정사각형 모양의 타일을 겹치지 않게 빈틈없이 붙이려고 한다. 되도록 큰 타일을 붙일 때, 다음을 구하시오.

151 바닥의 가로의 길이가 40cm, 세로의 길이가 56cm일 때

(1) 타일의 한 변의 길이

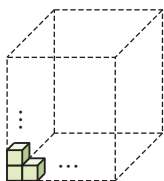
(2) 필요한 타일의 수

152 바닥의 가로의 길이가 54cm, 세로의 길이가 90cm일 때

(1) 타일의 한 변의 길이

(2) 필요한 타일의 수

[153~154] 크기가 같은 정육면체 모양의 블록을 쌓아 가로, 세로의 길이와 높이가 아래와 같이 주어진 직육면체 모양을 만들려고 한다. 정육면체 모양의 블록을 최대한 큰 것을 사용할 때, 다음을 구하시오.



153 직육면체의 가로의 길이가 48cm, 세로의 길이가 36cm, 높이가 24cm일 때

(1) 블록의 한 모서리의 길이

(2) 필요한 블록의 개수

154 직육면체의 가로의 길이가 75cm, 세로의 길이가 45cm, 높이가 90cm일 때

(1) 블록의 한 모서리의 길이

(2) 필요한 블록의 개수

● 최대공약수의 활용 (3)
- 어떤 자연수로 나누는 문제

[155~157] 어떤 자연수로 48을 나누면 3이 남고, 61을 나누면 1이 남는다고 한다. 이와 같은 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하려고 할 때, 다음 안에 알맞은 수를 쓰시오.

155 어떤 자연수로 48을 나누면 3이 남는다.

➡ 어떤 자연수로 $(48 - \square)$ 을 나누면 나누어떨어진다.

156 어떤 자연수로 61을 나누면 1이 남는다.

➡ 어떤 자연수로 $(61 - \square)$ 을 나누면 나누어떨어진다.

157 어떤 자연수는 와 의 공약수이고, 이 중에서 가장 큰 수는 두 수의 최대공약수인 이다.

[158~159] 다음을 만족시키는 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

158 어떤 자연수로 33을 나누면 5가 남고, 72를 나누면 2가 남는다고 한다.

159 어떤 자연수로 111을 나누면 3이 남고, 76을 나누면 4가 남는다고 한다.

10

최소공배수의
활용

다음과 같은 문제는 보통 최소공배수를 이용하여 해결한다.

- (1) 두 이동 수단(사람)이 **동시에 출발**한 후 **처음으로 다시** 동시에 출발하는(만나는) 시각을 구하는 문제
- (2) 직사각형(직육면체) 모양을 빈틈없이 붙여서 **가능한 한 작은 정사각형(정육면체)** 모양을 만드는 문제
- (3) 세 자연수 a, b, c 중 **어느 것으로 나누어도 나머지가 같은 가장 작은 자연수**를 구하는 문제

- 다음으로, 처음으로 다시
- 되도록 작은, 가능한 한 작은 +
- 가장 작은 수

↳ '최소'를 의미

- 동시에 출발한다.
- 정사각형 모양을 만든다.
- ~ 중 어느 것으로 나누어도 ~이 남는다.

↳ '공배수'를 의미

⇒ **최소공배수** 이용

정답과 해설 • 8쪽

● **최소공배수의 활용 (1)**
- 동시에 다시 출발하는 문제

중요

160 어느 버스 정류장에서 버스 A는 8분마다 출발하고, 버스 B는 10분마다 출발한다고 한다. 오전 8시에 두 버스 A, B가 **동시에 출발**한 후 **처음으로 다시** 동시에 출발하는 시각을 구하려고 할 때, 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

- ① 버스 A가 출발하는 시각은
⇒ 오전 8시 8분, □분, □분, □분, □분, ...
- ② 버스 B가 출발하는 시각은
⇒ 오전 8시 10분, □분, □분, □분, ...
- ③ 두 버스 A, B가 오전 8시에 동시에 출발한 후, 처음으로 다시 동시에 출발하는 때는 □과 □의 최소공배수인 □분 후이므로 오전 □시 □분이다.

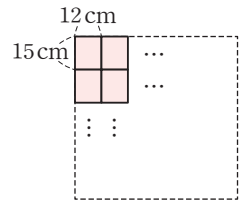
[161~162] 어느 역에서 두 열차가 다음과 같은 간격으로 출발한다고 한다. 오전 6시에 두 열차가 동시에 출발한 후 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하시오.

161 열차 A: 12분마다, 열차 B: 16분마다

162 KTX: 24분마다, 무궁화호: 30분마다

● **최소공배수의 활용 (2)**
- 정사각형, 정육면체를 만드는 문제

163 가로와 세로의 길이가 12cm, 15cm인 직사각형 모양의 색종이를 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여서 **가능한 한 작은 정사각형**을 만들 때, 정사각형의 한 변의 길이와 필요한 색종이의 수를 각각 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.



(1) 정사각형의 한 변의 길이

- ① 정사각형의 가로가 될 수 있는 길이는
⇒ 12cm, □cm, □cm, □cm, □cm, ...
- ② 정사각형의 세로가 될 수 있는 길이는
⇒ 15cm, □cm, □cm, □cm, ...
- ③ 가능한 한 작은 정사각형이어야 하므로 정사각형의 한 변의 길이는 □와 □의 최소공배수인 □cm이다.

(2) 필요한 색종이의 수

가로에 필요한 색종이의 수는 ⇒ $60 \div \square = \square$
 세로에 필요한 색종이의 수는 ⇒ $60 \div \square = \square$
 따라서 필요한 색종이의 수는 $\square \times \square = \square$ 이다.

[164~165] 가로, 세로의 길이가 아래와 같이 주어진 직사각형 모양의 종이를 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여서 되도록 작은 정사각형을 만들 때, 다음을 구하시오.

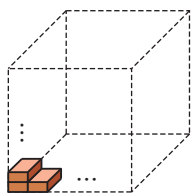
164 종이의 가로의 길이가 9cm, 세로의 길이가 12cm일 때

- (1) 정사각형의 한 변의 길이
- (2) 필요한 종이의 수

165 종이의 가로의 길이가 20cm, 세로의 길이가 32cm일 때

- (1) 정사각형의 한 변의 길이
- (2) 필요한 종이의 수

[166~167] 가로, 세로의 길이와 높이가 아래와 같이 주어진 직육면체 모양의 벽돌이 있다. 이 벽돌을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 가능한 한 작은 정육면체 모양을 만들 때, 다음을 구하시오.



166 벽돌의 가로의 길이가 5cm, 세로의 길이가 10cm, 높이가 4cm일 때

- (1) 정육면체의 한 모서리의 길이
- (2) 필요한 벽돌의 개수

167 벽돌의 가로의 길이가 12cm, 세로의 길이가 15cm, 높이가 6cm일 때

- (1) 정육면체의 한 모서리의 길이
- (2) 필요한 벽돌의 개수

● **최소공배수의 활용 (3)**
- 어떤 자연수를 나누는 문제

[168~171] 세 자연수 2, 3, 4 중 어느 것으로 나누어도 나머지가 1인 가장 작은 자연수를 구하려고 한다. 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

168 어떤 자연수를 2로 나누면 1이 남는다.

→ (어떤 자연수) = (2의 배수) + □

169 어떤 자연수를 3으로 나누면 1이 남는다.

→ (어떤 자연수) = (3의 배수) + □

170 어떤 자연수를 4로 나누면 1이 남는다.

→ (어떤 자연수) = (4의 배수) + □

171 어떤 자연수는 (2, 3, 4의 공배수) + □ 이고, 이 중에서 가장 작은 수는 (2, 3, 4의 최소공배수) + □ 인 □ 이다.

[172~173] 다음 세 자연수 중 어느 것으로 나누어도 나머지가 [] 안의 수인 가장 작은 자연수를 구하시오.

172 3, 4, 6 [2]

173 5, 6, 8 [3]

11



두 분수를 자연수로 만들기

(1) 두 분수 $\frac{a}{n}, \frac{b}{n}$ 가 자연수가 되게 하는 자연수 n 의 값 구하기

→ 분모가 모두 1이 되어야 하므로 $n = (a \text{와 } b \text{의 공약수}) \rightarrow a \text{와 } b \text{의 최대공약수의 약수}$

(2) 두 분수 $\frac{1}{a}, \frac{1}{b}$ 의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 자연수 n 의 값 구하기

→ 분모가 모두 1이 되어야 하므로 $n = (a \text{와 } b \text{의 공배수}) \rightarrow a \text{와 } b \text{의 최소공배수의 배수}$

(3) 두 분수 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 가장 작은 분수 $\frac{B}{A}$ 구하기

→ $\frac{B}{A} = \frac{(b \text{와 } d \text{의 최소공배수})}{(a \text{와 } c \text{의 최대공약수})}$

분자는 최소로,
분모는 최대로

정답과 해설 • 9쪽

● 두 분수를 자연수로 만들기

[174~176] 다음 두 분수가 자연수가 되게 하는 가장 큰 자연수 n 의 값을 구하시오.

174 $\frac{12}{n}, \frac{18}{n} \Rightarrow n$ 은 12와 18의 이므로 $n = \square$

175 $\frac{32}{n}, \frac{40}{n}$

176 $\frac{21}{n}, \frac{49}{n}$

[177~179] 다음 두 분수의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 가장 작은 자연수 n 의 값을 구하시오.

177 $\frac{1}{7}, \frac{1}{14} \Rightarrow n$ 은 7과 14의 이므로 $n = \square$

178 $\frac{1}{12}, \frac{1}{15}$

179 $\frac{1}{18}, \frac{1}{21}$

[180~182] 두 분수 $\frac{35}{26}, \frac{42}{13}$ 의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 가장 작은 기약분수 $\frac{B}{A}$ 를 구하려고 할 때, 다음

☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

180 A 는 35와 42의 이므로 $A = \square$

181 B 는 26과 13의 이므로 $B = \square$

182 $\frac{B}{A} = \square$

[183~185] 다음 두 분수의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 가장 작은 기약분수를 구하시오.

183 $\frac{10}{3}, \frac{15}{7}$

184 $\frac{28}{9}, \frac{32}{21}$

185 $\frac{6}{25}, \frac{16}{45}$

기본 문제 ✕ 확인하기

- 1 다음 수의 약수를 모두 구하고, 주어진 수를 소수와 합성수로 구분하시오.

수	약수	소수 / 합성수
3		
8		
25		
53		

- 2 다음 중 소수와 합성수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) 자연수는 소수와 합성수로 이루어져 있다. ()
- (2) 2를 제외한 짝수는 모두 합성수이다. ()
- (3) 1은 소수이면서 합성수이다. ()
- (4) 모든 합성수는 소수들의 곱으로 나타낼 수 있다. ()

- 3 다음 수를 거듭제곱을 사용하여 나타내시오.

- (1) $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
- (2) $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$
- (3) $7 \times 2 \times 2 \times 7 \times 2 \times 2$
- (4) $\frac{1}{3 \times 3 \times 3} \times \frac{1}{11} \times \frac{1}{11}$

- 4 다음 수를 소인수분해하고, 소인수를 모두 구하시오.

- (1) $44 =$ _____
 ➔ 소인수: _____
- (2) $81 =$ _____
 ➔ 소인수: _____
- (3) $270 =$ _____
 ➔ 소인수: _____

- 5 다음 수에 자연수 a 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되도록 할 때, a 의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

- (1) 3^5
- (2) 5×7
- (3) $2 \times 5^4 \times 7^3$

- 6 다음 수를 소인수분해하고, 이를 이용하여 주어진 수의 약수를 모두 구하시오.

- (1) $32 =$ _____
 ➔ 32의 약수: _____
- (2) $135 =$ _____
 ➔ 135의 약수: _____

- 7 다음 수의 약수는 모두 몇 개인지 구하시오.

- (1) $2^3 \times 7^3$
- (2) 80
- (3) 225

- 8 다음 중 두 수가 서로소인 것은 ○표, 서로소가 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) 6, 19 ()

(2) 10, 24 ()

(3) 28, 81 ()

- 9 다음 수들의 최대공약수를 구하시오.

(1) 2×5^2 , $2^3 \times 3 \times 5^3$, $2 \times 5^4 \times 7$

(2) 96, 132

- 10 다음 수들의 최소공배수를 구하시오.

(1) $2^5 \times 3$, $2^3 \times 3^4 \times 7$

(2) 12, 20, 50

- 11 두 수의 최대공약수 또는 최소공배수가 다음과 같이 주어질 때, 자연수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

$$(1) \begin{array}{r} 3^4 \times 5^a \\ 2 \times 3^b \times 5^6 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 3^2 \times 5^4 \end{array}$$

$$(2) \begin{array}{r} 2^a \times 5^2 \times 7 \\ 2^2 \times 7^b \\ \hline (\text{최소공배수}) = 2^3 \times 5^2 \times 7^5 \end{array}$$

- 12 쿠키 84개와 젤리 98개를 되도록 많은 상자에 남김없이 똑같이 나누어 담으려고 할 때, 필요한 상자는 모두 몇 개인지 구하시오.

- 13 가로 길이가 147 cm, 세로 길이가 105 cm인 직사각형 모양의 나무판자에 크기가 같은 정사각형 모양의 종이를 겹치지 않게 빈틈없이 붙이려고 한다. 가능한 한 큰 종이를 붙일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 필요한 종이의 한 변의 길이를 구하시오.

(2) 필요한 종이는 모두 몇 장인지 구하시오.

→ 가로에 장, 세로에 장이므로
모두 장이다.

- 14 A 화분에는 9일마다, B 화분에는 15일마다 물을 준다고 한다. 오늘 A, B 두 화분에 모두 물을 주었을 때, 처음으로 다시 두 화분에 모두 물을 주는 날은 며칠 후인지 구하시오.

- 15 가로 길이가 18 cm, 세로 길이가 10 cm인 직사각형 모양의 그림을 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여서 가능한 한 작은 정사각형 모양의 작품을 만들려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 만들려는 작품의 한 변의 길이를 구하시오.

(2) 필요한 그림은 모두 몇 개인지 구하시오.

→ 가로에 개, 세로에 개이므로
모두 개이다.

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

- 1 다음 수 중에서 소수는 모두 몇 개인지 구하시오.

1, 7, 19, 27, 43, 51, 63

- 2 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

- ㄱ. 홀수는 모두 소수이다.
 ㄴ. 가장 작은 소수는 1이다.
 ㄷ. 61은 소수이다.
 ㄹ. 모든 자연수는 약수가 2개 이상이다.
 ㅁ. 10 이하의 소수는 4개이다.

- 3 다음 중 옳은 것은?

- ① $3^2=6$
 ② $5 \times 5 \times 5 \times 5=4^5$
 ③ $2+2+2+2=2^4$
 ④ $3 \times 7 \times 7 \times 3 \times 3=3^3 \times 7^2$
 ⑤ $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{3^3}{5}$

- 4 다음 중 소인수분해를 바르게 한 것은?

- ① $8=2 \times 4$ ② $54=3^2 \times 6$
 ③ $63=3^2 \times 7$ ④ $81=9^2$
 ⑤ $180=2^2 \times 3^2 \times 5^2$

- 5 다음 중 소인수가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 42 ② 84 ③ 168
 ④ 294 ⑤ 450

- 6 600에 적당한 자연수를 곱하여 어떤 자연수의 제곱이 되게 하려고 한다. 이때 곱할 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

- 7 다음 중 140의 약수가 아닌 것은?

- ① 2×5 ② $2^2 \times 7$ ③ $2^3 \times 5$
 ④ $2 \times 5 \times 7$ ⑤ $2^2 \times 5 \times 7$

- 8 다음 중 약수의 개수가 가장 적은 것은?

- ① 36 ② 105 ③ 216
 ④ 4×3^3 ⑤ $2 \times 3 \times 25$

- 9 어떤 두 자연수의 최대공약수가 26일 때, 이 두 수의 공약수를 모두 구하시오.

- 10 다음 중 12와 서로소인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 13 ② 27 ③ 5×11
 ④ 3×17 ⑤ $2^2 \times 3^2$

- 11 세 수 $2^2 \times 3$, $2 \times 3 \times 7^3$, $2^2 \times 3^2 \times 5$ 의 최대공약수와 최소공배수는?

	최대공약수	최소공배수
①	2×3	$2 \times 3 \times 5 \times 7$
②	2×3	$2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7^3$
③	$2^2 \times 3^2$	$2 \times 3 \times 5 \times 7$
④	$2^2 \times 3^2$	$2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7^3$
⑤	$2 \times 3 \times 5 \times 7^3$	$2^5 \times 3^4 \times 5 \times 7^3$

- 12 두 수 $2^2 \times 3^a$, $2^b \times 3^2 \times c$ 의 최대공약수가 2×3^2 , 최소공배수가 $2^2 \times 3^3 \times 7$ 일 때, 자연수 a , b , c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오. (단, c 는 소수)

- 13 태웅이가 장미 45송이, 국화 75송이, 튤립 30송이를 남김 없이 똑같이 나누어 꽃다발을 최대한 많이 만들려고 한다. 이때 만들 수 있는 꽃다발은 모두 몇 개인가?

- ① 10개 ② 15개 ③ 20개
 ④ 25개 ⑤ 30개

- 14 명수는 4일마다, 수지는 6일마다 어느 카페에서 공부한다고 한다. 두 사람이 3월 1일에 카페에서 함께 공부한 후 처음으로 다시 카페에서 함께 공부하는 날짜를 구하시오.

- 15 가로 길이가 20 cm, 세로 길이가 16 cm, 높이가 8 cm인 직육면체 모양의 블록을 일정한 방향으로 빈틈없이 쌓아서 되도록 작은 정육면체 모양을 만들려고 한다. 이때 필요한 블록은 모두 몇 개인가?

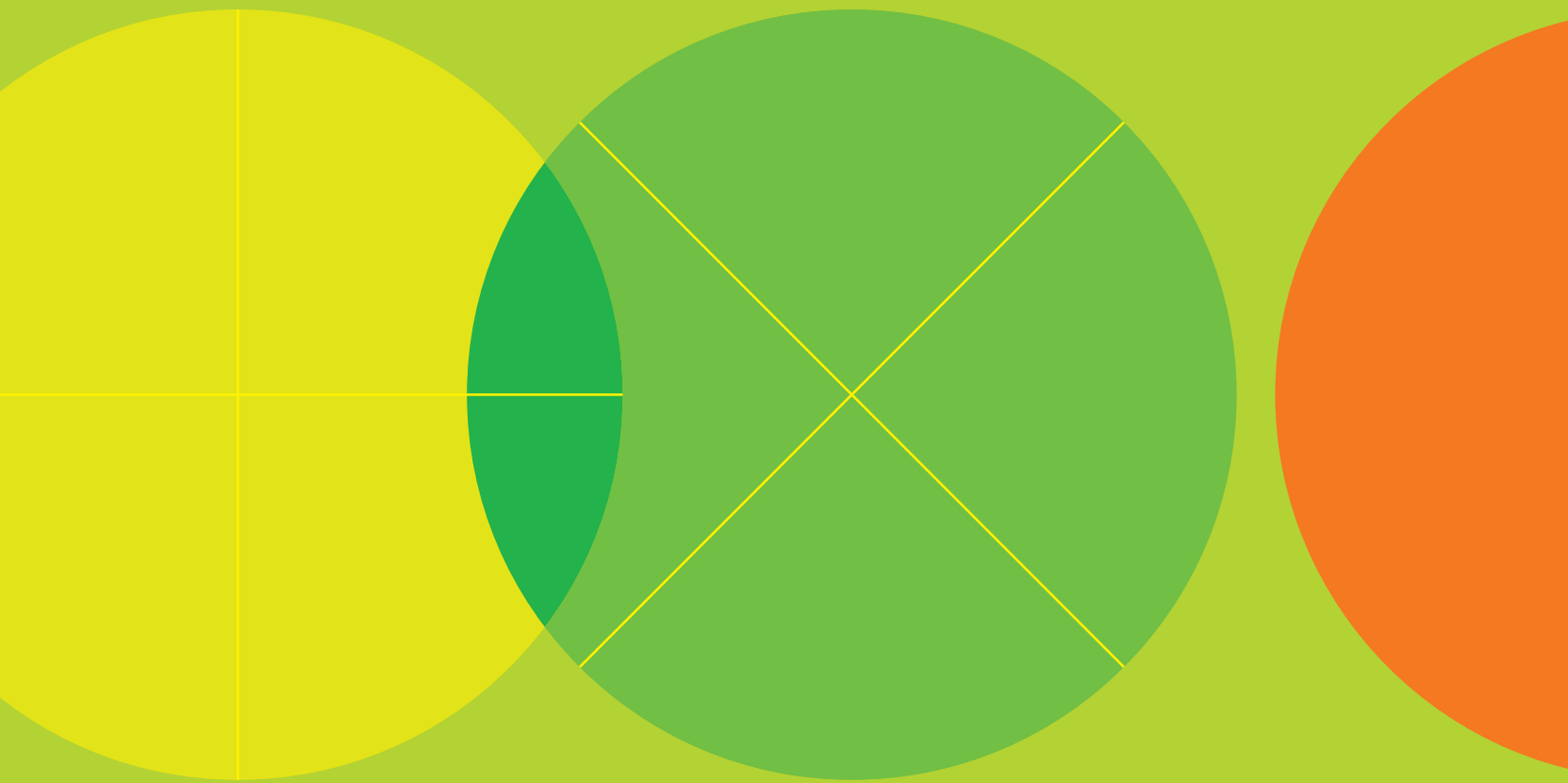
- ① 40개 ② 120개 ③ 160개
 ④ 180개 ⑤ 200개

- 16 두 분수 $\frac{70}{9}$, $\frac{91}{6}$ 의 어느 것에 곱해도 그 결과가 자연수가 되게 하는 가장 작은 기약분수는?

- ① $\frac{3}{910}$ ② $\frac{7}{18}$ ③ $\frac{7}{3}$
 ④ $\frac{18}{7}$ ⑤ $\frac{910}{3}$

2

정수와 유리수



- + 양수와 음수
- × 정수와 유리수
- + 수직선 위의 점이 나타내는 수
- × 수를 수직선 위에 나타내기
- + 절댓값
- × 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수
- + 절댓값의 범위가 주어진 수 찾기
- × 수의 대소 관계
- + 부등호를 사용하여 나타내기
- × 두 수 사이에 있는 정수 찾기

01

양수와 음수

(1) 양의 부호와 음의 부호

서로 반대되는 성질의 두 수량을 나타낼 때, 어떤 기준을 중심으로 한쪽 수량에는 + 부호를, 다른 쪽 수량에는 - 부호를 붙여 나타낼 수 있다. ➡ **+: 양의 부호, -: 음의 부호**

참고 서로 반대되는 성질을 가지고 있는 수량의 예는 다음과 같다.

+(양의 부호)	증가	영상	이익	수입	해발	~후	지상	상승
-(음의 부호)	감소	영하	손해	지출	해저	~전	지하	하락

(2) 양수와 음수

① **양수**: 0보다 큰 수로, 양의 부호 +가 붙은 수 **예** 0보다 3만큼 큰 수: +3

② **음수**: 0보다 작은 수로, 음의 부호 -가 붙은 수 **예** 0보다 2만큼 작은 수: -2

참고 0은 양수도 아니고 음수도 아니다.

정답과 해설 • 13쪽

● 양수와 음수

[001~006] 다음을 부호 + 또는 -를 사용하여 나타내시오.

001 인원 6명 증가 ➡ +6명
인원 3명 감소 ➡ _____

002 1000원 이익 ➡ +1000원
500원 손해 ➡ _____

003 벌점 7점 ➡ -7점
상점 13점 ➡ _____

004 출발 1시간 전 ➡ -1시간
출발 2시간 후 ➡ _____

005 해발 250 m ➡ +250 m
해저 140 m ➡ _____

006 영하 3℃ ➡ -3℃
영상 17℃ ➡ _____

[007~011] 다음을 부호 + 또는 -를 사용하여 나타내시오.

007 0보다 4만큼 큰 수

008 0보다 9만큼 작은 수

009 0보다 2.5만큼 작은 수

010 0보다 $\frac{3}{7}$ 만큼 큰 수

011 0보다 $\frac{2}{3}$ 만큼 작은 수

[012~013] 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

+5, -1.7, 0, $-\frac{1}{8}$, +0.2, -3

012 양수

013 음수

02

정수와 유리수

(1) **정수**: 양의 정수, 0, 음의 정수를 통틀어 정수라 한다.

① **양의 정수**: 자연수에 양의 부호 +를 붙인 수

예 +1, +2, +3, ...

② **음의 정수**: 자연수에 음의 부호 -를 붙인 수

예 -1, -2, -3, ...

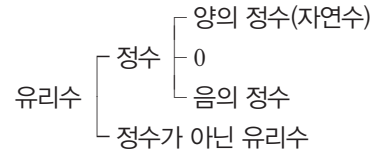
(2) **유리수**: 양의 유리수, 0, 음의 유리수를 통틀어 유리수라 한다.

① **양의 유리수**: 분자, 분모가 자연수인 분수에 양의 부호 +를 붙인 수 예 +7, $+\frac{1}{2}$, +1.6, ...

② **음의 유리수**: 분자, 분모가 자연수인 분수에 음의 부호 -를 붙인 수 예 -4, $-\frac{5}{3}$, -9.8, ...

참고 • 양의 정수는 + 부호를 생략하여 나타낼 수 있으므로 자연수와 같다.

• 양의 유리수도 양의 정수와 같이 + 부호를 생략하여 나타낼 수 있다.



정답과 해설 • 13쪽

정수와 유리수

중요

[014~019] 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

보기

-9, 2.5, $1\frac{2}{3}$, 0, 10, $-\frac{5}{4}$, $\frac{8}{2}$

014 양의 정수

015 음의 정수

016 정수

017 양의 유리수

018 음의 유리수

019 정수가 아닌 유리수

[020~026] 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

020 양의 부호 +는 생략할 수 있다. ()

021 정수는 양의 정수와 음의 정수로 이루어져 있다. ()

022 0은 양수도 아니고 음수도 아니다. ()

023 모든 정수는 유리수이다. ()

024 0은 정수가 아닌 유리수이다. ()

025 자연수는 양의 정수이다. ()

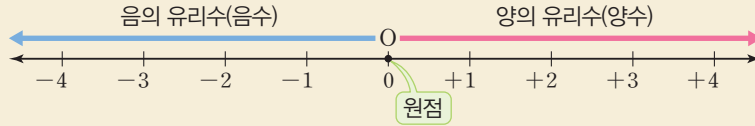
026 0과 1 사이에는 유리수가 없다. ()

03

수직선

직선 위에 기준이 되는 점 O를 잡고, 그 점에 수 0을 대응시키자. 점 O의 좌우에 일정한 간격으로 점을 잡고 점 O의 **오른쪽 점에 양의 정수**를, **왼쪽 점에 음의 정수**를 차례로 대응시킬 때, 수를 대응시킨 직선을 **수직선**이라 하고, 기준이 되는 점 O를 **원점**이라 한다.

➡ 모든 유리수는 수직선 위의 점에 대응시킬 수 있다.

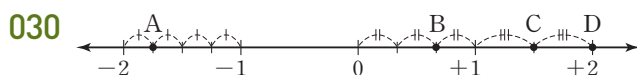
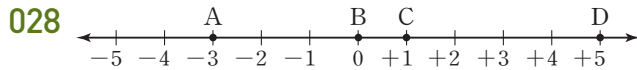
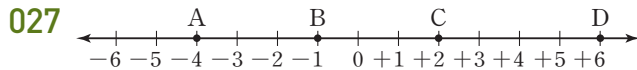


정답과 해설 • 13쪽

● 수직선 위의 점이 나타내는 수

중요

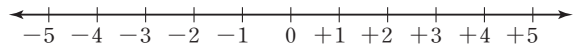
[027~030] 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 말하시오.



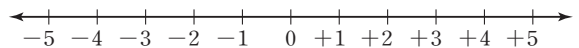
● 수를 수직선 위에 나타내기

[031~034] 다음 수에 대응하는 점을 각각 수직선 위에 나타내시오.

031 A: -2, B: +4



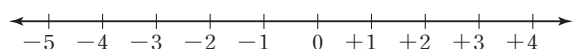
032 A: -5, B: $+\frac{5}{2}$



033 A: $-\frac{9}{2}$, B: $+\frac{5}{3}$



034 A: $-\frac{13}{4}$, B: +3.5



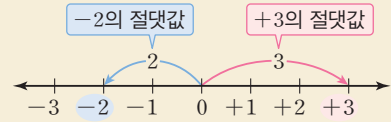
04

절댓값

(1) **절댓값**: 수직선 위에서 **원점과 어떤 수에 대응하는 점 사이의 거리**를 그 수의 절댓값이라 한다.

기호 유리수 a 의 절댓값 $\Rightarrow |a|$

예 $+3$ 의 절댓값: $|+3|=3$
 -2 의 절댓값: $|-2|=2$ } 부호를 떼어 낸 수와 같다.



(2) **절댓값의 성질**

- ① 0의 절댓값은 0이다. 즉, $|0|=0$
- ② 절댓값이 $a(a>0)$ 인 수는 $+a, -a$ 의 2개이다.
- ③ 절댓값은 거리를 의미하므로 항상 0 또는 양수이다.
- ④ 수직선 위에서 원점으로부터 멀리 있을수록 그 수의 절댓값이 크다.

정답과 해설 • 13쪽

● 절댓값

중요

[035~040] 다음 값을 구하시오.

035 -1 의 절댓값

036 $+9$ 의 절댓값

037 -5.1 의 절댓값

038 $|+8|$

039 $\left| -\frac{17}{6} \right|$

040 $|+2.54|$

[041~047] 다음을 모두 구하시오.

041 절댓값이 10인 수

042 절댓값이 $\frac{2}{13}$ 인 수

043 절댓값이 0인 수

044 절댓값이 6.7인 양수

045 절댓값이 4인 음수

046 절댓값이 $\frac{3}{7}$ 인 양수

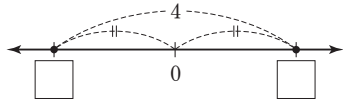
047 절댓값이 2.6인 음수

● 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수

[048~053] 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 나타내면 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 다음과 같을 때, 이 두 수를 구하시오.

048 두 점 사이의 거리: 4

두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 4이므로
두 점은 원점으로부터 각각 만큼 떨어져 있다.



따라서 두 수는 , 이다.

049 두 점 사이의 거리: 6

050 두 점 사이의 거리: 10

051 두 점 사이의 거리: 12

052 두 점 사이의 거리: 16

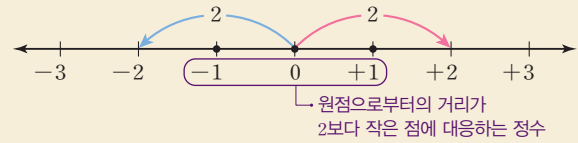
053 두 점 사이의 거리: 20

● 절댓값의 범위가 주어진 수 찾기

• 절댓값이 2보다 작은 정수

→ 절댓값이 0, 1인 정수

→ -1, 0, 1



[054~058] 다음을 모두 구하시오.

054 절댓값이 3보다 작은 정수

→ 절댓값이 , , 인 정수이므로

055 절댓값이 1.5보다 작은 정수

056 절댓값이 $\frac{7}{2}$ 미만인 정수

057 절댓값이 2 이하인 정수

058 절댓값이 4 이하인 정수

05



수의 대소 비교

수직선 위에서 수는 오른쪽으로 갈수록 커지고, 왼쪽으로 갈수록 작아진다.

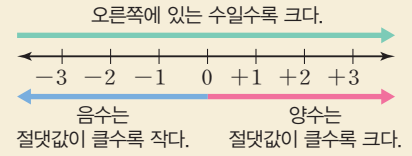
(1) 양수는 0보다 크고, 음수는 0보다 작다.

즉, (음수) < 0 < (양수)

예) $-3 < 0 < +2$

(2) 두 양수끼리는 절댓값이 큰 수가 크다. 예) $+12 > +9$

(3) 두 음수끼리는 절댓값이 큰 수가 작다. 예) $-5 < -2$



정답과 해설 • 14쪽

수의 대소 관계

중요

[059~063] 다음 ○ 안에 부등호 >, < 중 알맞은 것을 쓰시오.

059 $+6 \bigcirc -7$

060 $-2 \bigcirc 0$

061 $-8 \bigcirc +5$

062 $+3.8 \bigcirc -\frac{7}{2}$

063 $-\frac{1}{2} \bigcirc +0.5$

[064~068] 다음 □ 안에는 알맞은 수를, ○ 안에는 부등호 >, < 중 알맞은 것을 쓰시오.

064 $+9 \bigcirc +2$

065 $+3.2 \bigcirc +2.8$

066 $+\frac{2}{5} \bigcirc +\frac{4}{5}$

067 $+\frac{3}{4}, +\frac{7}{9}$ 통분 $\frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}$
비교 $+\frac{3}{4} \bigcirc +\frac{7}{9}$

068 $+\frac{4}{5}, +0.7$ 통분 $+\frac{\square}{10}, +\frac{\square}{10}$
비교 $+\frac{4}{5} \bigcirc +0.7$

[069~073] 다음 □ 안에는 알맞은 수를, ○ 안에는 부등호 >, < 중 알맞은 것을 쓰시오.

069 $-4 \bigcirc -1$

070 $-4.8 \bigcirc -5.1$

071 $-\frac{3}{7} \bigcirc -\frac{1}{7}$

072 $-\frac{2}{3}, -\frac{5}{7}$ 통분 $\frac{\square}{\square}, \frac{\square}{\square}$
비교 $-\frac{2}{3} \bigcirc -\frac{5}{7}$

073 $-\frac{3}{4}, -0.4$ 통분 $-\frac{\square}{20}, -\frac{\square}{20}$
비교 $-\frac{3}{4} \bigcirc -0.4$

06



부등호의 사용

$a > b$ 또는 $b < a$	$a < b$ 또는 $b > a$	$a \geq b$ 또는 $b \leq a$	$a \leq b$ 또는 $b \geq a$
a는 b보다 크다. a는 b 초과이다.	a는 b보다 작다. a는 b 미만이다.	a는 b보다 크거나 같다. a는 b 이상이다. a는 b보다 작지 않다.	a는 b보다 작거나 같다. a는 b 이하이다. a는 b보다 크지 않다.

예 a 는 2보다 크고 5보다 작거나 같다. $\Rightarrow 2 < a \leq 5$ 참고 부등호 $\geq$ 는 $>$ 또는 $=$ 임을 나타내고, $\leq$ 는 $<$ 또는 $=$ 임을 나타낸다.

정답과 해설 • 14쪽

● 부등호를 사용하여 나타내기

중요

[074~079] 다음 ○ 안에 부등호 $>$, $\geq$, $<$, $\leq$ 중 알맞은 것을 쓰시오.

074 x 는 $\frac{3}{4}$ 미만이다. $\Rightarrow x \bigcirc \frac{3}{4}$

075 x 는 -4 보다 크거나 같다. $\Rightarrow x \bigcirc -4$

076 x 는 $-\frac{5}{3}$ 보다 작지 않다. $\Rightarrow x \bigcirc -\frac{5}{3}$

077 x 는 $-\frac{1}{2}$ 이상이고 1 미만이다.
 $\Rightarrow -\frac{1}{2} \bigcirc x \bigcirc 1$

078 x 는 $\frac{1}{4}$ 보다 크고 1.5 보다 크지 않다.
 $\Rightarrow \frac{1}{4} \bigcirc x \bigcirc 1.5$

079 x 는 -1.5 초과이고 $\frac{4}{3}$ 보다 작다.
 $\Rightarrow -1.5 \bigcirc x \bigcirc \frac{4}{3}$

[080~085] 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

080 x 는 -3 이상이다.

081 x 는 $\frac{3}{2}$ 보다 작거나 같다.

082 x 는 -4.3 보다 크다.

083 x 는 3 초과이고 6 이하이다.

084 x 는 0 보다 작지 않고 9 보다 크지 않다.

085 x 는 $-\frac{1}{8}$ 보다 크거나 같고 5.7 미만이다.

● 두 수 사이에 있는 정수 찾기

[086~092] 다음을 모두 구하시오.

086 $x \leq 5$ 를 만족시키는 자연수 x 의 값

087 $-4 < x < 3$ 을 만족시키는 정수 x 의 값

088 $-1 \leq x \leq 2.9$ 를 만족시키는 정수 x 의 값

089 $-2 \leq x < 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 값

090 $-\frac{1}{7} < x \leq \frac{11}{2}$ 을 만족시키는 정수 x 의 값

091 $-\frac{5}{2} \leq x < 5$ 를 만족시키는 정수 x 의 값

092 $-6 < x \leq \frac{8}{3}$ 을 만족시키는 정수 x 의 값

[093~097] 다음을 부등호를 사용하여 나타내고, 이를 만족시키는 정수 x 의 값을 모두 구하시오.

093 x 가 -2 와 3 사이에 있다.

→ $-2 < x < 3$

→ 정수 x 의 값: _____

094 x 가 -4.1 과 2 사이에 있다.

→ _____

→ 정수 x 의 값: _____

095 x 가 -3 보다 크거나 같고 2.5 미만이다.

→ _____

→ 정수 x 의 값: _____

096 x 가 -1 이상이고 $\frac{4}{3}$ 보다 크지 않다.

→ _____

→ 정수 x 의 값: _____

097 x 가 -3 초과이고 $\frac{15}{4}$ 보다 작거나 같다.

→ _____

→ 정수 x 의 값: _____

▶ 학교 시험 문제는 이렇게

098 다음 중 $-5 \leq a < \frac{13}{3}$ 을 만족시키는 정수 a 의 값이 될 수 없는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① -6

② -5

③ 0

④ 4

⑤ 5

기본 문제 ✕ 확인하기

1 다음을 부호 + 또는 -를 사용하여 나타내시오.

- (1) 앞으로 4걸음 → +4걸음
뒤로 8걸음 → _____
- (2) 2000원 수입 → +2000원
6000원 지출 → _____
- (3) 시작 30분 전 → -30분
시작 70분 후 → _____

2 다음 수를 보기에서 모두 고르시오.

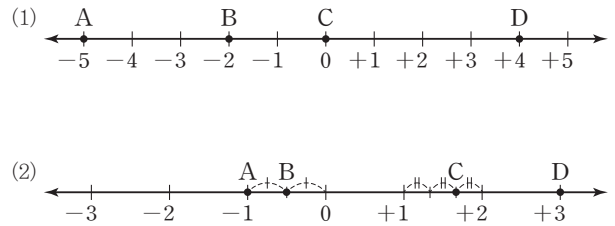
보기 $-7, +6.3, +\frac{16}{4}, 1, 0, -\frac{3}{10}$

- (1) 양의 정수
- (2) 음의 유리수
- (3) 정수가 아닌 유리수

3 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

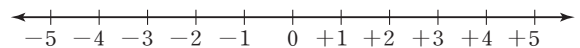
- (1) 모든 자연수는 정수이다. ()
- (2) 가장 작은 정수는 1이다. ()
- (3) 유리수 중에는 분자, 분모가 정수인 분수로 나타낼 수 없는 것도 있다. ()
- (4) 모든 유리수는 수직선 위에 나타낼 수 있다. ()

4 다음 수직선 위의 네 점 A, B, C, D에 대응하는 수를 각각 말하시오.

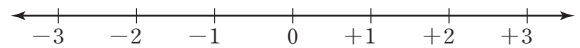


5 다음 수에 대응하는 점을 각각 수직선 위에 나타내시오.

(1) A: -3, B: +2



(2) A: $-\frac{3}{2}$, B: $+\frac{8}{3}$



6 다음 수의 절댓값을 기호로 나타내고, 그 값을 구하시오.

- (1) +2
- (2) -0.4
- (3) $-\frac{5}{6}$

7 다음을 모두 구하시오.

- (1) 절댓값이 1.4인 수
- (2) 절댓값이 7인 양수
- (3) 절댓값이 $\frac{1}{11}$ 인 음수

8 절댓값이 같고 부호가 반대인 두 수를 수직선 위에 나타내면 두 수에 대응하는 두 점 사이의 거리가 다음과 같을 때, 이 두 수를 구하시오.

- (1) 두 점 사이의 거리: 2
- (2) 두 점 사이의 거리: 8
- (3) 두 점 사이의 거리: 18

9 다음을 모두 구하시오.

- (1) 절댓값이 2.4보다 작은 정수
- (2) 절댓값이 3 이하인 정수
- (3) 절댓값이 $\frac{9}{2}$ 미만인 정수
- (4) $|x| < 2$ 를 만족시키는 정수 x 의 값

10 다음 수 중에서 가장 큰 수를 고르시오.

- (1) $+3, -6, 0, -9, +1$
- (2) $-4, -\frac{1}{4}, -3, -10, -\frac{10}{3}$
- (3) $+\frac{23}{10}, -2, +1, -5.9, +2.4$

11 다음을 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (1) a 는 5보다 작지 않다.
- (2) b 는 -2 이상이고 0보다 작거나 같다.
- (3) x 는 $\frac{1}{6}$ 초과이고 3.5보다 크지 않다.
- (4) y 는 1보다 크거나 같고 $\frac{7}{3}$ 미만이다.

12 다음을 모두 구하시오.

- (1) $-\frac{3}{2} < a \leq 4$ 를 만족시키는 정수 a 의 값
- (2) -2.2 보다 크고 3 이하인 정수
- (3) -5 와 2.9 사이에 있는 정수

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

- 1 증가하거나 0보다 큰 값은 $+$ 부호를, 감소하거나 0보다 작은 값은 $-$ 부호를 사용하여 밑줄 친 부분을 나타낼 때, 다음 중 부호가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 축구 경기에서 2점을 득점했다.
- ② 지하철 요금이 3% 인상되었다.
- ③ 성준이는 2일 후에 수학여행을 간다.
- ④ 지연이의 몸무게가 5kg 증가했다.
- ⑤ 은주는 용돈에서 10000원을 지출했다.

- 2 다음 중 주어진 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

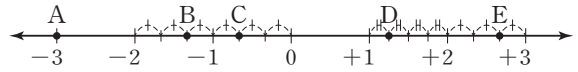
$+5, 0, +\frac{3}{2}, -8, -3.1, +9, -\frac{6}{3}$

- ① 양의 유리수는 3개이다.
- ② 정수는 4개이다.
- ③ 유리수는 7개이다.
- ④ 음의 정수는 2개이다.
- ⑤ 정수가 아닌 유리수는 2개이다.

- 3 다음 중 정수와 유리수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 0은 유리수가 아니다.
- ② 양의 유리수는 모두 자연수이다.
- ③ 자연수는 정수가 아닌 유리수이다.
- ④ 양의 정수 중 가장 작은 수는 0이다.
- ⑤ 서로 다른 두 유리수 사이에는 무수히 많은 유리수가 존재한다.

- 4 다음 중 수직선 위의 5개의 점 A, B, C, D, E에 대응하는 수로 옳은 것은?



- ① A: 3 ② B: $-\frac{2}{3}$ ③ C: $-\frac{1}{3}$
- ④ D: $\frac{5}{4}$ ⑤ E: $\frac{10}{3}$

- 5 -9 의 절댓값을 a , 절댓값이 $\frac{3}{4}$ 인 음수를 b 라 할 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.

- 6 다음 중 절댓값에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 두 수 -3 과 $+3$ 의 절댓값은 같다.
- ② a 가 양수이면 a 의 절댓값은 자기 자신이다.
- ③ 절댓값은 항상 0보다 크다.
- ④ 절댓값이 가장 작은 수는 1이다.
- ⑤ 절댓값이 클수록 수직선 위에서 원점으로부터 멀리 떨어져 있다.

7 다음 중 수직선 위에 나타냈을 때 원점에서 가장 가까운 수는?

- ① -7 ② $-\frac{13}{4}$ ③ $-\frac{5}{3}$
 ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ 5

8 두 정수 a , b 는 절댓값이 같고 부호가 반대이다. a 가 b 보다 14만큼 작을 때, a 의 값을 구하시오.

9 $|x| \leq 4$ 를 만족시키는 정수 x 는 모두 몇 개인지 구하시오.

10 다음 중 두 수의 대소 관계가 옳은 것은?

- ① $-\frac{1}{6} > 0$ ② $1 < -2.4$
 ③ $\frac{6}{5} > \frac{9}{2}$ ④ $-\frac{1}{3} > -\frac{1}{4}$
 ⑤ $|-0.6| < \left| -\frac{2}{3} \right|$

11 다음 수를 큰 수부터 차례로 나열할 때, 세 번째에 오는 수를 구하시오.

$$-2, \quad -\frac{1}{3}, \quad |-5|, \quad \frac{5}{3}, \quad +6, \quad 0.25$$

12 다음 중 부등호를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

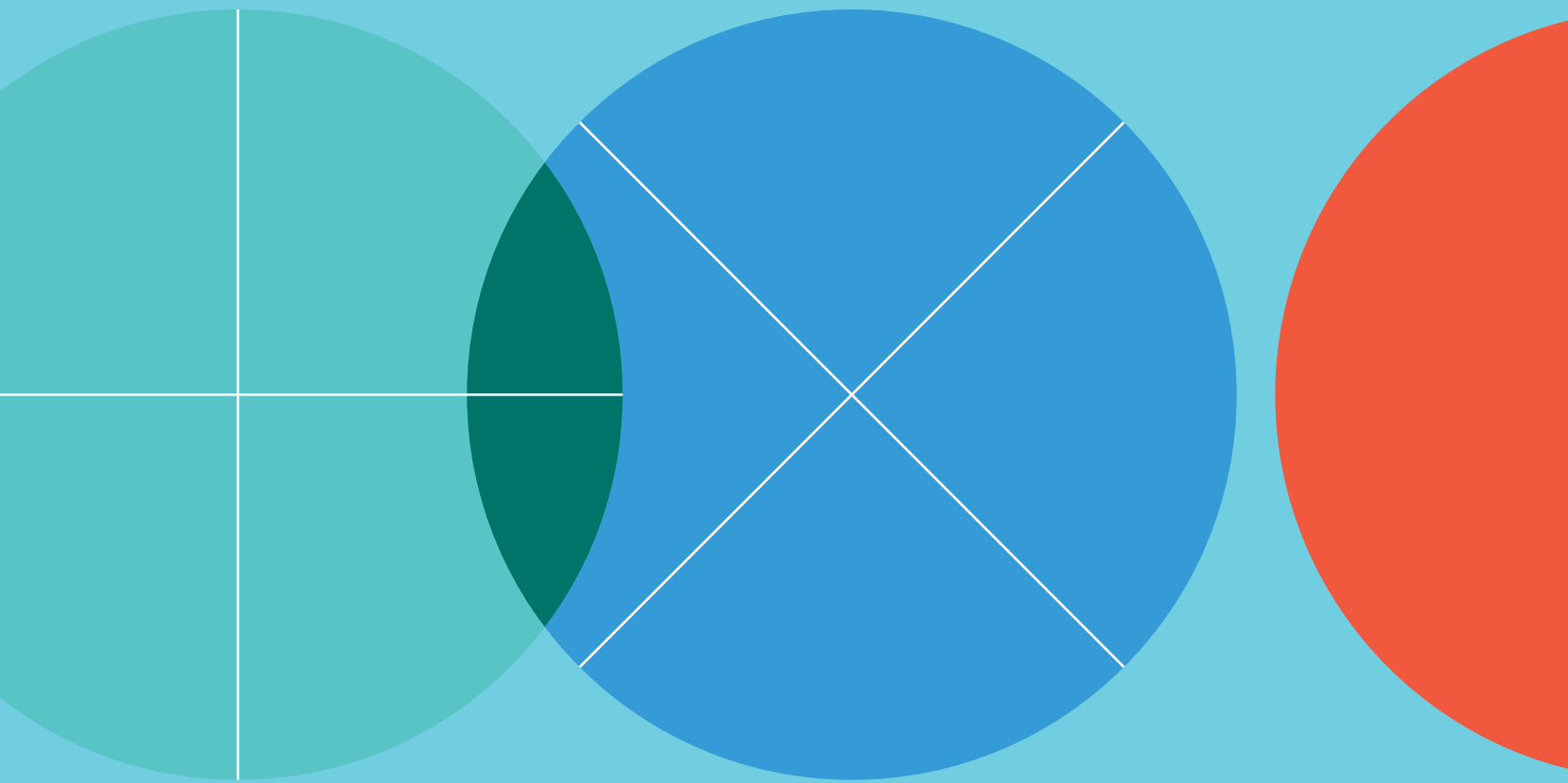
- ① x 는 -3 보다 작거나 같다. $\Rightarrow x \leq -3$
 ② x 는 2.3 보다 크다. $\Rightarrow x > 2.3$
 ③ x 는 -1 초과이고 7 이하이다. $\Rightarrow -1 < x \leq 7$
 ④ x 는 -6 보다 크고 $\frac{5}{2}$ 보다 크지 않다. $\Rightarrow -6 < x < \frac{5}{2}$
 ⑤ x 는 $-\frac{1}{4}$ 보다 크거나 같고 1 미만이다. $\Rightarrow -\frac{1}{4} \leq x < 1$

13 두 수 -3 과 $\frac{12}{7}$ 사이에 있는 정수는 모두 몇 개인가?

- ① 3개 ② 4개 ③ 5개
 ④ 6개 ⑤ 7개

3

정수와 유리수의 계산



+ 수직선을 이용한 두 수의 덧셈

× 부호가 같은 두 수의 덧셈

+ 부호가 다른 두 수의 덧셈

× 덧셈의 연산법칙

+ 두 수의 뺄셈: (어떤 수) - (양수)

× 두 수의 뺄셈: (어떤 수) - (음수)

+ 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

× 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

+ 어떤 수보다 □만큼 큰(작은) 수

× 두 수의 곱셈

+ 곱셈의 연산법칙

× 세 수 이상의 곱셈

+ 거듭제곱의 계산

× 거듭제곱을 포함한 식의 계산

+ 분배법칙

× 두 수의 나눗셈

+ 역수

× 역수를 이용한 수의 나눗셈

+ 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

× 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

01

수의 덧셈

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

예) $(+2) + (+5) = +(2+5) = +7$, $(-3) + (-1) = -(3+1) = -4$

공통인 부호
절댓값의 합

- 분모가 다른 분수의 덧셈
분모의 최소공배수로 통분하여 계산한다.
- 분수와 소수의 덧셈
소수를 분수로 바꾸어 통분하거나 분수를 소수로 바꾸어 계산한다.

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

예) $(-2) + (+5) = +(5-2) = +3$, $(-3) + (+1) = -(3-1) = -2$

절댓값이 큰 수의 부호
절댓값의 차

(3) 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수의 합은 0이다. 예) $(+3) + (-3) = 0$

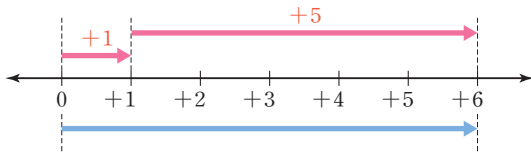
(4) 어떤 수와 0의 합은 그 수 자신이다. 예) $(+3) + 0 = +3$

정답과 해설 • 17쪽

수직선을 이용한 두 수의 덧셈

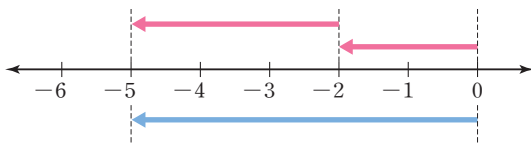
[001~006] 다음은 수직선을 이용하여 정수의 덧셈을 나타낸 것이다. ○ 안에는 부호 +, - 중 알맞은 것을, □ 안에는 알맞은 수를 쓰시오.

001



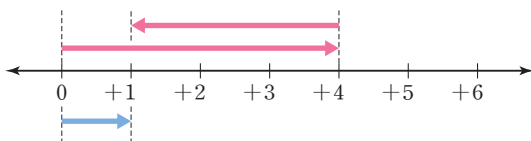
→ $(+1) + (+5) = \bigcirc \square$

002



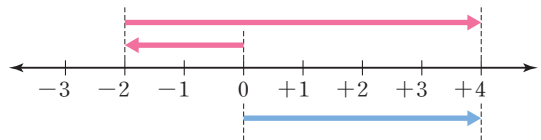
→ $(-2) + (-3) = \bigcirc \square$

003



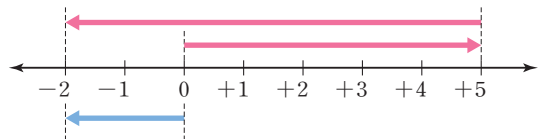
→ $(+4) + (-3) = \bigcirc \square$

004



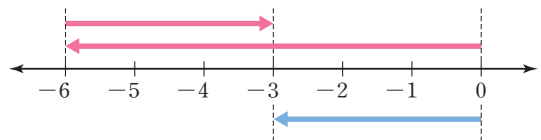
→ $(-2) + (+6) = \bigcirc \square$

005



→ $(+5) + (\bigcirc \square) = -2$

006



→ $(\bigcirc \square) + (+3) = -3$

● 부호가 같은 두 수의 덧셈

중요

[007~013] 다음을 계산하시오.

007 $(+3) + (+6) = \bigcirc (3+6) = \bigcirc \square$

공통인 부호
절댓값의 합

008 $(+1) + (+7)$

009 $(-5) + (-9)$

010 $\left(-\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{6}{5}\right)$

011 $(-3.2) + (-2.9)$

012 $\left(+\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{3}{4}\right)$

013 $(+0.2) + \left(+\frac{5}{6}\right)$

● 부호가 다른 두 수의 덧셈

중요

[014~020] 다음을 계산하시오.

014 $(-2) + (+4) = \bigcirc (4-2) = \bigcirc \square$

절댓값이 큰 수의 부호
절댓값의 차

015 $(-9) + (+1)$

016 $(+4) + (-11)$

017 $\left(+\frac{6}{7}\right) + \left(-\frac{2}{7}\right)$

018 $(+1.4) + (-2.2)$

019 $\left(-\frac{7}{12}\right) + \left(+\frac{7}{9}\right)$

020 $(-0.4) + \left(+\frac{3}{2}\right)$

02



덧셈의 연산법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

(1) 덧셈의 **교환법칙**: $a+b=b+a$

(2) 덧셈의 **결합법칙**: $(a+b)+c=a+(b+c)$

참고 $(a+b)+c$ 와 $a+(b+c)$ 가 같으므로 이를 괄호 없이 $a+b+c$ 로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} & (+2)+(-1)+(+3) \\ &= (-1)+(+2)+(+3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{덧셈의 교환법칙} \\ \text{덧셈의 결합법칙} \end{array} \right. \\ &= (-1)+\{(+2)+(+3)\} \\ &= (-1)+(+5)=+4 \end{aligned}$$

정답과 해설 • 17쪽

● 덧셈의 연산법칙

021 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 덧셈의 연산법칙을 각각 말하시오.

$$\begin{aligned} & (+8)+(-7)+(+3) \\ &= (-7)+(+8)+(+3) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right. \\ &= (-7)+\{(+8)+(+3)\} \\ &= (-7)+(+11)=+4 \end{aligned}$$

022 다음 계산 과정에서 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

$$\begin{aligned} & (+6)+(-3)+(+4) \\ &= (-3)+(\square)+(+4) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{덧셈의 } \square \text{ 법칙} \\ \text{덧셈의 } \square \text{ 법칙} \end{array} \right. \\ &= (-3)+\{(\square)+(+4)\} \\ &= (-3)+(\square)=\square \end{aligned}$$

023 다음 계산 과정에서 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{1}{2}\right)+\left(+\frac{4}{3}\right)+\left(+\frac{3}{2}\right) \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right)+(\square)+\left(+\frac{4}{3}\right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{덧셈의 } \square \text{ 법칙} \\ \text{덧셈의 } \square \text{ 법칙} \end{array} \right. \\ &= \left\{\left(-\frac{1}{2}\right)+(\square)\right\}+\left(+\frac{4}{3}\right) \\ &= (\square)+\left(+\frac{4}{3}\right)=\square \end{aligned}$$

[024~028] 덧셈의 연산법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

024 $(+8)+(-15)+(+7)$

025 $(-3)+(+5)+(-10)$

026 $(-1.6)+(+1.1)+(-0.4)$

027 $\left(+\frac{8}{3}\right)+\left(-\frac{5}{4}\right)+\left(+\frac{1}{3}\right)$

028 $\left(-\frac{3}{4}\right)+\left(+\frac{1}{6}\right)+\left(+\frac{5}{4}\right)$

03

수의 뺄셈

(1) 두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

$$\begin{aligned} \text{예 } (-6) - (+3) &= (-6) + (-3) = -(6+3) = -9 \\ (-2) - (-5) &= (-2) + (+5) = +(5-2) = +3 \end{aligned}$$

• 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.

(2) 어떤 수에서 0을 빼면 그 수 자신이 된다. 예 $(+3) - 0 = +3$

정답과 해설 • 18쪽

두 수의 뺄셈: (어떤 수) - (양수)

중요

[029~034] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} 029 \quad (+9) - (+2) &= (+9) + (\bigcirc \square) \\ &= \bigcirc (9 - \square) \\ &= \bigcirc \square \end{aligned}$$

$$030 \quad (-5) - (+3)$$

$$031 \quad \left(-\frac{5}{6}\right) - \left(+\frac{7}{6}\right)$$

$$032 \quad (-3.8) - (+1.7)$$

$$033 \quad \left(+\frac{1}{2}\right) - \left(+\frac{3}{5}\right)$$

$$034 \quad (+0.3) - \left(+\frac{1}{4}\right)$$

두 수의 뺄셈: (어떤 수) - (음수)

중요

[035~040] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} 035 \quad (+3) - (-7) &= (+3) + (\bigcirc \square) \\ &= \bigcirc (3 + \square) \\ &= \bigcirc \square \end{aligned}$$

$$036 \quad (-11) - (-5)$$

$$037 \quad \left(+\frac{1}{4}\right) - \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$038 \quad (+2.7) - (-0.5)$$

$$039 \quad \left(-\frac{1}{3}\right) - \left(-\frac{5}{8}\right)$$

$$040 \quad \left(+\frac{1}{2}\right) - (-1.2)$$

04

덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

(1) 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

- ① 뺄셈을 모두 덧셈으로 고친다.
- ② 덧셈의 교환법칙과 결합법칙을 이용하여 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산한다.

참고 분수가 있는 식은 분모가 같은 것끼리 모아서 계산하면 편리하다.

(2) 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

생략된 + 부호와 괄호를 살려서 계산한다.

$$-7+4=(-7)+(+4)=-3$$

생략된 부호 살리기

정답과 해설 • 19쪽

• 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

중요

[041~042] 다음 ○ 안에는 부호 +, - 중 알맞은 것을, □ 안에는 알맞은 수를 쓰시오.

041 $(+2)+(-4)-(-3)$

$$\begin{aligned}
 &= (+2)+(-4)+(\bigcirc \square) \\
 &= (+2)+(\bigcirc \square)+(-4) \\
 &= \{(+2)+(\bigcirc \square)\}+(-4) \\
 &= (\bigcirc \square)+(-4) \\
 &= \bigcirc \square
 \end{aligned}$$

뺄셈을 덧셈으로 고친다.
 덧셈의 교환법칙
 덧셈의 결합법칙

042 $(-\frac{1}{3})+(\frac{3}{5})-(\frac{4}{3})$

$$\begin{aligned}
 &= (-\frac{1}{3})+(\frac{3}{5})+(\bigcirc \square) \\
 &= (-\frac{1}{3})+(\bigcirc \square)+(\frac{3}{5}) \\
 &= \{(-\frac{1}{3})+(\bigcirc \square)\}+(\frac{3}{5}) \\
 &= (\bigcirc \square)+(\frac{3}{5}) \\
 &= (\bigcirc \square)+(\frac{9}{15}) \\
 &= \bigcirc \square
 \end{aligned}$$

[043~048] 다음을 계산하십시오.

043 $(+5)-(+14)-(-8)$

044 $(-3)-(-7)-(+6)-(-1)$

045 $(+4.3)-(+2.6)+(-3.8)$

046 $(+\frac{1}{3})-(-\frac{1}{4})+(-\frac{5}{12})$

047 $(-\frac{7}{4})-(-\frac{3}{2})+(+1)-(+\frac{3}{4})$

048 $(-\frac{1}{2})-(+2)+(-\frac{2}{5})-(-1.5)$

● 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

[049~056] 다음을 계산하시오.

049 $9 - 5 + 3$

$$= (+9) - (\bigcirc 5) + (\bigcirc \square) \quad \left. \begin{array}{l} \text{생략된 부호를 살린다.} \end{array} \right\}$$

$$= (+9) + (\bigcirc 5) + (\bigcirc \square)$$

$$= \square$$

050 $-4 - 6 + 11 - 9$

051 $-12 + 2 - 6 + 7$

052 $-5.7 + 6.1 - 3.9$

053 $-0.5 + 0.05 + 0.25 - 1.5$

054 $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{5}{6}$

055 $\frac{3}{2} + \frac{3}{5} - \frac{1}{3}$

056 $\frac{3}{4} - 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$

● 어떤 수보다 $\square$ 만큼 큰(작은) 수

중요

• a 보다 $\square$ 만큼 큰 수 $\Rightarrow a + \square$

a 보다 $\square$ 만큼 작은 수 $\Rightarrow a - \square$

[057~063] 다음을 구하시오.

057 -5 보다 7만큼 큰 수

$$\Rightarrow (-5) \bigcirc (\square) = \square$$

058 -10 보다 -6 만큼 작은 수

$$\Rightarrow (-10) \bigcirc (\square) = \square$$

059 8보다 -3 만큼 큰 수

060 -7 보다 1만큼 작은 수

061 -1.8 보다 2만큼 큰 수

062 $-\frac{5}{2}$ 보다 -1 만큼 큰 수

063 4보다 $-\frac{1}{3}$ 만큼 작은 수

05

수의 곱셈

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈

두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 $+$ 를 붙인다.

예 $(+2) \times (+3) = +(2 \times 3) = +6$, $(-2) \times (-3) = +(2 \times 3) = +6$

양의 부호
절댓값의 곱

• 곱셈의 부호

- $(+) \times (+) \rightarrow +$
- $(-) \times (-) \rightarrow +$
- $(+) \times (-) \rightarrow -$
- $(-) \times (+) \rightarrow -$

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈

두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 $-$ 를 붙인다.

예 $(+2) \times (-3) = -(2 \times 3) = -6$, $(-2) \times (+3) = -(2 \times 3) = -6$

음의 부호
절댓값의 곱

(3) 어떤 수와 0의 곱은 항상 0이다. 예 $(+3) \times 0 = 0$

정답과 해설 • 20쪽

• 두 수의 곱셈

중요

[064~068] 다음을 계산하시오.

064 $(+3) \times (+5) = \bigcirc (3 \times 5) = \bigcirc \square$

065 $(-9) \times (-10)$

066 $(+\frac{2}{3}) \times (+\frac{3}{4})$

067 $(-\frac{1}{4}) \times (-\frac{8}{3})$

068 $(-\frac{5}{6}) \times (-0.3)$

[069~073] 다음을 계산하시오.

069 $(+4) \times (-3) = \bigcirc (4 \times 3) = \bigcirc \square$

070 $(-6) \times (+4)$

071 $(+\frac{7}{10}) \times (-\frac{5}{2})$

072 $(-\frac{3}{2}) \times (+\frac{5}{6})$

073 $(-\frac{1}{6}) \times (+0.4)$

06



곱셈의 연산법칙

세 수 a, b, c 에 대하여(1) 곱셈의 **교환법칙**: $a \times b = b \times a$ (2) 곱셈의 **결합법칙**: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

참고 $(a \times b) \times c$ 와 $a \times (b \times c)$ 가 같으므로 이를
괄호 없이 $a \times b \times c$ 로 나타낼 수 있다.

$$\left(+\frac{1}{4}\right) \times (-5) \times \left(+\frac{4}{3}\right)$$

$$= \left(+\frac{1}{4}\right) \times \left(+\frac{4}{3}\right) \times (-5)$$

$$= \left\{ \left(+\frac{1}{4}\right) \times \left(+\frac{4}{3}\right) \right\} \times (-5)$$

$$= \left(+\frac{1}{3}\right) \times (-5) = -\frac{5}{3}$$

곱셈의 교환법칙

곱셈의 결합법칙

정답과 해설 • 20쪽

● 곱셈의 연산법칙

074 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 연산법칙을 각각 말하시오.

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{4}{7}\right) \times \left(+\frac{1}{6}\right) \times (-21) \\ &= \left(+\frac{1}{6}\right) \times \left(-\frac{4}{7}\right) \times (-21) \quad \text{(가)} \\ &= \left(+\frac{1}{6}\right) \times \left\{ \left(-\frac{4}{7}\right) \times (-21) \right\} \quad \text{(나)} \\ &= \left(+\frac{1}{6}\right) \times (+12) \\ &= +2 \end{aligned}$$

075 다음 계산 과정에서 □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

$$\begin{aligned} & (+5) \times \left(+\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{6}{5}\right) \\ &= (+5) \times \left(\square\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right) \quad \text{곱셈의 } \square \text{ 법칙} \\ &= \left\{ (+5) \times \left(\square\right) \right\} \times \left(+\frac{1}{2}\right) \quad \text{곱셈의 } \square \text{ 법칙} \\ &= \left(\square\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right) \\ &= \square \end{aligned}$$

[076~080] 곱셈의 연산법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

076 $(-8) \times \left(-\frac{2}{5}\right) \times \left(-\frac{15}{4}\right)$

077 $\left(-\frac{5}{14}\right) \times (-12) \times \left(+\frac{7}{15}\right)$

078 $\left(-\frac{5}{3}\right) \times \left(+\frac{4}{5}\right) \times \left(-\frac{9}{10}\right)$

079 $\left(-\frac{11}{7}\right) \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(-\frac{21}{121}\right)$

080 $(+2) \times \left(-\frac{9}{8}\right) \times (+5) \times \left(-\frac{16}{3}\right)$

07



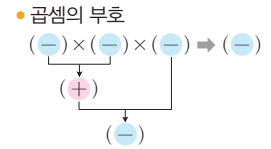
세 수 이상의 곱셈

① 곱의 부호를 정한다. 이때 곱해진 **음수의 개수**가 { 짝수 이면 $\rightarrow +$
홀수 이면 $\rightarrow -$

② 각 수의 절댓값의 곱에 ①에서 결정된 부호를 붙인다.

예 $\cdot (-2) \times (+3) \times (-5) = + (2 \times 3 \times 5) = +30$
음수의 개수가 짝수

$\cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(-\frac{5}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{5}\right) = - \left(\frac{3}{4} \times \frac{5}{3} \times \frac{2}{5}\right) = -\frac{1}{2}$
음수의 개수가 홀수



정답과 해설 • 21쪽

• 세 수 이상의 곱셈

중요

[081~084] 다음 ○ 안에는 부호 $+$, $-$ 중 알맞은 것을, □ 안에는 알맞은 수를 쓰시오.

081 $(-4) \times (+9) \times (-5) = \bigcirc (4 \times 9 \times 5)$
 $= \bigcirc \square$

082 $(-8) \times (+2) \times (-4) \times (-3)$
 $= \bigcirc (8 \times \square \times 4 \times \square)$
 $= \bigcirc \square$

083 $\left(-\frac{4}{3}\right) \times \left(+\frac{2}{5}\right) \times \left(+\frac{5}{8}\right)$
 $= \bigcirc \left(\square \times \frac{2}{5} \times \square\right)$
 $= \bigcirc \square$

084 $\left(-\frac{4}{7}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{21}{8}\right) \times \left(-\frac{10}{9}\right)$
 $= \bigcirc \left(\square \times \frac{3}{5} \times \square \times \frac{10}{9}\right)$
 $= \bigcirc \square$

[085~089] 다음을 계산하시오.

085 $(-5) \times (+2) \times (+7)$

086 $(-2) \times (+5) \times (-4) \times (-6)$

087 $(-3) \times (+8) \times (-5) \times (-4) \times (-1)$

088 $\left(+\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{4}{3}\right)$

089 $\left(-\frac{8}{3}\right) \times \left(-\frac{6}{7}\right) \times \left(+\frac{7}{4}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right)$

08



거듭제곱의 계산

(1) 양수의 거듭제곱의 부호 → 항상 +

예 $\cdot (+2)^3 = (+2) \times (+2) \times (+2) = +(2 \times 2 \times 2) = +8$

(2) 음수의 거듭제곱의 부호 → 지수가 { 짝수 이면 → +
홀수 이면 → -

예 $\cdot (-2)^2 = (-2) \times (-2) = +(2 \times 2) = +4$

$\cdot (-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -(2 \times 2 \times 2) = -8$

• $(-2)^2$ 과 -2^2 은 다르다.
 $\Rightarrow (-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$
 $-2^2 = -(2 \times 2) = -4$

정답과 해설 • 21쪽

● 거듭제곱의 계산

중요

[090~094] 다음을 계산하시오.

090 (1) $(-3)^4 = (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = \square$

(2) $-3^4 = -(3 \times 3 \times 3 \times 3) = \square$

091 (1) $(-7)^2$

(2) -7^2

092 (1) $(-4)^3$

(2) -4^3

093 (1) $(-1)^{100}$

(2) $(-1)^{99}$

094 (1) $\left(-\frac{1}{2}\right)^3$

(2) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$

● 거듭제곱을 포함한 식의 계산

[095~099] 다음을 계산하시오.

095 $(+2)^3 \times (-3)^2$

096 $(-3^3) \times (-2)^2$

097 $(+5)^2 \times (-2)^3 \times (-1)$

098 $(-9)^2 \times \left(-\frac{1}{2}\right)^3 \times (-8)$

099 $(-1^4) \times (+2)^2 \times (-5)^3 \times (-1)^{10}$

09

×

분배법칙

어떤 수에 두 수의 합을 곱한 것은 어떤 수에 각각의 수를 곱하여 더한 것과 같다.

이것을 **분배법칙**이라 한다. 즉, 세 수 a, b, c 에 대하여

$$a \times (b+c) = a \times b + a \times c, \quad (a+b) \times c = a \times c + b \times c$$

예 • 괄호 풀기 $\Rightarrow 3 \times (100+5) = 3 \times 100 + 3 \times 5$

• 괄호 묶기 $\Rightarrow 2 \times 55 + 2 \times 45 = 2 \times (55+45) = 2 \times 100$

정답과 해설 • 22쪽

● 분배법칙

중요

[100~105] 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

100 $8 \times (100+4) = 8 \times \square + 8 \times \square = \square$

101 $17 \times (100+2)$

102 $30 \times \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{5}\right)$

103 $(100+1) \times 27 = \square \times 27 + \square \times 27 = \square$

104 $(100+3) \times 13$

105 $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{5}\right) \times 20$

[106~111] 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

106 $37 \times 99 + 37 \times 1 = \square \times (99+1) = \square$

107 $3.21 \times 54 + 3.21 \times 46$

108 $4.5 \times \frac{46}{3} - 4.5 \times \frac{16}{3}$

109 $26 \times (-11) + 74 \times (-11) = (26+74) \times (\square)$
 $= \square$

110 $102 \times 2.97 - 2 \times 2.97$

111 $\frac{1}{4} \times 3.7 + \frac{3}{4} \times 3.7$

10

수의 나눗셈

(1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈

두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 $+$ 를 붙인다.

예 $(+4) \div (+2) = +(4 \div 2) = +2$, $(-4) \div (-2) = +(4 \div 2) = +2$

양의 부호
절댓값의 나눗셈의 몫

• 나눗셈의 부호

- $(+) \div (+) \rightarrow +$
- $(-) \div (-) \rightarrow +$
- $(+) \div (-) \rightarrow -$
- $(-) \div (+) \rightarrow -$

(2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈

두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 $-$ 를 붙인다.

예 $(+4) \div (-2) = -(4 \div 2) = -2$, $(-4) \div (+2) = -(4 \div 2) = -2$

음의 부호
절댓값의 나눗셈의 몫

(3) 0을 0이 아닌 수로 나누면 그 몫은 항상 0이다. 예 $0 \div (+3) = 0$

참고 어떤 수를 0으로 나누는 경우는 생각하지 않는다.

정답과 해설 • 22쪽

• 두 수의 나눗셈

[112~116] 다음을 계산하시오.

112 $(+6) \div (+2) = \bigcirc (6 \div 2) = \bigcirc \square$

113 $(+12) \div (+3)$

114 $(+16) \div (+8)$

115 $(-25) \div (-5)$

116 $(-3.5) \div (-7)$

[117~121] 다음을 계산하시오.

117 $(-10) \div (+2) = \bigcirc (10 \div 2) = \bigcirc \square$

118 $(+18) \div (-6)$

119 $(-36) \div (+4)$

120 $(+21) \div (-3)$

121 $(-1.5) \div (+5)$

11



역수를 이용한 수의 나눗셈

(1) **역수**: 두 수의 곱이 1이 될 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다.

예 $\frac{3}{2} \times \frac{2}{3} = 1$ 이므로 $\frac{3}{2}$ 의 역수는 $\frac{2}{3}$ 이고, $\frac{2}{3}$ 의 역수는 $\frac{3}{2}$ 이다.

참고 0에 어떤 수를 곱하여도 0이 될 수 없으므로 0의 역수는 없다.

(2) 역수를 이용한 나눗셈

나누는 수를 그 수의 **역수로 바꾸어 곱셈으로 고쳐서** 계산한다.

$$\text{예 } (+5) \div \left(-\frac{5}{6}\right) = (+5) \times \left(-\frac{6}{5}\right) = -\left(5 \times \frac{6}{5}\right) = -6$$

(나눗셈을 곱셈으로 고친다.) (역수로 바꾼다.)

● 역수: 분자와 분모를 바꾼 수



주의 부호는 바뀌지 않는다.

정답과 해설 • 22쪽

● 역수

중요

[122~126] 다음 수의 역수를 구하려고 할 때, □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

122 $\frac{2}{5}$ 의 역수: □

(분자와 분모를 바꾼다.)

123 $-\frac{7}{15}$ 의 역수: □

(부호는 바뀌지 않는다.)

124 3 $\xrightarrow{\text{분모를 1로 고친다.}}$ $\frac{3}{1}$

→ 3의 역수: □

125 $-0.9 \xrightarrow{\text{소수는 분수로 고친다.}}$ $-\frac{9}{10}$

→ -0.9 의 역수: □

126 $1\frac{3}{5} \xrightarrow{\text{대분수는 가분수로 고친다.}}$ $\frac{8}{5}$

→ $1\frac{3}{5}$ 의 역수: □

[127~131] 다음 수의 역수를 구하시오.

127 $\frac{1}{2}$

128 $-\frac{7}{5}$

129 4

130 -2.7

131 $-2\frac{2}{5}$

학교 시험 문제는 이렇게

132 다음 중 두 수가 서로 역수가 아닌 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

① $-\frac{5}{3}$, -0.6

② $-\frac{1}{3}$, 3

③ -1 , -1

④ $\frac{2}{5}$, 0.4

⑤ $\frac{3}{7}$, $\frac{7}{3}$

● 역수를 이용한 수의 나눗셈

중요

[133~138] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned}
 133 \quad \left(+\frac{6}{5}\right) \div \left(+\frac{3}{20}\right) &= \left(+\frac{6}{5}\right) \times \left(\bigcirc \square\right) \\
 &= \bigcirc \left(\frac{6}{5} \times \square\right) \\
 &= \square
 \end{aligned}$$

$$134 \quad \left(+\frac{1}{3}\right) \div \left(+\frac{2}{9}\right)$$

$$135 \quad \left(-\frac{12}{5}\right) \div \left(-\frac{3}{10}\right)$$

$$136 \quad \left(+\frac{2}{5}\right) \div (-0.3)$$

$$137 \quad (-1.6) \div \left(+\frac{32}{5}\right)$$

$$138 \quad (-12) \div \left(+\frac{4}{5}\right) \div \left(-\frac{5}{2}\right)$$

● 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고친다.
- ③ 부호를 결정하고, 각 수의 절댓값의 곱에 결정된 부호를 붙인다.

[139~144] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned}
 139 \quad (-8) \div 4 \times (-2) &= (-8) \times \square \times (-2) \\
 &= \bigcirc (8 \times \square \times 2) \\
 &= \square
 \end{aligned}$$

$$140 \quad (-12) \div \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{4}{3}\right)$$

$$141 \quad \left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{5}{14}\right) \times \left(+\frac{10}{3}\right)$$

$$142 \quad \frac{3}{4} \times \left(-\frac{2}{5}\right) \div \left(-\frac{1}{6}\right)$$

$$143 \quad \left(-\frac{3}{8}\right) \div \frac{3}{2} \times (-3)^2$$

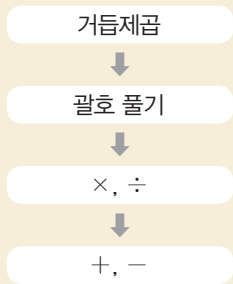
$$144 \quad \left(-\frac{7}{5}\right) \times (-2)^3 \div (-14)$$

12



덧셈, 뺄셈,
곱셈, 나눗셈의
혼합 계산

- 1 거듭제곱이 있으면 **거듭제곱을 먼저 계산**한다.
- 2 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
이때 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로 계산한다.
- 3 곱셈과 나눗셈을 한다.
- 4 덧셈과 뺄셈을 한다.



정답과 해설 • 23쪽

● 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

중요

[145~148] 다음을 계산하시오.

145 $\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{9}{2}\right) - (-7)$

146 $(-3) \div \frac{3}{7} + (-8)$

147 $(-2) + (-1)^5 \div \left(-\frac{1}{6}\right) \times (-2)$

148 $\frac{1}{3} + (-2)^4 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \div 3$

[149~153] 다음을 계산하시오.

149 $15 - (-24) \times \left(-\frac{1}{8}\right)$

150 $\frac{7}{9} \div \left(-\frac{7}{18}\right) - (-2)$

151 $\left(-\frac{2}{5}\right) \times (-10) \div 3 - \left(-\frac{8}{3}\right)$

152 $9 + \left(-\frac{3}{5}\right) \div \frac{16}{5} \times (-4)^2$

153 $(-5) \times (-2)^3 + \frac{3}{4} \times (-8)$

[154~165] 다음 보기와 같이 계산 순서를 적고, 그 순서에 따라 계산하시오.

보기

$$\begin{aligned}
 2 + \{5 - (-2)\} \times (-2) &= 2 + \{5 + (+2)\} \times (-2) \\
 &\quad \text{①} \\
 &= 2 + (+7) \times (-2) \\
 &\quad \text{②} \\
 &= 2 + (-14) \\
 &\quad \text{③} \\
 &= -12
 \end{aligned}$$

154 $2 - \{3 - (-1)\} \times 4$

155 $5 \div \{2 - (-3)\} + 2$

156 $(-3) \times \{10 - (-2)^2\}$

157 $\{13 - (-3)^3\} \div (-2)$

158 $10 \div \{(-1)^{99} \times 3 + 2\}$

159 $\{4 + 2 \times (-1)^{100}\} \times (-4)$

160 $-1 + \left\{ \frac{1}{4} \times (-2)^2 + \frac{2}{5} \right\} \div \frac{1}{5}$

161 $(-2) \times \left\{ \frac{3}{2} \times (-4)^2 - 3 \right\} - 4$

162 $\frac{4}{19} \times \left[\left\{ 1 - \left(-\frac{5}{2} \right)^2 \div \frac{25}{2} \right\} + 9 \right]$

163 $\left[1 - \left\{ \left(-\frac{3}{2} \right)^2 \div \frac{3}{8} + 3 \right\} \right] \div \frac{4}{7}$

164 $\frac{3}{25} \div \left[\left(-\frac{1}{3} \right) \div \left\{ \left(\frac{2}{3} \right)^2 - \left(-\frac{7}{3} \right) \right\} \right]$

165 $\left[21 + \left\{ \frac{3}{5} - \left(-\frac{1}{5} \right)^2 \right\} \times (-25) \right] \div \frac{7}{5}$

기본 문제 ✕ 확인하기

1 다음을 계산하시오.

(1) $(+4) + (+6.5)$

(2) $\left(-\frac{3}{2}\right) + (-1)$

(3) $(+5) + (-8)$

(4) $\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{7}{3}\right)$

(5) $(-7.8) + (-1.1)$

(6) $(+2.3) + \left(-\frac{1}{5}\right)$

2 다음을 계산하시오.

(1) $(+1) - (+6)$

(2) $(-3.9) - (+7)$

(3) $(-5) - (-8)$

(4) $(+2) - \left(-\frac{1}{2}\right)$

(5) $(+0.2) - \left(+\frac{9}{10}\right)$

(6) $\left(+\frac{5}{6}\right) - \left(-\frac{5}{12}\right)$

3 다음을 계산하시오.

(1) $(+3) - (+8) - (-5)$

(2) $(-0.9) - (+2.4) + (-6) - (-1.2)$

(3) $\frac{3}{7} - 2 + \frac{4}{7}$

(4) $\frac{1}{2} + \frac{3}{5} - \frac{1}{4} - \frac{2}{5}$

4 다음을 구하시오.

(1) 6보다 -2만큼 큰 수

(2) $-\frac{2}{3}$ 보다 3만큼 작은 수

5 다음을 계산하시오.

(1) $(+6) \times \left(+\frac{2}{3}\right)$

(2) $(-2) \times (-1.5)$

(3) $(+3) \times (-7)$

(4) $\left(-\frac{4}{5}\right) \times \left(+\frac{15}{8}\right)$

6 다음을 계산하시오.

(1) $\left(-\frac{2}{3}\right) \times (-1) \times \left(-\frac{9}{2}\right)$

(2) $(-1) \times (+2) \times (-3) \times (+4)$

(3) $(+1.4) \times \left(+\frac{5}{7}\right) \times (-5)$

7 다음을 계산하시오.

(1) -6^2

(2) $(-2)^5$

(3) $10 \times (-2)^4$

(4) $(-3)^2 \times (-1)^5 \times (-5)$

8 분배법칙을 이용하여 다음을 계산하시오.

(1) $7 \times (1000 - 1)$

(2) $19 \times \left(-\frac{6}{5}\right) + 19 \times \frac{1}{5}$

9 다음 수의 역수를 구하시오.

(1) $\frac{2}{7}$

(2) -8

(3) $3\frac{1}{3}$

10 다음을 계산하시오.

(1) $(-24) \div (-8)$

(2) $(-1.4) \div (+7)$

(3) $\left(+\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{3}{10}\right)$

(4) $(-6) \div \left(+\frac{9}{4}\right)$

(5) $\left(-\frac{24}{5}\right) \div (-3.6)$

11 다음을 계산하시오.

(1) $(-3)^3 \times (-2)^2 \div 9$

(2) $\left(-\frac{3}{7}\right) \div 6 \times \left(-\frac{21}{2}\right)$

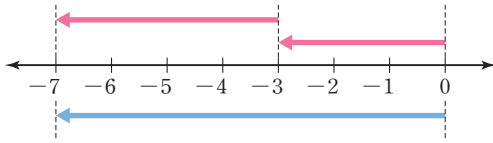
(3) $1 - \left(-\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{8}{9}$

(4) $\left\{10 - (-2)^3 \div \left(-\frac{4}{3}\right)\right\} \times \left(-\frac{1}{4}\right)$

(5) $3 - \left[\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - 6 \div \{2 \times (-5) - 8\}\right]$

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

1 다음 그림으로 설명할 수 있는 덧셈식은?



- ① $(+3)+(-4)=-1$ ② $(-3)+(-7)=-10$
 ③ $(-3)+(-4)=-7$ ④ $(-3)+(+7)=+4$
 ⑤ $(+7)+(-4)=+3$

2 다음 계산 과정의 ㉠~㉤ 중 덧셈의 교환법칙과 덧셈의 결합법칙이 이용된 곳을 차례로 말하시오.

$$\begin{aligned} & (+8.6)+(-5)+(-3.6) \\ & =(-5)+(+8.6)+(-3.6) \\ & =(-5)+\{(+8.6)+(-3.6)\} \\ & =(-5)+(+5) \\ & =0 \end{aligned}$$

㉠
㉡
㉢
㉣

3 다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(-2)+(-13)=-11$
 ② $(+1.3)+(-2.7)=+1.4$
 ③ $(-4)-(-1)=-5$
 ④ $\left(+\frac{3}{4}\right)-\left(-\frac{5}{8}\right)=+\frac{11}{8}$
 ⑤ $(-2.1)-(+7.9)=+5.8$

4 다음 보기 중 계산 결과가 가장 작은 것을 고르시오.

보기

ㄱ. $-4+\frac{21}{4}+\frac{1}{2}-\frac{5}{4}$ ㄴ. $\frac{1}{5}+\frac{2}{3}+3-\frac{7}{2}$
 ㄷ. $\frac{1}{3}-1.5+\frac{8}{3}+0.5$ ㄹ. $\frac{1}{9}-3-\frac{3}{5}+\frac{7}{45}$

5 -3 보다 -5 만큼 작은 수를 a , 8 보다 -12 만큼 큰 수를 b 라 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오.

6 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(-5)\times(-5)=+25$
 ② $(+9)\times\left(-\frac{5}{3}\right)=-15$
 ③ $\left(-\frac{3}{10}\right)\times\left(+\frac{1}{9}\right)=-\frac{1}{30}$
 ④ $\left(+\frac{2}{3}\right)\times\left(+\frac{2}{7}\right)=-\frac{4}{21}$
 ⑤ $\left(-\frac{25}{2}\right)\times\left(+\frac{14}{5}\right)\times(-0.2)=+7$

7 다음 계산 과정에서 (가)~(라)에 알맞은 것을 구하면?

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{2}{5}\right)\times(-1.2)\times\left(-\frac{5}{2}\right) \\ & =\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)\times(-1.2) \\ & =\left\{\left(-\frac{2}{5}\right)\times\left(-\frac{5}{2}\right)\right\}\times(-1.2) \\ & =\boxed{\text{(가)}}\times(-1.2) \\ & =\boxed{\text{(라)}} \end{aligned}$$

곱셈의 (가) 법칙
곱셈의 (나) 법칙

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	교환	결합	1	1.2
②	교환	결합	1	-1.2
③	교환	결합	-1	-1.2
④	결합	교환	1	1.2
⑤	결합	교환	10	-12

8 다음 중 가장 작은 수는?

- ① -2^2 ② $-(-2)^3$ ③ -2^3
 ④ $(-2)^4$ ⑤ $(-3)^2$

9 $(-1)^{30} - (-1)^{45} + (-1)^{27}$ 을 계산하시오.

10 다음 계산 과정에서 (가)에 이용된 연산법칙을 말하시오.

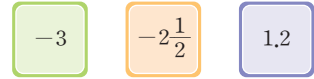
$$\begin{aligned} & (-15) \times \left\{ \frac{8}{3} + \left(-\frac{2}{5} \right) \right\} \\ &= (-15) \times \frac{8}{3} + (-15) \times \left(-\frac{2}{5} \right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{← (가)} \end{array} \right\} \\ &= (-40) + (+6) \\ &= -34 \end{aligned}$$

11 다음을 만족시키는 두 수 a , b 에 대하여 $b-a$ 의 값은?

$$(-1.8) \times 36 + (-1.8) \times 4 = (-1.8) \times a = b$$

- ① -112 ② -32 ③ 32
 ④ 104 ⑤ 112

12 다음 그림과 같은 세 카드에 적혀 있는 수의 역수를 모두 곱하면?



- ① $-\frac{4}{25}$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ 1

13 $a = 21 \div \left(-\frac{3}{7} \right)$, $b = (-25) \div \frac{5}{2}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

14 다음 중 계산 결과가 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(-2)^4 + (-3) \times (-2) = 10$
 ② $-2 \times \left(-\frac{2}{3} \right)^2 \div \left(-\frac{14}{9} \right) = -\frac{4}{7}$
 ③ $7 \div (-14) + \frac{5}{2} = 2$
 ④ $\frac{3}{7} \div \frac{3}{14} \div \left(-\frac{2}{5} \right) = -\frac{5}{4}$
 ⑤ $3 \times \left\{ \left(-\frac{1}{3} \right)^2 - (-2) \right\} = \frac{19}{3}$

15 다음 식에 대하여 물음에 답하시오.

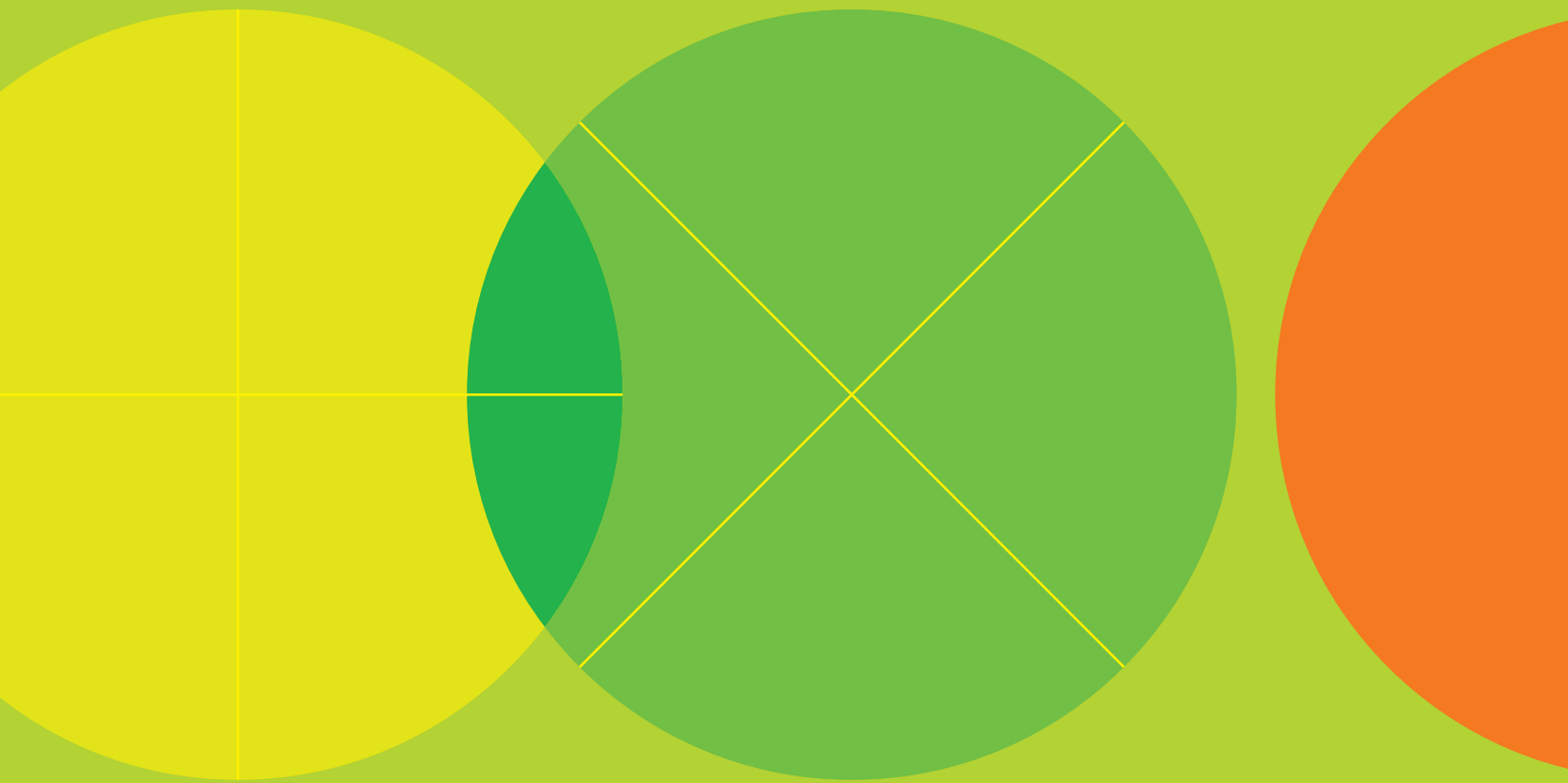
$$5 - \frac{2}{3} \times \left\{ 1 + \left(\frac{-3}{2} \right)^2 \div \frac{3}{4} \right\}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

- (1) 주어진 식의 계산 순서를 나열하시오.
 (2) 주어진 식을 계산하시오.

4

문자의 사용과 식의 계산



- + 곱셈 기호를 생략하여 나타내기
- × 나눗셈 기호를 생략하여 나타내기
- + 곱셈, 나눗셈 기호를 생략하여 나타내기
- × 생략된 곱셈, 나눗셈 기호를 다시 나타내기
- + 문자를 사용한 식으로 나타내기 (1) – 점수, 개수
- × 문자를 사용한 식으로 나타내기 (2) – 금액
- + 문자를 사용한 식으로 나타내기 (3) – 수, 비율
- × 문자를 사용한 식으로 나타내기 (4) – 도형, 속력
- + 식의 값 구하기 (1)
- × 식의 값 구하기 (2) – 분모에 분수를 대입하는 경우
- + 식의 값의 활용 (1) – 식이 주어진 경우
- × 식의 값의 활용 (2) – 식이 주어지지 않은 경우

- + 다항식
- × 다항식의 차수 / 일차식
- + 단항식과 수의 곱셈
- × 단항식과 수의 나눗셈
- + 일차식과 수의 곱셈
- × 일차식과 수의 나눗셈
- + 동류항
- × 동류항의 덧셈과 뺄셈
- + 일차식의 덧셈과 뺄셈
- × 여러 가지 괄호가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈
- + 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈
- × □ 안에 알맞은 식 구하기

01



곱셈 기호의 생략

수와 문자, 문자와 문자의 곱에서는 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하고 다음과 같이 나타낼 수 있다.

(1) 수와 문자의 곱에서는 **수를 문자 앞에** 쓴다.

예 $a \times 3 = 3a$, $b \times (-5) = -5b$

(2) $1 \times$ (문자), $(-1) \times$ (문자)에서는 **1을 생략**한다.

예 $1 \times a = a$, $b \times (-1) = -b$

(3) 문자와 문자의 곱에서는 보통 **알파벳 순서**로 쓴다.

예 $b \times a = ab$, $x \times a \times y = axy$

(4) 같은 문자의 곱은 **거듭제곱 꼴**로 나타낸다.

예 $a \times a \times b \times b = a^2b^2$

주의 $0.1 \times a$ 는 $0.a$ 로 쓰지 않고 $0.1a$ 로 쓴다.

정답과 해설 • 29쪽

● 곱셈 기호를 생략하여 나타내기

중요

[001~012] 다음을 곱셈 기호 $\times$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

001 $(-1) \times a$

002 $b \times 5 \times a$

003 $x \times 0.1 \times y$

004 $a \times a \times a$

005 $3 \times a \times b \times a$

006 $x \times y \times x \times y \times y$

007 $(a+b) \times 3$

008 $(x-y) \times (-10)$

009 $(-6) \times (x+y) \times a$

010 $a+5 \times b$

011 $2 \times x+3 \times y$

012 $4 \times b \times c-8 \times (a+b)$

02



나눗셈 기호의 생략

나눗셈 기호 $\div$ 를 생략하고 **분수 꼴**로 나타낸다.

예 $a \div b = \frac{a}{b}$ (단, $b \neq 0$)
 $\swarrow$ b 는 0이 아니다.

또는 나눗셈을 **역수의 곱셈**으로 고친 후 곱셈 기호를 생략한다.

예 $a \div 3 = a \times \frac{1}{3} = \frac{1}{3}a$

주의 $a \div 1$ 은 $\frac{a}{1}$ 로 쓰지 않고 a 로 쓴다.

$a \div (-1)$ 은 $\frac{a}{-1}$ 로 쓰지 않고 $-a$ 로 쓴다.

정답과 해설 • 29쪽

나눗셈 기호를 생략하여 나타내기

중요

[013~024] 다음을 나눗셈 기호 $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

013 $5 \div a$

014 $b \div (-7)$

015 $x \div 3 \div y$

016 $a \div (-4) \div b$

017 $5 \div a \div b \div c$

018 $(x+y) \div 5$

019 $4 \div (x+2)$

020 $(a-b) \div (-1)$

021 $(a+b) \div x \div y$

022 $a-b \div 2$

023 $a \div 2-b \div c$

024 $a \div 4+(b+c) \div 7$

● 곱셈, 나눗셈 기호를 생략하여 나타내기

중요

[025~031] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

025 $a \div 4 \times x$

026 $a \times b \div c$

027 $x \div y \times (-2)$

028 $x \times 5 - y \div z$

029 $a \times a - b \div (-2)$

030 $3 \div (2 + y) \times x$

031 $x \times y + x \div (y + 1)$

● 생략된 곱셈, 나눗셈 기호를 다시 나타내기

[032~035] 다음을 곱셈 기호 $\times$ 를 사용한 식으로 나타내시오.

032 $4ab$

033 $-x^2y$

034 $3a(x - y)$

035 $-2a^2xy$

[036~039] 다음을 나눗셈 기호 $\div$ 를 사용한 식으로 나타내시오.

036 $\frac{7}{x}$

037 $\frac{y}{-6}$

038 $\frac{a-b}{5}$

039 $\frac{-4}{a+b}$

03



문자의 사용

문자를 사용하면 수량이나 수량 사이의 관계를 간단한 식으로 나타낼 수 있다.

예 한 개에 100원인 사탕 x 개의 가격 $\rightarrow$ (사탕 1개의 가격) $\times$ (사탕의 개수)

$$= 100 \times x = 100x(\text{원})$$

단위를 반드시 쓴다.

참고 자주 쓰이는 수량 사이의 관계

• (거스름돈) = (지불한 금액) - (물건의 가격)

• (두 자리의 자연수) = $10 \times$ (십의 자리의 숫자) + $1 \times$ (일의 자리의 숫자)

• (거리) = (속력) $\times$ (시간), (속력) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$, (시간) = $\frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$

정답과 해설 • 30쪽

문자를 사용한 식으로 나타내기 (1) - 점수, 개수

[040~044] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

040 한 개에 4점인 수학 문제 x 개를 맞혔을 때의 수학 점수

$\rightarrow$ (문제 1개의 점수) $\times$ (맞힌 개수)

$\rightarrow 4 \times x = \underline{\hspace{2cm}}$ (점)

041 2점짜리 슛 a 개와 3점짜리 슛 b 개를 넣었을 때 얻은 점수

042 세 과목의 점수가 각각 a 점, b 점, c 점일 때, 세 과목의 평균 점수

043 목장에 있는 소 x 마리와 닭 y 마리의 다리의 수의 총합

044 꿀을 5명에게 a 개씩 나누어 주었더니 1개가 남았을 때, 처음에 가지고 있던 꿀의 전체 개수

문자를 사용한 식으로 나타내기 (2) - 금액

중요

[045~049] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

045 x 원짜리 연필을 5자루 살 때 내야 하는 금액

046 과자 8봉지의 가격이 a 원일 때, 과자 1봉지의 가격

047 6장에 x 원인 엽서 1장과 3000원짜리 스티커 1장을 사고 지불한 금액

048 한 권에 2000원인 공책 a 권을 사고 10000원을 낼 때 받는 거스름돈

049 4명이 x 원씩 모아서 1인분에 y 원인 떡볶이를 3인분 사고 남은 돈

● 문자를 사용한 식으로 나타내기 (3) - 수, 비율

[050~056] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.050 x 와 y 의 곱에 1을 더한 수051 a 를 3배 한 것에서 b 를 2배 한 것을 뺀 수052 십의 자리의 숫자가 x , 일의 자리의 숫자가 y 인 두 자리의 자연수053 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리의 숫자가 3인 세 자리의 자연수054 a 명의 33%055 59kg의 $b\%$ 056 x 원의 70%● 문자를 사용한 식으로 나타내기 (4) - 도형, 속도 **중요**[057~063] 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.057 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이058 한 변의 길이가 y cm인 정사각형의 넓이059 가로 길이가 a cm, 세로 길이가 b cm인 직사각형의 둘레의 길이060 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 삼각형의 넓이061 5km를 x 시간 동안 달렸을 때의 속도

$$\Rightarrow (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

 $\Rightarrow$ 시속 _____ km
062 시속 60km로 x 시간 동안 달린 거리063 시속 3km로 b km의 거리를 걸을 때 걸리는 시간

04



대입과 식의 값

- (1) **대입**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 바꾸어 넣는 것
- (2) **식의 값**: 문자를 사용한 식에서 문자에 어떤 수를 대입하여 계산한 결과
- (3) **식의 값 구하기**

- ① 문자에 수를 대입할 때는 생략된 곱셈 기호를 다시 쓴다.
특히 **음수를 대입**할 때는 반드시 **괄호를 사용**한다.
- ② 분모에 분수를 대입할 때는 생략된 나눗셈 기호를 다시 쓴다.
- 예 ① $x = -2$ 일 때, $2x - 1$ 의 값 $\rightarrow 2x - 1 = 2 \times (-2) - 1 = -5$
- ② $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\frac{3}{x}$ 의 값 $\rightarrow \frac{3}{x} = 3 \div x = 3 \div \frac{1}{2} = 3 \times 2 = 6$

$$\begin{array}{c} x=3 \text{을 대입} \\ 2x = 2 \times 3 = 6 \\ \uparrow \\ \text{식의 값} \end{array}$$

정답과 해설 • 30쪽

● 식의 값 구하기 (1)

중요

[064~068] a 의 값이 다음과 같을 때, $7a+1$ 의 값을 구하려고 한다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

064 $a=0$ 일 때,

$$7a+1=7 \times \square + 1 = \square$$

065 $a=2$ 일 때,

$$7a+1=7 \times \square + 1 = \square$$

066 $a=4$ 일 때,

$$7a+1=7 \times \square + 1 = \square$$

067 $a=-1$ 일 때,

$$7a+1=7 \times (\square) + 1 = \square$$

068 $a=-3$ 일 때,

$$7a+1=7 \times (\square) + 1 = \square$$

[069~074] $a=-2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

069 $9a-1$

070 $-\frac{1}{2}a+3$

071 $\frac{8}{a}+7$

072 $a^2=(\square)^2=\square$

073 $-a^2$

074 $(-a)^2$

[075~078] $a=4$, $b=-3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

075 $2a+b$

076 $-3a+2b$

077 $10-ab$

078 $\frac{a}{12}-\frac{1}{b}$

[079~081] $x=-\frac{1}{3}$, $y=2$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

079 $\frac{1}{3}x-\frac{5}{9}$

080 $6x+y^2$

081 $-x(3x+y)$

● 식의 값 구하기 (2) - 분모에 분수를 대입하는 경우

[082~085] $a=\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

082 $\frac{1}{a}=1\div a=1\div \square=1\times \square=\square$

083 $2-\frac{3}{a}$

084 $\frac{2}{a^2}$

085 $4a-\frac{4}{a}$

[086~088] $x=-\frac{1}{2}$, $y=\frac{1}{3}$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

086 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}$

087 $\frac{2}{x}-\frac{3}{y}$

088 $-\frac{3}{x}+\frac{4}{y}$

● 식의 값의 활용 (1) – 식이 주어진 경우

[089~090] 지구에서 어떤 물체의 무게가 w kg일 때, 달에서 그 물체의 무게는 $\frac{1}{6}w$ kg이라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

089 지구에서 무게가 30 kg인 물건은 달에서 무게가 몇 kg인지 구하시오.

→ $\frac{1}{6}w$ 에 $w = \square$ 을 대입하면 $\frac{1}{6} \times \square = \square$ (kg)

090 지구에서 몸무게가 54 kg인 사람은 달에서 몸무게가 몇 kg인지 구하시오.

[091~092] 온도를 나타내는 방법 중에는 섭씨온도($^{\circ}\text{C}$)와 화씨온도($^{\circ}\text{F}$)가 있다. 화씨 $x^{\circ}\text{F}$ 는 섭씨 $\frac{5}{9}(x-32)^{\circ}\text{C}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.

091 화씨 59°F 를 섭씨온도로 나타내시오.

092 화씨 77°F 를 섭씨온도로 나타내시오.

[093~094] 일반적으로 나이가 x 세인 사람이 빨리 걷기 운동을 한 후에 1분 동안 뺑뺑이는 $0.6(220-x)$ 회라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

093 나이가 20세인 사람의 1분당 뺑뺑이는 모두 몇 회인지 구하시오.

094 나이가 35세인 사람의 1분당 뺑뺑이는 모두 몇 회인지 구하시오.

● 식의 값의 활용 (2) – 식이 주어지지 않은 경우

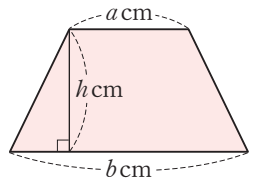
[095~097] 한 개에 a 원인 사과 3개와 한 개에 1000원인 감 b 개를 샀을 때, 다음 물음에 답하시오.

095 지불한 금액을 a , b 를 사용한 식으로 나타내시오.

096 사과는 한 개에 500원이고 감은 2개 샀을 때, 지불한 금액을 구하시오.

097 사과는 한 개에 3000원이고 감은 4개 샀을 때, 지불한 금액을 구하시오.

[098~100] 오른쪽 그림과 같이 윗변의 길이가 a cm, 아랫변의 길이가 b cm이고 높이가 h cm인 사다리꼴에 대하여 다음 물음에 답하시오.



098 사다리꼴의 넓이를 a , b , h 를 사용한 식으로 나타내시오.

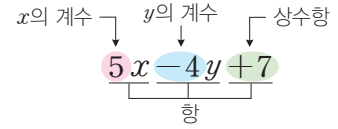
099 $a=3$, $b=5$, $h=2$ 일 때, 사다리꼴의 넓이를 구하시오.

100 $a=5$, $b=9$, $h=4$ 일 때, 사다리꼴의 넓이를 구하시오.

(1) 항과 계수

- ① **항**: 수 또는 문자의 곱으로 이루어진 식
 ② **상수항**: 문자 없이 수만으로 이루어진 항
 ③ **계수**: 항에서 문자에 곱한 수

주의 $6x-1$ 의 항은 $6x$, 10 이 아니라 $6x$, -1 이다.



(2) 다항식과 단항식

- ① **다항식**: **한 개** 또는 **두 개 이상**의 항의 합으로 이루어진 식
 ② **단항식**: 항이 **한 개**뿐인 다항식

단항식도 다항식이다.
 예 $4x$, $2a+3b$, $5x-y$
 예 $2x$, $-3y^2$

정답과 해설 • 32쪽

● 다항식

중요

101 다음 표를 완성하시오.

다항식	항	상수항
$12a+3$		
$-2b-1$		
20		
$5-\frac{y^2}{9}$		
$\frac{3}{4}x-y+6$		
$x^3+\frac{1}{3}x-7$		

102 다음 표를 완성하시오.

다항식	계수	
$-3a+4b$	a 의 계수: -3	b 의 계수: 4
$\frac{a}{2}-6b-1$	a 의 계수:	b 의 계수:
$\frac{4}{3}x-7y$	x 의 계수:	y 의 계수:
x^2+3x+1	x^2 의 계수:	x 의 계수:
$-x^2-\frac{x}{5}+9$	x^2 의 계수:	x 의 계수:
$2x^2-y-3$	x^2 의 계수:	y 의 계수:

[103~108] 다음 중 단항식인 것은 ○표, 단항식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

103 $3-2x$ ()104 -11 ()105 $\frac{7x}{2}$ ()106 x^2+4 ()107 $5y^3$ ()108 $a \times 6$ ()

06



일차식

(1) 항의 차수: 어떤 항에서 **곱한 문자의 개수**를 그 문자에 대한 항의 차수라 한다.

예 $3x^2 = 3 \times \underbrace{x \times x}_{2\text{개}}$ 이므로 $3x^2$ 의 차수는 2이다.

 $3x^2 \leftarrow \text{차수}$

(2) 다항식의 차수: 다항식에서 차수가 가장 큰 항의 차수

예 다항식 $\underbrace{3x^2}_{2\text{차}} + \underbrace{2x}_{1\text{차}} + \underbrace{1}_{0\text{차}}$ 의 차수는 2이다.
(상수항의 차수는 0이다.)

(3) 일차식: **차수가 1**인 다항식 예 $x+2, \frac{1}{2}y+5$

주의 $\frac{1}{x}$ 과 같이 분모에 문자가 있는 식은 다항식이 아니므로 일차식이 아니다.

정답과 해설 • 32쪽

● 다항식의 차수 / 일차식

[109~113] 다음 다항식의 차수를 구하고, 일차식인지 아닌지 판단하시오.

109 $2x-4$ $\xrightarrow{\text{다항식의 차수}}$ _____
 ⇒ (일차식이다, 일차식이 아니다).

110 a^2+5a+6 $\xrightarrow{\text{다항식의 차수}}$ _____
 ⇒ (일차식이다, 일차식이 아니다).

111 $10-\frac{y}{2}$ $\xrightarrow{\text{다항식의 차수}}$ _____
 ⇒ (일차식이다, 일차식이 아니다).

112 b^3+7 $\xrightarrow{\text{다항식의 차수}}$ _____
 ⇒ (일차식이다, 일차식이 아니다).

113 $\frac{1}{3}a-3$ $\xrightarrow{\text{다항식의 차수}}$ _____
 ⇒ (일차식이다, 일차식이 아니다).

[114~119] 다음 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

114 $1-3x$ ()

115 $\frac{y}{7}$ ()

116 -9 ()

117 x^2+x ()

118 $\frac{2}{y}+5$ ()

119 $0.1a+2$ ()

07

단항식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (수)×(단항식): 수끼리 곱하여 문자 앞에 쓴다.

$$\begin{aligned} \text{예 } 3x \times 2 &= 3 \times x \times 2 \\ &= 3 \times 2 \times x \\ &= (3 \times 2) \times x \\ &= 6x \end{aligned}$$

곱셈의 교환법칙
곱셈의 결합법칙

(2) (단항식)÷(수): 나누는 수의 역수를 곱한다.

$$\text{예 } 8x \div 2 = 8x \times \frac{1}{2} = 4x$$

정답과 해설 • 32쪽

● 단항식과 수의 곱셈

[120~125] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} 120 \quad 4 \times 3a &= 4 \times \square \times a \\ &= \square a \end{aligned}$$

$$121 \quad 7x \times 9$$

$$122 \quad (-5) \times 6x$$

$$123 \quad -4a \times (-6)$$

$$124 \quad \frac{3}{4}x \times (-8)$$

$$125 \quad 2x \times \left(-\frac{5}{6}\right)$$

● 단항식과 수의 나눗셈

[126~131] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned} 126 \quad 14a \div 2 &= 14 \times a \times \square \\ &= \square a \end{aligned}$$

$$127 \quad 42a \div 7$$

$$128 \quad (-6x) \div 3$$

$$129 \quad (-15x) \div \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$130 \quad \left(-\frac{3}{8}x\right) \div \frac{1}{4}$$

$$131 \quad \frac{16}{25}a \div \left(-\frac{8}{5}\right)$$

08



일차식과 수의 곱셈, 나눗셈

(1) (수) × (일차식): 분배법칙을 이용하여 **일차식의 각 항에** 수를 곱한다.

예 $4(3x+5) = 4 \times 3x + 4 \times 5 = 12x + 20$

(2) (일차식) ÷ (수): 분배법칙을 이용하여 **일차식의 각 항에** 나누는 수의 역수를 곱한다.

예 $(15x+9) \div 3 = (15x+9) \times \frac{1}{3} = 15x \times \frac{1}{3} + 9 \times \frac{1}{3} = 5x + 3$

정답과 해설 • 33쪽

● 일차식과 수의 곱셈

중요

[132~143] 다음을 계산하시오.

132 $4(x+3) = \square \times x + \square \times 3$
 $= \square x + \square$

133 $3(7x+2)$

134 $-2(5a-1)$

135 $16\left(\frac{1}{4}a+1\right)$

136 $-\frac{1}{2}(-10x+8)$

137 $\frac{2}{3}(6x-9)$

138 $(a+2) \times 3 = a \times \square + 2 \times \square$
 $= \square a + \square$

139 $(2a-3) \times 2$

140 $(-4b+1) \times (-3)$

141 $(7-3b) \times (-5)$

142 $\left(-\frac{1}{3}x + \frac{3}{4}\right) \times 12$

143 $\left(\frac{5}{2}x - 10\right) \times \frac{2}{5}$

● 일차식과 수의 나눗셈

중요

[144~156] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned}
 144 \quad (b-6) \div 3 &= (b-6) \times \square \\
 &= b \times \square - 6 \times \square \\
 &= \square b - \square
 \end{aligned}$$

$$145 \quad (10x+15) \div 5$$

$$146 \quad (8-4a) \div 4$$

$$147 \quad (12x+8) \div (-2)$$

$$148 \quad (-9y+18) \div (-6)$$

$$149 \quad (21-14a) \div (-7)$$

$$150 \quad \left(-\frac{3}{2}x+15\right) \div 3$$

$$151 \quad (2y+4) \div \frac{1}{2}$$

$$152 \quad (-15x+5) \div \frac{5}{4}$$

$$153 \quad (6a+8) \div \left(-\frac{2}{3}\right)$$

$$154 \quad \left(7x-\frac{14}{3}\right) \div \frac{7}{3}$$

$$155 \quad \left(\frac{9}{25}a-6\right) \div \left(-\frac{3}{5}\right)$$

$$156 \quad \left(-5+\frac{5}{2}y\right) \div \left(-\frac{1}{10}\right)$$

▶ 학교 시험 문제는 이렇게

157 다음 중 계산 결과가 $2x+6$ 과 같은 것은?

$$\textcircled{1} \frac{1}{2}(4x+6) \quad \textcircled{2} (2x+3) \times 2 \quad \textcircled{3} (4+12x) \div 2$$

$$\textcircled{4} (x+3) \div \frac{1}{2} \quad \textcircled{5} (10x-30) \div 5$$

09

×

동류항

(1) **동류항**: 문자가 같고 **차수**도 같은 항

참고 상수항끼리는 모두 동류항이다.

(2) **동류항의 덧셈과 뺄셈**: 분배법칙을 이용하여 동류항의 계수끼리 더하거나 뺀 후 문자 앞에 쓴다.

예

$$\begin{array}{c} \text{분배법칙} \\ \bullet 4a + 2a = (4+2) \times a \\ = 6a \end{array}$$

$$\begin{array}{c} \text{분배법칙} \\ \bullet 5a - 3a = (5-3) \times a \\ = 2a \end{array}$$

• 동류항 판별하기

- $3x, 5x \Rightarrow$ 동류항이다.
- $3x, 5y \Rightarrow$ 문자가 다르므로 동류항이 아니다.
- $3x^2, 5x \Rightarrow$ 차수가 다르므로 동류항이 아니다.

정답과 해설 • 34쪽

• 동류항

[158~160] 다음 중 동류항끼리 짝 지어진 것은 ○표, 짝 지어지지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

158 $3x, 3a$ ()

159 $-5y, -\frac{1}{2}y^2$ ()

160 $7, -10$ ()

[161~163] 다음 다항식에서 동류항을 모두 말하시오.

161 $3+2x-2x-5$

162 $3a+3b-\frac{a}{2}+b$

163 $-4x+y+1+x-3y+\frac{1}{2}$

• 동류항의 덧셈과 뺄셈

[164~169] 다음 식을 간단히 하시오.

164 $2x+8x=(2+\square)x=\square x$

165 $-5x-4x$

166 $3a-2a+a$

167 $2x+7x-3x$

168 $8x+10-9x-7$

169 $4a+5b-7b-3a$

10

X

일차식의
덧셈과 뺄셈① 괄호가 있으면 **분배법칙**을 이용하여 괄호를 푼다.이때 괄호 앞에 $\left[\begin{array}{l} + \text{가 있으면} \rightarrow \text{괄호 안의 부호를 그대로} \\ - \text{가 있으면} \rightarrow \text{괄호 안의 부호를 반대로} \end{array} \right.$ ② **동류항끼리** 모아서 계산한다.

일차식의 덧셈	일차식의 뺄셈
$(2x+1)+(-3x+4)$ $=2x+1-3x+4$ $=2x-3x+1+4$ $=-x+5$	$(7x-2)-(4x-3)$ $=7x-2-4x+3$ $=7x-4x-2+3$ $=3x+1$

괄호를 푼다.

동류항끼리 계산한다.

뺄셈식의 각 항의 부호를

바꾸어 괄호를 푼다.

동류항끼리 계산한다.

정답과 해설 • 35쪽

● 일차식의 덧셈과 뺄셈

중요

[170~174] 다음을 계산하시오.

170 $(3x-4)+(2x-5)$

171 $(5x+3)+4x$

172 $(-2a+1)+(7a-5)$

173 $(8a-6)+(-4a+1)$

174 $\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{4}x\right)+\left(\frac{1}{3}+\frac{5}{4}x\right)$

[175~179] 다음을 계산하시오.

175 $(10a-3)-(7a+4)=10a-3-\square a-\square$
 $=\square a-\square$

176 $9a-(2a+5)$

177 $(7x+3)-(4x-2)$

178 $(-x-2)-(2x+3)$

179 $\left(\frac{1}{2}x+\frac{1}{5}\right)-\left(-\frac{3}{2}x+\frac{6}{5}\right)$

[180~185] 다음을 계산하시오.

$$180 \quad (2a-7)+2(5a+3)=2a-7+\boxed{}a+\boxed{} \\ =\boxed{}a-\boxed{}$$

$$181 \quad (8-3x)+\frac{1}{3}(3x-12)$$

$$182 \quad 2(7x+3)+3(2x+4)$$

$$183 \quad \frac{1}{4}(12a-8)+\frac{1}{5}(5a-10)$$

$$184 \quad \frac{1}{2}(4x+8)+\frac{2}{3}(3x-6)$$

$$185 \quad 5\left(-\frac{2}{3}a+\frac{7}{5}\right)+2\left(\frac{5}{3}a+\frac{1}{2}\right)$$

[186~190] 다음을 계산하시오.

$$186 \quad (x+1)-3(2x+6)=x+1-\boxed{}x-\boxed{} \\ =\boxed{}x-\boxed{}$$

$$187 \quad (3a+3)-5(a-2)$$

$$188 \quad 3(-4x+1)-2(-3x-2)$$

$$189 \quad -\frac{1}{3}(6x-9)-\frac{3}{2}(2x+8)$$

$$190 \quad -8\left(\frac{3}{4}x+\frac{1}{2}\right)-4\left(\frac{1}{4}x-\frac{1}{2}\right)$$

학교 시험 문제는 이렇게

191 $(4x-1)-\frac{1}{5}(5-10x)$ 를 계산했을 때, x 의 계수와 상수항의 차를 구하시오.

● 여러 가지 괄호가 있는 일차식의 덧셈과 뺄셈

- 괄호는 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로 푼다.

[192~197] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned}
 192 \quad 5x - \{3x - (x+2)\} &= 5x - (3x - \square - 2) \\
 &= 5x - (\square - 2) \\
 &= 5x - \square + 2 \\
 &= \square + 2
 \end{aligned}$$

$$193 \quad 9x + 2 - \{2(5x - 2) + 4x - 3\}$$

$$194 \quad 10\{(3x - 5) - (2x - 3)\} + 1$$

$$195 \quad 2x - [3x - \{4x - (1 + 5x)\}]$$

$$196 \quad -6 - [8x - \{7x - (x + 4)\} + 2]$$

$$197 \quad x - \frac{1}{2}[3 - 6x - \{2x - (4x - 5)\}]$$

● 분수 꼴인 일차식의 덧셈과 뺄셈

중요

- ① 분모의 최소공배수로 통분한다.
② 동류항끼리 모아서 계산한다.

[198~204] 다음을 계산하시오.

$$\begin{aligned}
 198 \quad \frac{8-3x}{3} + \frac{x-5}{2} &= \frac{2(8-3x) + \square(x-5)}{6} \\
 &= \frac{16-6x + \square x - \square}{6} \\
 &= \frac{\square x + \square}{6}
 \end{aligned}$$

$$199 \quad \frac{a+1}{2} + \frac{3a-2}{5}$$

$$200 \quad \frac{4x+1}{3} + \frac{3(x+3)}{4}$$

$$201 \quad \frac{x+1}{5} - \frac{x-5}{4}$$

$$202 \quad \frac{2a-1}{3} - \frac{a-5}{5}$$

$$203 \quad \frac{3x-5}{2} - \frac{2(2x+1)}{3}$$

$$204 \quad \left(\frac{x}{4} + \frac{4}{5}\right) - \left(\frac{x}{5} + \frac{1}{4}\right)$$

● □ 안에 알맞은 식 구하기

- $\square + A = B \Rightarrow \square = B - A$
 $\square - A = B \Rightarrow \square = B + A$

[205~210] 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

205 $\square + (a-2) = -a-3$

206 $(-2x+3) + \square = 5x+2$

207 $(a+8) + \square = -5a+10$

208 $\square - (7a+4) = a+1$

209 $\square - (-6x-1) = -4x-8$

210 $\square - (-2a+9) = 3a-6$

[211~212] 어떤 다항식에 $3x-6$ 을 더했더니 $-2x-3$ 이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

211 어떤 다항식을 □로 놓고, 식을 세우시오.

212 211의 식을 이용하여 어떤 다항식을 구하시오.

[213~214] 어떤 다항식에서 $-4a+1$ 을 뺐더니 $a-7$ 이 되었다. 다음 물음에 답하시오.

213 어떤 다항식을 □로 놓고, 식을 세우시오.

214 213의 식을 이용하여 어떤 다항식을 구하시오.

학교 시험 문제는 이렇게

215 어떤 다항식에 $3x+2$ 를 더했더니 $11x-3$ 이 되었다. 이때 어떤 다항식은?

- ① $-14x-5$ ② $8x-5$ ③ $8x-1$
 ④ $14x-1$ ⑤ $14x+5$

기본 문제 × 확인하기

1 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

(1) $x \times (-1) \times y$

(2) $a + b \div 3$

(3) $5 \times x \div y$

(4) $b \times a - c \div a \times 4$

2 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 사용한 식으로 나타내시오.

(1) $-3ab^2$

(2) $\frac{x}{y-8}$

(3) $\frac{2a}{b}$

3 다음을 기호 $\times$, $\div$ 를 생략한 식으로 나타내시오.

(1) x kg의 물건을 담을 수 있는 바구니에 8 kg짜리 수박을 담았을 때, 더 담을 수 있는 물건의 전체 무게

(2) 오렌지주스 2L를 a 명에게 똑같이 나누어 따라 줄 때, 한 사람이 받는 오렌지주스의 양

(3) a 세인 딸의 나이의 3배보다 4세 더 많은 어머니의 나이

(4) 100원짜리 동전 x 개와 500원짜리 동전 y 개를 합한 전체 금액

(5) 한 변의 길이가 a cm인 정사각형의 둘레의 길이

(6) 3분 동안 x m를 달렸을 때의 속력

4 다음을 구하시오.

(1) $a=3$ 일 때, $-5a+8$ 의 값

(2) $a=-6$, $b=2$ 일 때, $\frac{1}{2}a-6b$ 의 값

(3) $x=-5$ 일 때, $x^2+\frac{5}{x}$ 의 값

(4) $x=2$, $y=-4$ 일 때, $-3x^2-\frac{8}{y}$ 의 값

(5) $a=\frac{1}{3}$ 일 때, $\frac{3}{a}$ 의 값

(6) $a=\frac{2}{5}$, $b=-\frac{1}{6}$ 일 때, $\frac{2}{a}-\frac{1}{b}$ 의 값

5 키가 x cm인 사람의 표준 몸무게는 $0.9(x-100)$ kg이라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 키가 160 cm인 사람의 표준 몸무게를 구하시오.

(2) 키가 184 cm인 사람의 표준 몸무게를 구하시오.

6 자동차가 시속 120 km로 x 시간 동안 달렸을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 자동차가 달린 거리를 x 를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 자동차가 5시간 동안 달렸을 때 이동한 거리를 구하시오.

(3) 자동차가 12시간 동안 달렸을 때 이동한 거리를 구하시오.

7 다항식 $-3x^2+5x-1$ 에 대하여 다음을 모두 구하시오.

- (1) 항
- (2) 상수항
- (3) x^2 의 계수
- (4) x 의 계수
- (5) $5x$ 의 차수
- (6) 다항식의 차수

8 다음 중 일차식인 것은 ○표, 일차식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

- (1) $2a$ ()
- (2) x^3+1 ()
- (3) $\frac{5}{b}$ ()
- (4) $6-0.3y$ ()

9 다음을 계산하시오.

- (1) $(-2) \times 5a$
- (2) $12x \div 4$
- (3) $3(8a+2)$
- (4) $(6x-9) \times \left(-\frac{2}{3}\right)$
- (5) $(10a+15) \div 5$
- (6) $\left(\frac{3}{4}x-5\right) \div \frac{1}{2}$

10 다음 다항식에서 동류항을 모두 말하시오.

- (1) $2x+3+2y-5$
- (2) $-a^2+2a-a+4a^2$
- (3) $\frac{1}{5}b-2+3b+\frac{4}{5}$

11 다음을 계산하시오.

- (1) $-2a+3+7a+1$
- (2) $(3x-5)-(-x+8)$
- (3) $(-4a+1)+2(2a+5)$
- (4) $4\left(2x+\frac{1}{2}\right)-(5x-6)$
- (5) $\frac{1}{3}(-6a+15)+\frac{3}{2}(4a-8)$
- (6) $6-[4x-\{2x+5-3(x+1)\}]$
- (7) $\frac{3a+2}{2}+\frac{-2a+5}{6}$
- (8) $\frac{2x-7}{5}-\frac{4x-2}{3}$

12 다음 □ 안에 알맞은 식을 구하시오.

- (1) □ $+(-3x+5)=7x+9$
- (2) □ $-(4x-6)=-2x-1$

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

1 다음 중 기호 $\times$, $\div$ 를 생략하여 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $x+3 \times y = (x+3)y$
- ② $4 \div a + b = \frac{4}{a+b}$
- ③ $a \times 0.1 \times b = 0.ab$
- ④ $x \div 5 - 2 \times y = \frac{x}{5} - 2y$
- ⑤ $x \times 4 - 3 \div (x-y) = 4x - \frac{3}{x} + y$

2 다음 보기 중 $\frac{ab}{c}$ 와 같은 것을 모두 고르시오.

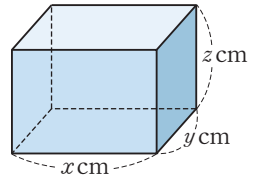
보기

- ㄱ. $a \div b \div c$ ㄴ. $(a \div b) \div c$ ㄷ. $a \times b \div c$
- ㄹ. $a \div b \times c$ ㅁ. $a \div \frac{1}{b} \div c$ ㅂ. $a \div b \div \frac{1}{c}$

3 다음 중 문자를 사용하여 나타낸 식으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x 원의 30% $\Rightarrow \frac{3}{10}x$ 원
- ② 길이가 a cm인 테이프를 5등분 했을 때, 한 도막의 길이 $\Rightarrow 5a$ cm
- ③ 10명이 x 원씩 내서 y 원인 물건을 사고 남은 금액 $\Rightarrow (10x-y)$ 원
- ④ 시속 b km로 100 km의 거리를 달렸을 때 걸린 시간 $\Rightarrow \frac{100}{b}$ 시간
- ⑤ 십의 자리의 숫자가 3이고 일의 자리의 숫자가 x 인 두 자리의 자연수 $\Rightarrow 3x$

4 오른쪽 그림과 같이 가로 길이가 x cm, 세로 길이가 y cm, 높이가 z cm인 직육면체의 겉넓이를 x, y, z 를 사용한 식으로 나타내시오.



5 $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, 다음 중 식의 값이 가장 작은 것은?

- ① $\frac{1}{x}$ ② $-x^2$ ③ $-\frac{1}{x^2}$
- ④ $(-x)^2$ ⑤ $4x^3$

6 $a = -2, b = 3$ 일 때, $-a^3 + \frac{15}{b}$ 의 값을 구하시오.

7 기온이 $x^\circ\text{C}$ 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은 초속 $(0.6x + 331)$ m라고 한다. 기온이 10°C 일 때, 공기 중에서 소리의 속력은?

- ① 초속 336 m ② 초속 337 m ③ 초속 338 m
- ④ 초속 339 m ⑤ 초속 340 m

8 한 대각선의 길이가 a cm, 다른 대각선의 길이가 b cm인 마름모에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 마름모의 넓이를 a, b 를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) $a=20, b=15$ 일 때, 마름모의 넓이를 구하시오.

9 다음 중 다항식 $x^2 - \frac{2}{3}x - 7$ 에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① x^2 의 계수는 2이다.
- ② x 의 계수는 $\frac{2}{3}$ 이다.
- ③ 상수항은 -7 이다.
- ④ 다항식의 차수는 2이다.
- ⑤ 항은 $x^2, \frac{2}{3}x, 7$ 이다.

10 다음 보기 중 일차식은 모두 몇 개인지 구하시오.

보기

ㄱ. $0.3x$	ㄴ. $x^2 + 8x - x^2$	ㄷ. -7
ㄹ. $-\frac{a}{5}$	ㅁ. $\frac{2}{x} - 4$	ㅂ. $x^2 + 1$

11 다음 중 옳은 것은?

- ① $6x \times \left(-\frac{7}{3}\right) = -14$
- ② $\left(1 + \frac{1}{3}x\right) \times (-2) = 2 - 6x$
- ③ $-3(4 - 3x) = 12 + 9x$
- ④ $(4a - 6) \div (-2) = -2a + 3$
- ⑤ $(12x - 6) \div \frac{4}{3} = 16x - 8$

12 다음 중 동류항끼리 짝 지어진 것은?

- ① $3x, x^2$
- ② $2a, 5b$
- ③ $-2x^3, -3x^2$
- ④ $\frac{3y}{4}, \frac{4}{y}$
- ⑤ $2b, -\frac{2}{3}b$

13 다음 중 옳지 않은 것은?

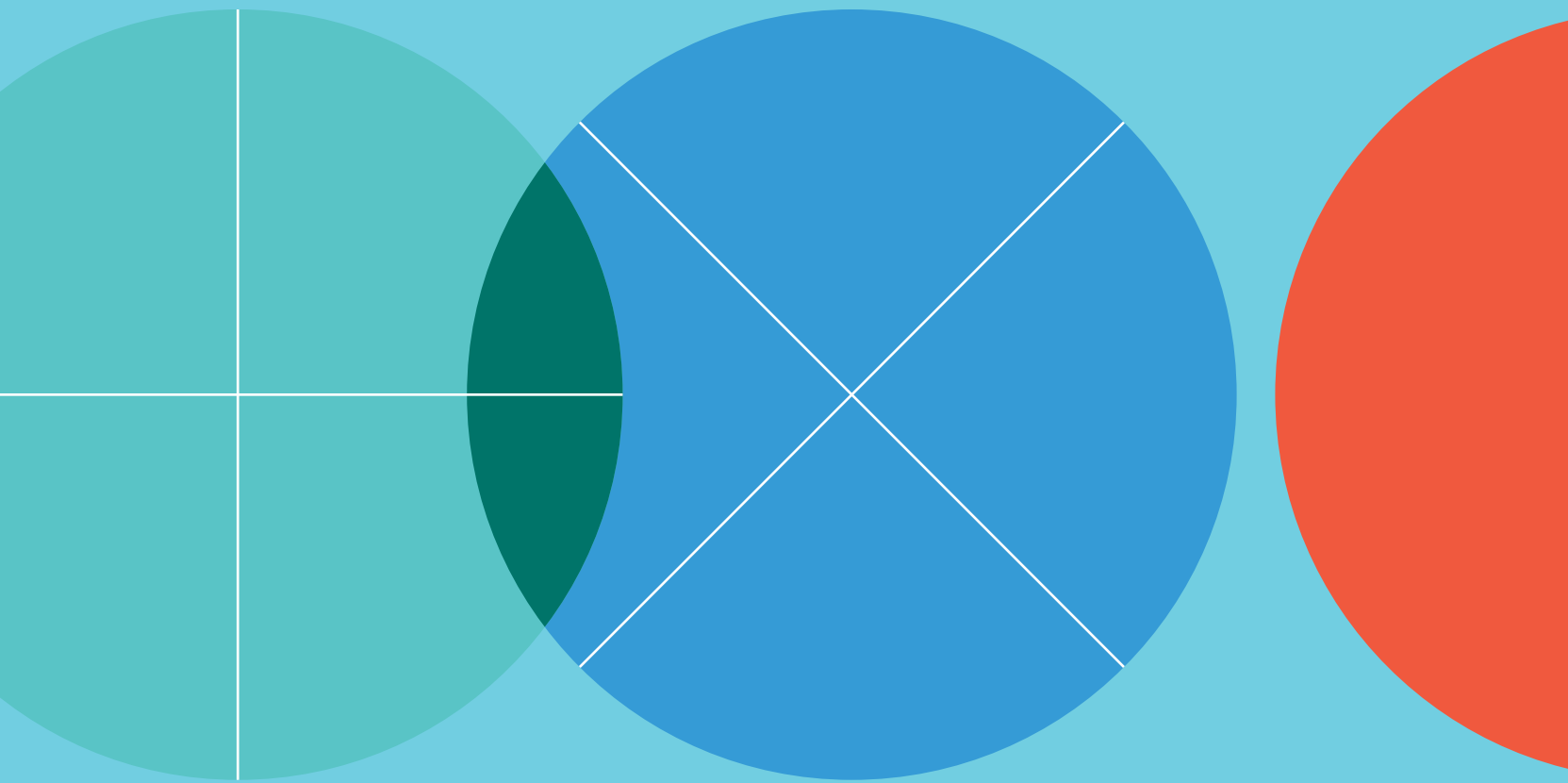
- ① $5x - 3 - 2x - 1 = 3x - 4$
- ② $2(4 - x) + 3(x - 1) = x + 5$
- ③ $\frac{2}{3}(6x - 3) - \frac{1}{2}(-2x + 4) = 5x$
- ④ $2 - [-x - \{1 - 2(x + 4)\}] = -x - 5$
- ⑤ $\frac{2x - 3}{5} - \frac{-x + 5}{15} = \frac{7}{15}x - \frac{14}{15}$

14 $\frac{1}{4}(3x - 1) - \frac{1}{3}(2x - 5)$ 를 계산하면 $ax + b$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $b \div a$ 의 값을 구하시오.

15 어떤 다항식에서 $-5a + 7$ 을 뺀더니 $2a - 30$ 이 되었을 때, 어떤 다항식을 구하시오.

5

일차방정식



- + 등식
- × 등식으로 나타내기
- + 방정식의 해
- × 항등식
- + 항등식이 되기 위한 조건
- × 등식의 성질
- + 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이
- × 이항
- + 일차방정식
- × 일차방정식의 풀이
- + 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

- + 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이
- × 계수가 소수인 일차방정식의 풀이
- + 계수가 분수인 일차방정식의 풀이
- × 소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있는 일차방정식의 풀이
- + 일차방정식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기
- × 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기
- + 일차방정식의 활용 (1) - 수
- × 일차방정식의 활용 (2) - 나이
- + 일차방정식의 활용 (3) - 개수, 가격
- × 일차방정식의 활용 (4) - 도형
- + 일차방정식의 활용 (5) - 거리, 속력, 시간

01

등식

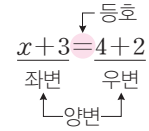
등식: 등호(=)를 사용하여 수량 사이의 관계를 나타낸 식

참고 등식에서 등호의 왼쪽 부분을 좌변, 오른쪽 부분을 우변이라 하고, 좌변과 우변을 통틀어 양변이라 한다.

예 $x+3=10$, $1+4=5$ → 등식이다.

$3x+2$, $3x+2>5-1$ → 등호가 없으므로 등식이 아니다.

다항식 부등호를 사용한 식



정답과 해설 • 40쪽

등식

[001~006] 다음 중 등식인 것은 ○표, 등식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

001 $6+4x=1-5x$ ()

002 $2\leq 3$ ()

003 $12x+5$ ()

004 $7-1=6$ ()

005 $3x+2x=5x$ ()

006 $4\times 3>-2$ ()

등식으로 나타내기

[007~012] 다음을 등식으로 나타내시오.

007 x 에 7을 더하면 / 12와 같다. → $x+\square = \square$

008 6에서 x 를 뺀 값에 2를 곱하면 / -8 이다.

009 x 의 2배에 5를 더한 값은 / x 의 3배에서 2를 뺀 값과 같다.

010 길이가 a cm인 줄을 b cm만큼 잘라 내었더니 / 남은 줄의 길이가 32 cm가 되었다.

011 한 개에 700원인 아이스크림 x 개와 한 개에 1000원인 과자 y 개의 전체 가격은 / 9200원이다.

012 50개의 사탕을 / 한 상자에 x 개씩 넣었더니 4상자가 되고 사탕은 2개가 남았다.

02



방정식과 그 해

(1) **방정식**: 어떤 문자의 값에 따라 참이 되기도 하고, 거짓이 되기도 하는 등식

① **미지수**: 방정식에 있는 문자

② **방정식의 해(근)**: 방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값

③ 방정식을 푼다: 방정식의 해를 구하는 것

(2) $x=a$ 가 x 에 대한 방정식의 해인지 확인할 때는 $x=a$ 를 그 방정식에 대입하여 (좌변)=(우변)인지 확인한다.

예 등식 $x+2=3$ 은 $x=1$ 일 때, $1+2=3$ 이므로 참이고,

$x=-1$ 일 때, $-1+2 \neq 3$ 이므로 거짓이다.

→ $x+2=3$ 은 방정식이고, $x=1$ 은 이 방정식의 해(근)이다.

정답과 해설 • 40쪽

● 방정식의 해

중요

[013~015] x 의 값이 다음 표와 같을 때, 주어진 방정식에 대하여 표를 완성하고, 그 해를 구하시오.

013 $3x-1=2$

x 의 값	$3x-1$ 의 값(좌변)	2(우변)	참/거짓
-1	$3 \times (-1) - 1 = -4$	2	거짓
0		2	
1		2	

→ 해: _____

014 $5x=x+8$

x 의 값	$5x$ 의 값(좌변)	$x+8$ 의 값(우변)	참/거짓
0			
1			
2			

→ 해: _____

015 $2x-1=3x-4$

x 의 값	$2x-1$ 의 값(좌변)	$3x-4$ 의 값(우변)	참/거짓
1			
2			
3			

→ 해: _____

[016~020] 다음 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해이면 ○표, 해가 아니면 ×표를 () 안에 쓰시오.

016 $2x-1=-3$ [-1] ()

017 $5x=x+4$ [1] ()

018 $6-3x=1$ [2] ()

019 $0.5x=10$ [3] ()

020 $\frac{x}{5}-3=-\frac{3}{5}$ [12] ()

03

× 항등식

(1) **항등식**: 미지수에 어떤 값을 대입해도 **항상 참이 되는 등식**

→ 항등식인지 확인할 때는 좌변과 우변을 각각 정리하여 (좌변)=(우변)인지 확인한다.

예 등식 $2x+x=3x$ 는 (좌변) $=2x+x=3x$, (우변) $=3x$ 이므로 x 에 대한 항등식이다.

(2) **항등식이 되기 위한 조건**

▲ x +●= $\blacksquare x$ +★가 x 에 대한 항등식이면 → ▲= $\blacksquare$, ●=★

예 $ax+4=3x+b$ 가 x 에 대한 항등식이면 → $a=3$, $b=4$

정답과 해설 • 40쪽

● 항등식

중요

[021~026] 다음 중 항등식인 것은 ○표, 항등식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

021 $x-1=1-x$ ()

022 $x+2=3$ ()

023 $3x-x=2x$ ()

024 $-5(x-3)=20$ ()

025 $2x=2(x+1)-2$ ()

026 $x-4=3x-2x-4$ ()

● 항등식이 되기 위한 조건

[027~030] 다음 등식이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a , b 의 값을 각각 구하시오.

027 $ax+b=2x-1$ → $a=2$, $b=\square$

028 $ax-5=x+b$

029 $2x+a=bx+3$

030 $ax-3=b-x$

학교 시험 문제는 이렇게

031 등식 $-6x+a=2(bx-5)$ 가 x 의 값에 관계없이 항상 성립할 때, 상수 a , b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

04

등식의 성질

(1) 등식의 성질

- ① 등식의 양변에 **같은 수를 더하여도** 등식은 성립한다. $\rightarrow a=b$ 이면 $a+c=b+c$ 이다.
- ② 등식의 양변에서 **같은 수를 빼어도** 등식은 성립한다. $\rightarrow a=b$ 이면 $a-c=b-c$ 이다.
- ③ 등식의 양변에 **같은 수를 곱하여도** 등식은 성립한다. $\rightarrow a=b$ 이면 $ac=bc$ 이다.
- ④ 등식의 양변을 **0이 아닌 같은 수로 나누어도** 등식은 성립한다. $\rightarrow a=b$ 이고 $c \neq 0$ 이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 이다.

(2) 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

등식의 성질을 이용하여 방정식을 $x=(\text{수})$ 꼴로 고쳐서 해를 구한다.

예 $2x-8=4$ └─ 등식의 성질 ①을 이용 $\rightarrow$ 양변에 8을 더한다.
 $2x-8+8=4+8$
 $2x=12$ └─ 등식의 성질 ④를 이용 $\rightarrow$ 양변을 2로 나눈다.
 $\frac{2x}{2}=\frac{12}{2}$
 $\therefore x=6$

정답과 해설 • 41쪽

● 등식의 성질

중요

[032~035] $a=b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

032 $a+4=b+\square$

033 $a-\frac{2}{3}=b-\square$

034 $2a=\square b$

035 $\frac{a}{8}=\frac{b}{\square}$

[036~039] $2a=b$ 일 때, 다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

036 $2a+1=b+\square$

037 $4a=\square b$

038 $\frac{a}{2}=\frac{b}{\square}$

039 $6a-3=3b-\square$

[040~045] 다음 중 옳은 것은 ○표, 옳지 않은 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

040 $a=b$ 이면 $a+7=b+7$ 이다. ()

041 $a=b$ 이면 $4a=4b$ 이다. ()

042 $a=b$ 이면 $-\frac{a}{5}=-\frac{b}{5}$ 이다. ()

043 $a-6=6-b$ 이면 $a=b$ 이다. ()

044 $\frac{a}{3}=\frac{b}{2}$ 이면 $2a=3b$ 이다. ()

045 $a=b+2$ 이면 $a-3=b-3$ 이다. ()

● 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

[046~049] 다음은 등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 푸는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

046 $x-2=3$

$$\begin{array}{l} x-2=3 \\ x-2+\square=3+\square \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{등식의 양변에} \\ \square \text{를 더한다.} \end{array} \right. \\ \therefore x=\square \end{array}$$

047 $x+3=-1$

$$\begin{array}{l} x+3=-1 \\ x+3-\square=-1-\square \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{등식의 양변에서} \\ \square \text{를 뺀다.} \end{array} \right. \\ \therefore x=\square \end{array}$$

048 $\frac{x}{5}=2$

$$\begin{array}{l} \frac{x}{5}=2 \\ \frac{x}{5} \times \square = 2 \times \square \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{등식의 양변에} \\ \square \text{를 곱한다.} \end{array} \right. \\ \therefore x=\square \end{array}$$

049 $-2x=8$

$$\begin{array}{l} -2x=8 \\ \frac{-2x}{\square} = \frac{8}{\square} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{등식의 양변을} \\ \square \text{로 나눈다.} \end{array} \right. \\ \therefore x=\square \end{array}$$

[050~053] 다음은 등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 푸는 과정이다. 이때 (가), (나)에 이용된 등식의 성질을 보기에서 각각 고르시오. (단, c 는 자연수)

보기

$$\begin{array}{ll} \text{ㄱ. } a=b \text{이면 } a+c=b+c & \text{ㄴ. } a=b \text{이면 } a-c=b-c \\ \text{ㄷ. } a=b \text{이면 } ac=bc & \text{ㄹ. } a=b \text{이면 } \frac{a}{c}=\frac{b}{c} \end{array}$$

050

$$\begin{array}{l} 3x+2=11 \\ 3x=9 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right. \\ \therefore x=3 \end{array}$$

051

$$\begin{array}{l} \frac{x}{5}-5=1 \\ \frac{x}{5}=6 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right. \\ \therefore x=30 \end{array}$$

052

$$\begin{array}{l} 2x-6=4 \\ 2x=10 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right. \\ \therefore x=5 \end{array}$$

053

$$\begin{array}{l} \frac{x}{4}+2=7 \\ \frac{x}{4}=5 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right. \\ \therefore x=20 \end{array}$$

05

일차방정식

- (1) **이항**: 등식의 성질을 이용하여 등식의 한 변에 있는 항을 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것

참고 $+\triangle$ 를 이항 $\Rightarrow -\triangle$ $-\triangle$ 를 이항 $\Rightarrow +\triangle$

$$\begin{array}{l} x-3=5 \\ \quad \downarrow \text{이항} \\ x=5+3 \end{array}$$

- (2) **일차방정식**: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리한 식이 **(일차식)=0** 꼴로 나타나는 방정식

예 $3x+1=5 \xrightarrow{\text{정리}} 3x-4=0 \Rightarrow$ 일차방정식이다.

$2x-1=-1+2x \xrightarrow{\text{정리}} 0=0 \Rightarrow$ 일차방정식이 아니다.

정답과 해설 • 42쪽

● 이항

중요

[054~057] 다음은 밑줄 친 부분을 이항한 것이다. ○ 안에는 부호 $+$, $-$ 중 알맞은 것을, □ 안에는 알맞은 수 또는 식을 쓰시오.

054 $x-2=-7 \Rightarrow x=-7 \bigcirc \square$

055 $2x+5=3 \Rightarrow 2x=3 \bigcirc \square$

056 $x=-2x+9 \Rightarrow x \bigcirc \square=9$

057 $1-3x=5x-6 \Rightarrow -3x \bigcirc \square=-6 \bigcirc \square$

[058~061] 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

058 $x+1=4$

059 $5x-8=12$

060 $x=3x+7$

061 $1+2x=3-x$

● 일차방정식

[062~067] 다음 중 일차방정식인 것은 ○표, 일차방정식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

062 $3x-1$ ()

063 $2x-5>7$ ()

064 $x^2+2x+1=0$ ()

065 $5x+2=2x$ ()

066 $4x-1=3(x+1)-2$ ()

067 $x^2+3x-7=x^2+6x+7$ ()

06



일차방정식의 풀이

- 1 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.
- 2 일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항하여 정리한다.
- 3 양변을 x 의 계수로 나누어 $x=(\text{수})$ 꼴로 나타낸다.
- 4 구한 해가 일차방정식을 참이 되게 하는지 확인한다.

$$\begin{aligned}
 4(x-1) &= x+5 && \left. \begin{array}{l} \text{괄호 풀기} \\ \text{이항하기} \\ \text{정리하기} \end{array} \right\} \\
 4x-4 &= x+5 \\
 4x-x &= 5+4 && \left. \begin{array}{l} \text{정리하기} \\ \text{x=(수) 꼴로 나타내기} \end{array} \right\} \\
 3x &= 9 \\
 \therefore x &= 3
 \end{aligned}$$

정답과 해설 • 42쪽

일차방정식의 풀이

[068~078] 다음 일차방정식을 푸시오.

068 $3x+2=11$

$$\begin{aligned}
 3x+2 &= 11 \\
 3x &= 11 - \square \\
 3x &= \square \\
 \therefore x &= \square
 \end{aligned}$$

일차항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

069 $7-2x=19$

070 $24-4x=2x$

071 $-3x=-5x-16$

072 $-x+10=-5x+18$

073 $4x+3=6x-7$

074 $12x+1=9x-1$

075 $-2x+3=-7x+13$

076 $5x+2=7x+8$

077 $16-3x=4+2x$

078 $-2x+5=-10x-3$

● 괄호가 있는 일차방정식의 풀이

중요

[079~085] 다음 일차방정식을 푸시오.

079 $4(x-3) = -9 + x$

$$\begin{aligned}
 4(x-3) &= -9 + x \\
 \square x - \square &= -9 + x && \left. \begin{array}{l} \text{분배법칙을 이용하여} \\ \text{괄호를 푼다.} \end{array} \right\} \\
 \square x - x &= -9 + \square \\
 \square x &= \square \\
 \therefore x &= \square
 \end{aligned}$$

080 $3(x+2) = 4x$

081 $2(x-4) = -4x + 10$

082 $-2x + 5 = 3(2x + 1)$

083 $4x - 2(x-4) = 10$

084 $x - 2 = 7(x + 1) + 3$

085 $2(-x + 5) = 4(3 - 2x)$

● 비례식으로 주어진 일차방정식의 풀이

[086~091] 다음 비례식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

086 $(x+3) : (2x+5) = 2 : 3$

$$\begin{aligned}
 (x+3) : (2x+5) &= 2 : 3 && \left. \begin{array}{l} a : b = c : d \text{이면} \\ ad = bc \text{임을 이용한다.} \\ \text{(외항의 곱과 내항의 곱은 같다.)} \end{array} \right\} \\
 3(\square) &= 2(\square) \\
 3x + \square &= \square + 10 \\
 3x - \square &= 10 - \square \\
 -x &= \square \\
 \therefore x &= \square
 \end{aligned}$$

087 $(x+1) : (4x+3) = 2 : 5$

088 $(1-x) : (x-6) = 3 : 2$

089 $(2x-1) : 4 = (x-2) : 1$

090 $2 : (x-1) = 5 : (3x-1)$

091 $(x+3) : 9 = \frac{2x+1}{3} : 4$



여러 가지
일차방정식의
풀이

(1) 계수가 소수인 경우

양변에 10, 100, 1000, ... 중 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

(2) 계수가 분수인 경우

양변에 분모의 최소공배수를 곱하여 계수를 정수로 고쳐서 푼다.

(3) 소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있는 경우

일반적으로 소수를 분수로 고쳐서 푸는 것이 편리하다.

정답과 해설 • 43쪽

● 계수가 소수인 일차방정식의 풀이

[092~101] 다음 일차방정식을 푸시오.

092 $0.7x - 1.3 = x - 0.1$

$$\begin{aligned} 0.7x - 1.3 &= x - 0.1 \\ \boxed{}x - \boxed{} &= \boxed{}x - 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{양변에 } \boxed{} \text{ 을 곱한다.} \end{array} \right\} \\ \boxed{}x - \boxed{}x &= -1 + \boxed{} \\ \boxed{}x &= \boxed{} \\ \therefore x &= \boxed{} \end{aligned}$$

093 $0.4x - 2.7 = 0.1x$

094 $x + 0.3 = 0.3x + 1.7$

095 $1 - 0.9x = -2.9 + 0.4x$

096 $2x + 3.2 = 0.8x - 1.6$

097 $-0.04x + 0.17 = -0.23$

098 $0.3x + 0.45 = 0.15$

099 $0.05x + 1.3 = 0.35x - 0.5$

100 $-0.2(x + 1) = -0.4x + 2$

101 $0.7x = 0.05(x - 2) + 0.75$

● 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

중요

[102~113] 다음 일차방정식을 푸시오.

102 $\frac{x-1}{2} - \frac{4x+1}{3} = 5$

$$\begin{aligned} \frac{x-1}{2} - \frac{4x+1}{3} &= 5 \\ \square(x-1) - \square(4x+1) &= \square \quad \leftarrow \text{양변에 } \square \text{ 을 곱한다.} \\ \square x - 3 - \square x - 2 &= \square \\ \square x &= \square + 5 \\ \square x &= \square \\ \therefore x &= \square \end{aligned}$$

103 $\frac{3}{5}x - 1 = \frac{1}{3}x$

104 $-\frac{5}{4}x + 3 = \frac{1}{2}x - 11$

105 $\frac{1}{3}x - 2 = \frac{3}{2}x + 5$

106 $\frac{1}{2}x = -\frac{5}{4} + \frac{2}{3}x$

107 $\frac{3}{4}x + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

108 $\frac{3x+5}{7} = -1 + x$

109 $\frac{x}{4} = \frac{x+3}{5}$

110 $\frac{x-1}{5} = \frac{1}{2}(x+2)$

111 $\frac{2-x}{3} = 1 - \frac{x}{5}$

112 $\frac{1}{2}(x+4) = \frac{2}{3}x - 1$

113 $\frac{1}{2}(x-2) = \frac{x}{5} - \frac{1}{3}$

● 소수인 계수와 분수인 계수가 모두 있는
일차방정식의 풀이

중요

[114~123] 다음 일차방정식을 푸시오.

114 $3 - 0.2x = \frac{x}{4} - 6$

$$\begin{aligned}
 3 - 0.2x &= \frac{x}{4} - 6 \\
 3 - \frac{1}{5}x &= \frac{x}{4} - 6 && \left. \begin{array}{l} \text{소수를 분수로 고친다.} \\ \text{양변에 } \boxed{} \text{을 곱한다.} \end{array} \right\} \\
 60 - \boxed{}x &= 5x - \boxed{} \\
 \boxed{}x - 5x &= -\boxed{} - 60 \\
 \boxed{}x &= \boxed{} \\
 \therefore x &= \boxed{}
 \end{aligned}$$

115 $0.3x - \frac{2}{5} = 1.4$

116 $0.4x + 1 = \frac{x+1}{2}$

117 $\frac{x}{6} - 3 = 0.5x - 8$

118 $\frac{3}{5}x - 0.2x = \frac{1}{2}x - 1.3$

119 $\frac{2(x-4)}{5} = 0.5(2x-8)$

120 $\frac{1}{3}(4x+5) = 0.2x - 0.6$

121 $0.3x + 0.4 = \frac{1}{3}(x+2)$

122 $\frac{x+5}{4} = \frac{8-x}{6} + 0.5$

123 $0.1(x-1) = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$

▶ 학교 시험 문제는 이렇게

124 다음 일차방정식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $2x + 6 = 10$

② $2(2x-1) = 3x$

③ $0.2x + 0.3 = 0.4x - 0.1$

④ $\frac{x}{5} - 1 = \frac{x}{2} - \frac{2}{5}$

⑤ $\frac{2x+5}{3} = 0.5(x+4)$

08

일차방정식에서
상수의 값 구하기

(1) 일차방정식의 해가 주어진 경우

주어진 해를 일차방정식에 대입하여 상수의 값을 구한다.

예 일차방정식 $2x+a=5$ 의 해가 $x=1$ 인 경우
 $\Rightarrow 2x+a=5$ 에 $x=1$ 을 대입하면
 $2+a=5 \quad \therefore a=3$

(2) 두 일차방정식의 해가 서로 같은 경우

- ① 두 방정식 중 해를 구할 수 있는 방정식을 먼저 푼다.
 ② ①에서 구한 해를 다른 방정식에 대입하여 상수의 값을 구한다.

정답과 해설 • 45쪽

● 일차방정식의 해가 주어질 때, 상수의 값 구하기

[125~129] 다음 x 에 대한 일차방정식의 해가 [] 안과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

125 $-3x+6=12-ax \quad [x=1]$

126 $7x-a=2x-10 \quad [x=-4]$

127 $-x+ax=4(x+a)-2 \quad [x=-2]$

128 $a(2x-1)+5x=-x-7 \quad [x=3]$

129 $2(x-1)=5-3(x-a) \quad [x=5]$

● 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수의 값 구하기

중요

[130~131] x 에 대한 두 일차방정식 $-5(x+3)=-2x-12$, $3x+11=-x+a$ 의 해가 서로 같을 때, 다음 물음에 답하시오.

130 일차방정식 $-5(x+3)=-2x-12$ 를 푸시오.

131 130에서 구한 해를 이용하여 일차방정식 $3x+11=-x+a$ 에서 상수 a 의 값을 구하시오.

[132~133] 다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

132 $9-2x=3-4x, 5x-(2x+1)=a$

133 $x-2=-2(x+4), 0.5x-0.3(a+x)=-0.1$

[일차방정식을 활용하여 문제를 해결하는 과정]

미지수 정하기



일차방정식 세우기



일차방정식 풀기



문제의 뜻에 맞는지 확인하기

↳ 답을 쓸 때는 반드시 단위를 쓴다.

참고 문자를 사용하여 식 세우기

• 연속하는 두 자연수 $\Rightarrow x, x+1$ • 연속하는 세 자연수 $\Rightarrow x-1, x, x+1$ • 연속하는 두 짝수(홀수) $\Rightarrow x, x+2$ • 연속하는 세 짝수(홀수) $\Rightarrow x-2, x, x+2$ • 현재 a 세인 사람의 x 년 후의 나이 $\Rightarrow (a+x)$ 세• 가로 길이 x , 세로 길이 y 인 직사각형의 둘레 길이 $\Rightarrow 2(x+y)$

정답과 해설 • 46쪽

● 일차방정식의 활용 (1) - 수

[134~136] 어떤 수에 8을 더한 수가 처음 어떤 수의 3배와 같다고 한다. 어떤 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

134 어떤 수를 x 라 할 때, 일차방정식을 세우시오.

$$\Rightarrow x + \square = \square x$$

135 134에서 세운 일차방정식을 푸시오.

136 어떤 수를 구하시오.

137 어떤 수에 5를 더하여 2배 한 수는 처음 어떤 수의 7배와 같을 때, 어떤 수를 구하시오.

138 어떤 수에서 3을 뺀 후에 7배 한 수는 처음 어떤 수의 5배보다 9만큼 작을 때, 어떤 수를 구하시오.

[139~141] 연속하는 세 자연수의 합이 48일 때, 세 자연수를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

139 세 자연수 중 가운데 수를 x 라 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

가장 작은 수	가운데 수	가장 큰 수
	x	

→ 일차방정식: _____

140 139에서 세운 일차방정식을 푸시오.

141 세 자연수를 구하시오.

142 연속하는 세 자연수의 합이 36일 때, 세 자연수를 구하시오.

143 연속하는 두 홀수의 합이 64일 때, 두 홀수를 구하시오.

● 일차방정식의 활용 (2) - 나이

중요

[144~146] 나이의 차가 2세인 형과 동생의 나이의 합이 28세일 때, 형과 동생의 나이를 각각 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

144 형의 나이를 x 세라 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

	형	동생
나이	x 세	

➡ 일차방정식: _____

145 144에서 세운 일차방정식을 푸시오.

146 형과 동생의 나이를 각각 구하시오.

147 나이의 차가 3세인 언니와 동생의 나이의 합이 31세일 때, 언니와 동생의 나이를 각각 구하시오.

148 삼촌의 나이가 조카의 나이의 3배이고 삼촌과 조카의 나이의 합이 44세일 때, 삼촌과 조카의 나이를 각각 구하시오.

[149~151] 현재 어머니의 나이는 40세이고 아들의 나이는 14세이다. 어머니의 나이가 아들의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

149 x 년 후에 어머니의 나이가 아들의 나이의 2배가 된다고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

	어머니	아들
현재의 나이	40세	14세
x 년 후의 나이		

➡ 일차방정식: _____

150 149에서 세운 일차방정식을 푸시오.

151 어머니의 나이가 아들의 나이의 2배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

152 현재 아버지의 나이는 35세이고 딸의 나이는 9세이다. 이때 아버지의 나이가 딸의 나이의 3배가 되는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

153 현재 이모의 나이는 45세이고 조카의 나이는 16세이다. 이때 이모의 나이가 조카의 나이의 2배보다 6세 더 많아지는 것은 몇 년 후인지 구하시오.

● 일차방정식의 활용 (3) - 개수, 가격

[154~156] 500원짜리 사탕과 300원짜리 껌을 합하여 총 12개를 샀더니 5000원이 나왔다. 사탕과 껌을 각각 몇 개 샀는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

154 사탕을 x 개 샀다고 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

	사탕	껌
개수	x	
전체 가격	$500x$ 원	

➡ 일차방정식: _____

155 154에서 세운 일차방정식을 푸시오.

156 사탕과 껌을 각각 몇 개 샀는지 구하시오.

157 2000원짜리 사과와 1000원짜리 자두를 합하여 총 9개를 샀더니 15000원이 나왔다. 이때 사과와 자두를 각각 몇 개 샀는지 구하시오.

158 민수가 농구 경기에서 2점짜리 슛과 3점짜리 슛을 합하여 총 14골을 넣고 34점을 얻었다. 이때 2점짜리 슛과 3점짜리 슛을 각각 몇 골 넣었는지 구하시오.

● 일차방정식의 활용 (4) - 도형

[159~161] 가로와 세로의 길이가 4cm 더 긴 직사각형의 둘레의 길이가 32cm일 때, 이 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

159 직사각형의 세로의 길이를 x cm라 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

세로의 길이	가로의 길이	둘레의 길이
x cm		$2 \times \{(\text{□}) + x\}$ cm

➡ 일차방정식: _____

160 159에서 세운 일차방정식을 푸시오.

161 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 구하시오.

162 가로와 세로의 길이가 6cm 더 짧은 직사각형의 둘레의 길이가 44cm일 때, 이 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 구하시오.

163 가로와 세로의 길이가 3배인 직사각형의 둘레의 길이가 24cm일 때, 이 직사각형의 가로, 세로의 길이를 각각 구하시오.

10



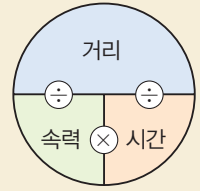
거리, 속도, 시간에 대한 일차방정식의 활용

거리, 속도, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

$$(거리) = (속력) \times (시간), \quad (속력) = \frac{(거리)}{(시간)}, \quad (시간) = \frac{(거리)}{(속력)}$$

주의 각각의 단위가 다른 경우에는 방정식을 세우기 전에 단위를 통일해야 한다.

$$\Rightarrow 1\text{ km} = 1000\text{ m}, 60\text{분} = 1\text{시간}, 30\text{분} = \frac{30}{60}\text{시간} = \frac{1}{2}\text{시간}$$



정답과 해설 • 48쪽

● 일차방정식의 활용 (5) - 거리, 속도, 시간

중요

[164~166] A 도시에서 B 도시까지 자동차를 타고 다녀오는데 갈 때는 시속 80 km로, 올 때는 같은 길을 시속 60 km로 이동했더니 총 7시간이 걸렸다. A, B 두 도시 사이의 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

164 A, B 두 도시 사이의 거리를 x km라 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

	갈 때	올 때
거리	x km	
속력	시속 80 km	
시간		

(갈 때 걸린 시간) + (올 때 걸린 시간) = (시간) 이므로

➡ 일차방정식: _____

165 164에서 세운 일차방정식을 푸시오.

166 A, B 두 도시 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오.

167 우진이가 집에서 학교까지 갔다 오는데 갈 때는 시속 4 km로 걷고, 올 때는 같은 길을 시속 3 km로 걸어서 총 2시간이 걸렸다고 한다. 우진이네 집에서 학교까지의 거리는 몇 km인지 구하시오.

[168~170] 등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로 걷고, 내려올 때는 올라갈 때보다 5 km 더 먼 길을 시속 2 km로 걸었더니 총 5시간이 걸렸다. 올라간 거리와 내려온 거리를 각각 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

168 올라간 거리를 x km라 할 때, 다음 표를 완성하고 이를 이용하여 일차방정식을 세우시오.

	올라갈 때	내려올 때
거리	x km	
속력	시속 3 km	
시간		

$\left(\begin{array}{c} \text{올라갈 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{내려올 때} \\ \text{걸린 시간} \end{array} \right) = \square (\text{시간})$ 이므로

➡ 일차방정식: _____

169 168에서 세운 일차방정식을 푸시오.

170 올라간 거리와 내려온 거리는 각각 몇 km인지 구하시오.

171 연지가 집에서 친구네 집에 다녀오는데 갈 때는 시속 2 km로 걷고, 올 때는 갈 때보다 2 km 더 먼 길을 시속 3 km로 걸어서 총 5시간 40분이 걸렸다. 연지가 집에서 친구네 집으로 갈 때 걸은 거리는 몇 km인지 구하시오.

기본 문제 ✕ 확인하기

1 다음 중 등식인 것은 ○표, 등식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) $5-8=-3$ ()

(2) $10x \leq 20$ ()

(3) $-x+7=9x$ ()

2 다음을 등식으로 나타내시오.

(1) x 에서 5를 뺀 수는 x 의 8배와 같다.

(2) 참새 x 마리가 있는 들판에 참새 4마리가 더 날아와서 총 13마리가 되었다.

(3) 100 g에 x 원인 삼겹살 600 g의 가격은 16800원이다.

3 다음 [] 안의 수가 주어진 방정식의 해이면 ○표, 해가 아니면 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) $1-x=2x+1$ [0] ()

(2) $-13=-3x-1$ [-4] ()

(3) $-\frac{7}{3}x-10=-4x$ [6] ()

4 다음 중 항등식인 것은 ○표, 항등식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) $4x=4$ ()

(2) $x+1=2x+1-x$ ()

(3) $3(2-4x)=12x-6$ ()

5 다음 등식이 x 에 대한 항등식이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

(1) $ax+7=-2x+b$

(2) $-5x+a=bx-4$

(3) $(a-3)x+1=3x+b$

6 등식의 성질을 이용하여 다음 □ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

(1) $a+7=b$ 의 양변에 □을 더하면 $a+10=b+3$ 이다.

(2) $x-3=2$ 의 양변에서 □를 빼면 $x-7=-2$ 이다.

(3) $5a=-4b$ 의 양변에 □를 곱하면 $-10a=8b$ 이다.

(4) $-12x=24$ 의 양변을 □으로 나누면 $-2x=4$ 이다.

7 다음 등식에서 밑줄 친 항을 이항하시오.

(1) $-4x+\underline{2}=5$

(2) $-x=3-\underline{7x}$

(3) $2x-\underline{5}=1+\underline{12x}$

8 다음 중 일차방정식인 것은 ○표, 일차방정식이 아닌 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) $-x+7 \geq 1$ ()

(2) $5+\frac{1}{3}x=4$ ()

(3) $2x-x^2=-x^2+6$ ()

9 다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $7 + 6x = 22 + 3x$

(2) $2x - 3(x - 1) = 4$

(3) $4 - 2(3x + 1) = -4(x - 2)$

(4) $0.5x - 2 = 0.2x + 1.3$

(5) $1 - \frac{x-1}{4} = \frac{2x+1}{3}$

(6) $0.3(x - 2) = \frac{1}{2}(x - 4)$

10 다음 x 에 대한 일차방정식의 해가 [] 안과 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $-2x + 5 = x + a$ [$x = -3$]

(2) $7x - a = 3(x + 4)$ [$x = 2$]

11 다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

(1) $2x - 3 = 11$, $3x - 5 = 2a$

(2) $1 - 3(2x - 5) = 8 - 2x$, $5x - a = 3x$

12 어떤 수에서 3을 빼고 7배 한 것은 처음 어떤 수의 5배보다 9만큼 작다고 한다. 어떤 수를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 어떤 수를 x 라 할 때, 일차방정식을 세우시오.

(2) (1)에서 세운 일차방정식을 푸시오.

(3) 어떤 수를 구하시오.

13 어느 목장에서 양과 닭을 합하여 총 16마리의 다리의 개수를 모두 세었더니 50개이었다. 이 목장에 양과 닭이 각각 몇 마리 있는지 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 양이 x 마리 있다고 할 때, 일차방정식을 세우시오.

(2) (1)에서 세운 일차방정식을 푸시오.

(3) 양과 닭이 각각 몇 마리 있는지 구하시오.

14 두 지점 A, B 사이를 자전거를 타고 왕복하는데 갈 때는 시속 10km로, 올 때는 시속 5km로 달려서 총 3시간이 걸렸다. 두 지점 A, B 사이의 거리를 구하려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 두 지점 A, B 사이의 거리를 x km라 할 때, 일차방정식을 세우시오.

(2) (1)에서 세운 일차방정식을 푸시오.

(3) 두 지점 A, B 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오.

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

1 다음 중 문장을 등식으로 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① 어떤 수 x 를 3배 한 후 7을 더하면 11이다.
 $\Rightarrow 3(x+7)=11$
- ② 9권에 x 원인 공책 한 권의 가격은 750원이다.
 $\Rightarrow 9x=750$
- ③ 100개의 야구공을 한 상자에 x 개씩 넣었더니 8상자가 되고 야구공은 4개가 남았다. $\Rightarrow 100-8x=4$
- ④ 2와 x 의 평균은 56이다. $\Rightarrow 2(2+x)=56$
- ⑤ 길이가 50 cm인 끈을 x cm씩 4번 잘랐더니 2 cm가 남았다. $\Rightarrow 50-\frac{x}{4}=2$

2 다음 보기 중 $x=2$ 가 해인 방정식을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $-3x+1=-5$	ㄴ. $7x+4=5x$
ㄷ. $\frac{2}{3}x-2=x-1$	ㄹ. $-4(x-2)=9$
ㅁ. $6\left(x-\frac{1}{3}\right)=4x$	ㅂ. $1.8x+4=2x+3.6$

3 다음 중 모든 x 의 값에 대하여 항상 참인 등식은?

- ① $x-5=4$
- ② $4x-7=7-4x$
- ③ $6x-1=-3(2x-1)$
- ④ $2(x-2)=-x-4+3x$
- ⑤ $2x+1=(x-3)+(3+x)$

4 등식 $ax-6=3(x+b)$ 가 x 에 대한 항등식일 때, 상수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

5 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $a=b$ 이면 $c-a=c-b$ 이다.
- ② $x=-y$ 이면 $6x-1=-6y+1$ 이다.
- ③ $5x=3y$ 이면 $\frac{x}{5}=\frac{y}{3}$ 이다.
- ④ $-4x=-4y+1$ 이면 $x=y-\frac{1}{4}$ 이다.
- ⑤ $a-3=b-2$ 이면 $a+1=b$ 이다.

6 오른쪽은 등식의 성질을 이용하여 방정식 $\frac{-2x+5}{3}=1$ 을 푸는 과정이다. (가)~(다) 중 등식의 성질 'a=b이면 $ac=bc$ 이다.'를 이용한 곳을 고르시오. (단, c 는 자연수)

$$\begin{array}{rcl} \frac{-2x+5}{3}=1 & & \text{(가)} \\ -2x+5=3 & \leftarrow & \text{(나)} \\ -2x=-2 & \leftarrow & \text{(다)} \\ \therefore x=1 & & \end{array}$$

7 다음 중 밑줄 친 항을 바르게 이항한 것은?

- ① $2x-6=5 \Rightarrow 2x=5-6$
- ② $-10x=8-\underline{x} \Rightarrow -10x-x=8$
- ③ $-5x=\underline{3x}+2 \Rightarrow -5x+3x=2$
- ④ $-\underline{x}+5=\underline{2x}-3 \Rightarrow -x+2x=-3-5$
- ⑤ $\underline{x}+2=6-\underline{9x} \Rightarrow x+9x=6-2$

8 다음 중 일차방정식을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $x-6=3-x$
- ② $-3x+5=x^2-3x$
- ③ $5x-9x=-\frac{4}{x}$
- ④ $4x-4=4(x-1)$
- ⑤ $2x^2-1=3(x+1)+2x^2$

9 다음 중 일차방정식의 해가 가장 작은 것은?

- ① $2x+8=-7x-10$
- ② $3(x-2)=x+8$
- ③ $0.2x+1.5=1.2-0.1x$
- ④ $\frac{3}{2}x-2=4x+\frac{1}{2}$
- ⑤ $0.36x+4=\frac{1}{10}\left(\frac{3}{5}x-2\right)$

10 다음 비례식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

$$3 : (2x+1) = 4 : (-x+5)$$

11 x 에 대한 일차방정식 $2(3x-6)=5x+a$ 의 해가 $x=4$ 일 때, 상수 a 의 값은?

- ① -8 ② -4 ③ 2
- ④ 4 ⑤ 8

12 다음 x 에 대한 두 일차방정식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$x-1=a, \quad \frac{x}{2}-\frac{x-3}{3}=2$$

13 연속하는 세 짝수의 합이 66일 때, 세 짝수 중 가장 큰 수를 구하시오.

14 올해 선생님의 나이는 47세이고 학생의 나이는 13세이다. 이때 선생님의 나이가 학생의 나이의 3배보다 10세 적어지는 것은 몇 년 후인가?

- ① 6년 후 ② 7년 후 ③ 8년 후
- ④ 9년 후 ⑤ 10년 후

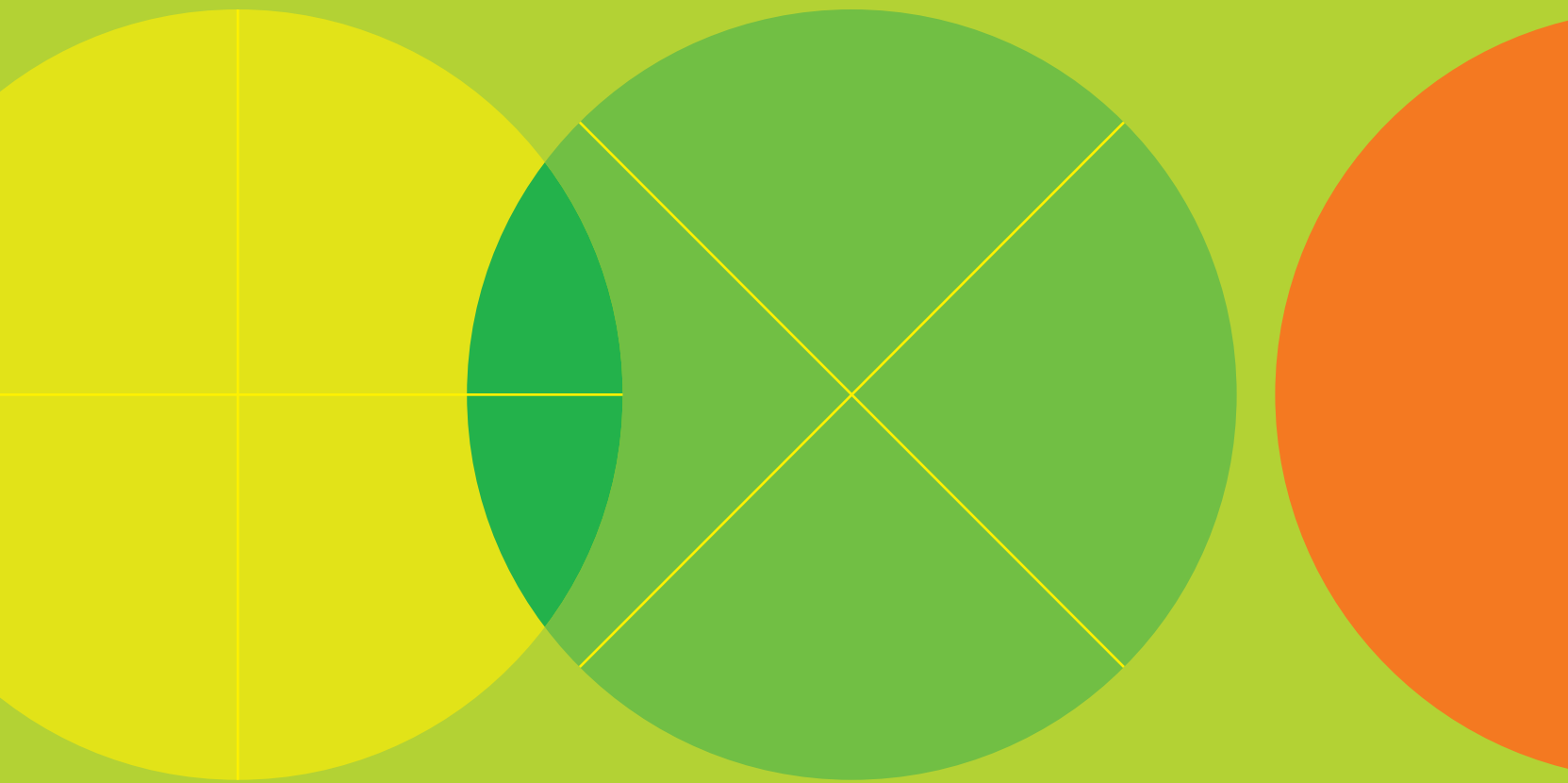
15 아랫변의 길이가 윗변의 길이보다 3cm 더 긴 사다리꼴의 높이가 4cm이고 넓이가 14cm^2 일 때, 이 사다리꼴의 윗변의 길이는?

- ① 2cm ② 3cm ③ 4cm
- ④ 5cm ⑤ 6cm

16 태현이네 집과 학교 사이의 거리는 8km이다. 태현이가 집에서 학교까지 가는데 처음에는 시속 3km로 가다가 늦을 것 같아 중간에 시속 6km로 갔더니 총 2시간 20분이 걸렸다. 이때 시속 3km로 간 거리를 구하시오.

6

좌표와 그래프



- + 수직선 위의 점의 좌표
- × 좌표평면 위의 점의 좌표
- + 좌표평면 위의 도형의 넓이
- × 사분면
- + 사분면의 판단 (1)
- × 사분면의 판단 (2)
- + 그래프의 해석
- × 용기의 모양과 그래프의 해석
- + 좌표가 주어진 그래프의 해석

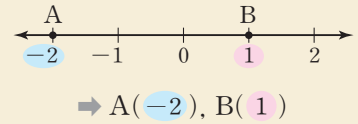
01



수직선 위의 점의 좌표

수직선 위의 한 점에 대응하는 수를 그 점의 **좌표**라 한다.

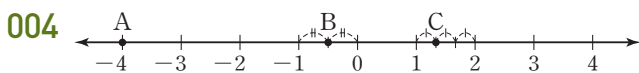
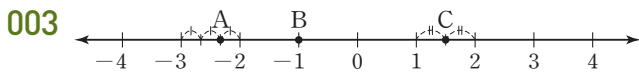
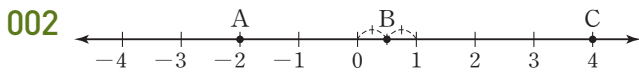
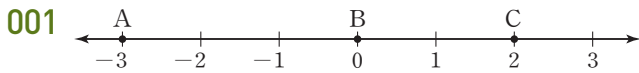
기호 점 P의 좌표가 a 일 때 $\Rightarrow P(a)$



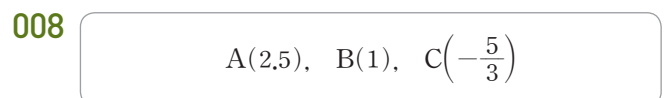
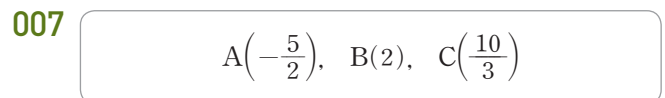
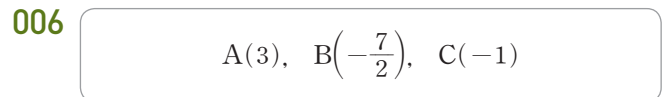
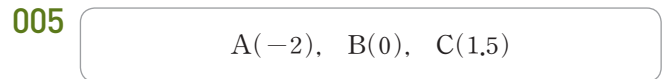
정답과 해설 • 52쪽

● 수직선 위의 점의 좌표

[001~004] 다음 수직선 위의 세 점 A, B, C의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.



[005~008] 다음 세 점 A, B, C를 수직선 위에 각각 나타내시오.



02

좌표평면 위의 점의 좌표

(1) **순서쌍**: 순서를 생각하여 두 수를 짝 지어 나타낸 것

주의 $a \neq b$ 일 때, (a, b) 와 (b, a) 는 서로 다르다.

(2) 두 수직선이 점 O에서 서로 수직으로 만날 때

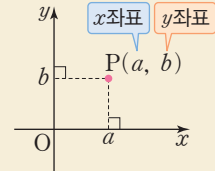
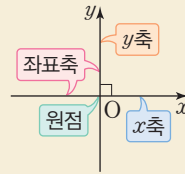
① **좌표축** $\begin{cases} x\text{축: 가로의 수직선} \\ y\text{축: 세로의 수직선} \end{cases}$

② **원점**: 두 좌표축이 만나는 점 O

③ **좌표평면**: 좌표축이 정해져 있는 평면

(3) 좌표평면 위의 한 점 P에서 x 축, y 축에 각각 수선을 긋고 이 수선이 x 축, y 축과 만나는 점에 대응하는 수를 각각 a , b 라 할 때, 순서쌍 (a, b) 를 점 P의 좌표라 하고, 이때 a 를 점 P의 **x 좌표**, b 를 점 P의 **y 좌표**라 한다.

기호 점 P의 좌표가 (a, b) 일 때 $\rightarrow P(a, b)$



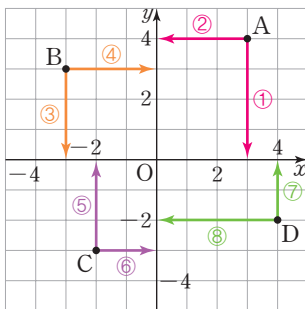
정답과 해설 • 52쪽

좌표평면 위의 점의 좌표

중요

[009~010] 다음 좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.

009



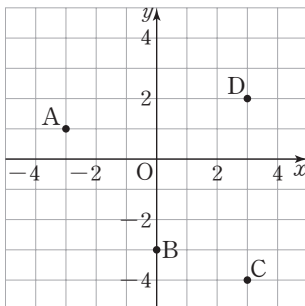
A(①, ②) $\rightarrow A(\square, \square)$

B(③, ④) $\rightarrow B(\square, \square)$

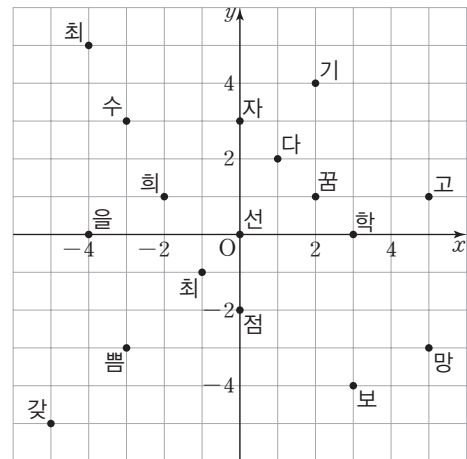
C(⑤, ⑥) $\rightarrow C(\square, \square)$

D(⑦, ⑧) $\rightarrow D(\square, \square)$

010



[011~012] 다음 좌표평면에 대하여 물음에 답하십시오.



011 다음 점의 좌표가 나타내는 글자를 순서대로 찾아 문구를 완성하십시오.

$(-4, 5) \rightarrow (5, 1) \rightarrow (3, -4) \rightarrow (1, 2)$
 $\rightarrow (-1, -1) \rightarrow (0, 0) \rightarrow (-4, 0)$

012 '꿈을 갓자'라는 문구가 되도록 점의 좌표를 찾아 순서대로 쓰시오.

_____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____

[013~020] 다음 점의 좌표를 구하시오.

013 x 좌표가 4이고 y 좌표가 1인 점

014 x 좌표가 -7 이고 y 좌표가 0인 점

015 x 좌표가 3이고 y 좌표가 -5 인 점

016 원점

017 x 축 위에 있고, x 좌표가 2인 점

018 x 축 위에 있고, x 좌표가 -3 인 점

019 y 축 위에 있고, y 좌표가 7인 점

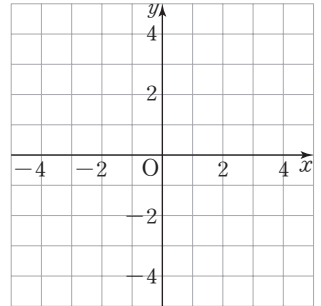
020 y 축 위에 있고, y 좌표가 -1 인 점

● 좌표평면 위의 도형의 넓이

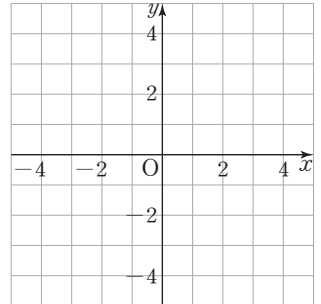
중요

[021~024] 다음 점들을 주어진 좌표평면 위에 각각 나타내어 각 점을 꼭짓점으로 하는 도형을 그리고, 그 넓이를 구하시오.

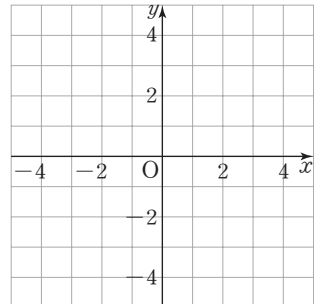
021 $A(-4, -3)$,
 $B(2, -3)$,
 $C(2, 4)$



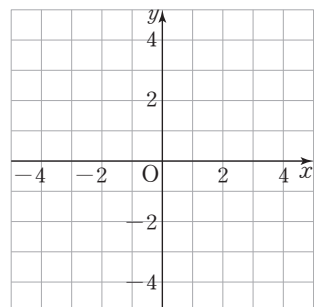
022 $A(1, 2)$,
 $B(-2, -4)$,
 $C(3, -4)$



023 $A(-3, 3)$,
 $B(-3, -2)$,
 $C(2, -2)$,
 $D(2, 3)$



024 $A(-4, 3)$,
 $B(-4, -3)$,
 $C(3, -3)$,
 $D(3, 3)$



03

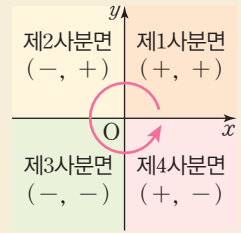
사분면

좌표평면은 오른쪽 그림과 같이 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉜다.
이때 그 각각을 **제1사분면**, **제2사분면**, **제3사분면**, **제4사분면**이라 한다.

주의 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.
↳ 원점, x 축 위의 점, y 축 위의 점

참고 좌표평면 위의 점 $P(a, b)$ 가

- 제1사분면 위의 점이면 $\Rightarrow a > 0, b > 0$ 예 점 (2, 3)
- 제2사분면 위의 점이면 $\Rightarrow a < 0, b > 0$ 예 점 (-2, 3)
- 제3사분면 위의 점이면 $\Rightarrow a < 0, b < 0$ 예 점 (-2, -3)
- 제4사분면 위의 점이면 $\Rightarrow a > 0, b < 0$ 예 점 (2, -3)

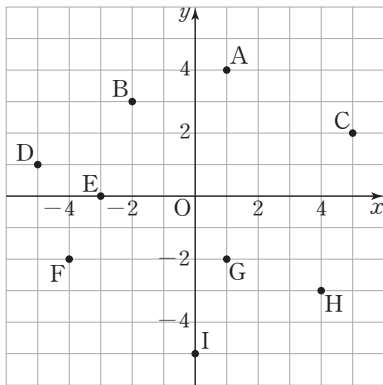


정답과 해설 • 52쪽

● 사분면

중요

[025~029] 아래 좌표평면 위의 9개의 점 A~I 중에서 다음을 모두 고르시오.



025 제1사분면 위의 점

026 제2사분면 위의 점

027 제3사분면 위의 점

028 제4사분면 위의 점

029 어느 사분면에도 속하지 않는 점

[030~035] 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

030 A(-7, -5)

031 B(4, -9)

032 C(-3, 6)

033 D(1, 5)

034 E(-2, 0)

035 F(0, 8)

● 사분면의 판단 (1)

중요

[036~040] 점 $P(a, b)$ 가 제1사분면 위의 점일 때, 다음 ○ 안에 부호 $+$, $-$ 중 알맞은 것을 쓰고, 주어진 점이 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

036 $P(a, b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$ 제1사분면

037 $A(a, -b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

038 $B(-a, b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

039 $C(-a, -b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

040 $D(a+b, ab) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

[041~045] 점 $P(a, b)$ 가 제2사분면 위의 점일 때, 다음 ○ 안에 부호 $+$, $-$ 중 알맞은 것을 쓰고, 주어진 점이 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

041 $P(a, b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$ 제2사분면

042 $A(a, -b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

043 $B(-a, b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

044 $C(-a, -b) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

045 $D(a-b, ab) \Rightarrow (\bigcirc, \bigcirc) \Rightarrow$

● 사분면의 판단 (2)

[046~051] 두 수 a, b 가 다음 조건을 만족시킬 때, 점 (a, b) 는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

046 $ab < 0, a > b$

$ab < 0$ 이므로 a, b 의 부호는 서로 (같다, 다르다).

이때 $a > b$ 이므로 $a \bigcirc 0, b \bigcirc 0$

따라서 점 (a, b) 는 제 사분면 위의 점이다.

047 $ab < 0, a < b$

048 $\frac{a}{b} < 0, a - b > 0$

049 $ab < 0, a - b < 0$

050 $ab > 0, a + b < 0$

051 $\frac{a}{b} > 0, a + b > 0$

04

그래프와 그 해석

(1) **변수**: 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자

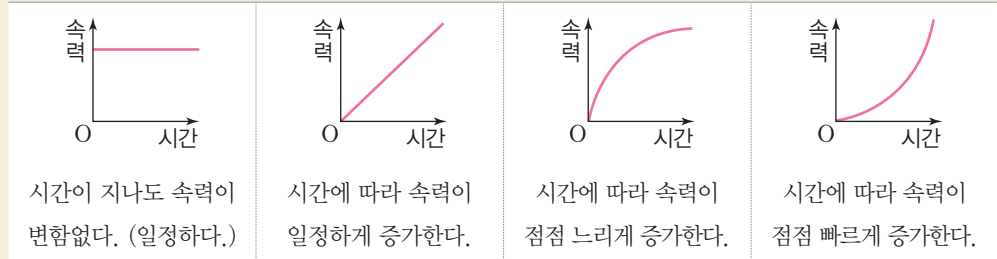
예 드론이 움직인 지 x 초 후의 높이를 y m라 하면 x, y 의 값이 각각 변하므로 x, y 는 변수이다.

(2) **그래프**: 서로 함께 변하는 두 변수 x, y 의 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점 전체를 좌표평면 위에 나타낸 것

참고 그래프는 점, 선, 꺾은 선, 곡선 등으로 나타낼 수 있다.

(3) **그래프의 해석**: 그래프를 해석하면 두 변수 사이의 변화 관계를 알 수 있다.

예 다음 표는 자동차의 속력을 시간에 따라 그래프로 나타내고, 속력의 변화를 해석한 것이다.



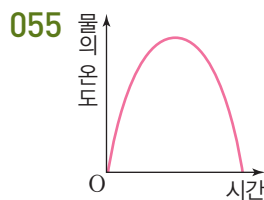
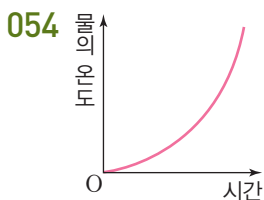
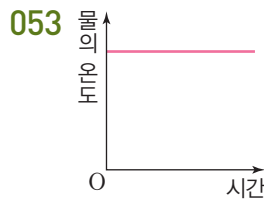
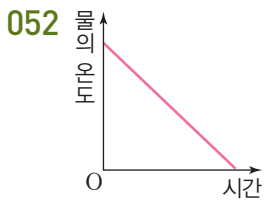
정답과 해설 • 53쪽

● 그래프의 해석

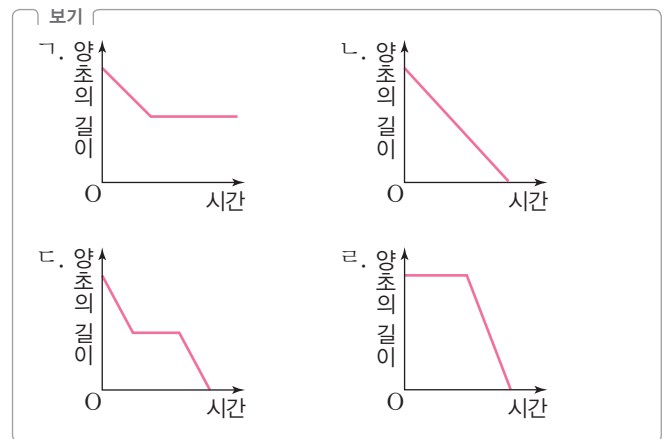
[052~055] 다음 그래프는 물의 온도의 변화를 시간에 따라 나타낸 것이다. 각 그래프에 알맞은 상황을 보기에서 고르시오.

보기

- ㄱ. 냉동실에 물을 넣으니 물의 온도가 시간에 따라 일정하게 낮아졌다.
- ㄴ. 물을 끓였더니 물의 온도가 시간에 따라 점점 빠르게 높아졌다.
- ㄷ. 진공 상태에서는 시간이 지나도 물의 온도가 변함없다.
- ㄹ. 물의 온도가 시간에 따라 높아졌다가 다시 낮아졌다.



[056~059] 다음 보기의 그래프는 각각의 양초에 불을 붙였을 때 남아 있는 양초의 길이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 각 상황에 알맞은 그래프를 보기에서 고르시오.



056 처음부터 양초에 불을 붙여 양초를 다 태웠다.

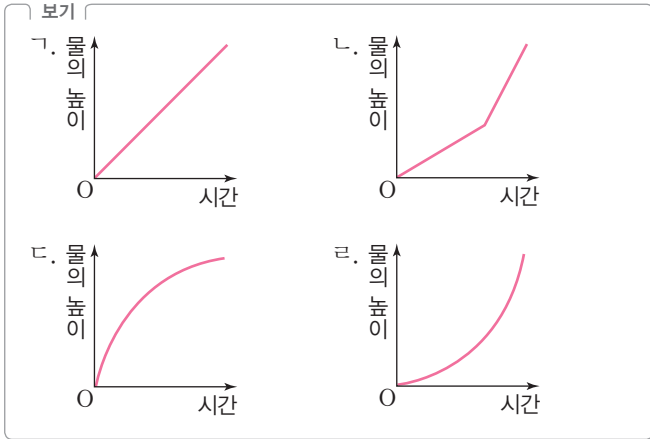
057 양초를 일부만 태우고 불을 껐다.

058 일정 시간이 지난 후 양초에 불을 붙여 양초를 다 태웠다.

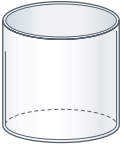
059 양초를 태우는 도중에 불을 껐다가 잠시 후 남은 양초를 다 태웠다.

● 용기의 모양과 그래프의 해석

[060~063] 다음 보기의 그래프는 주어진 용기에 일정한 속력으로 물을 넣을 때 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 것이다. 각 용기에 알맞은 그래프를 보기에서 고르시오.



060



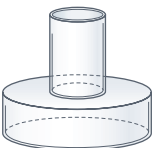
061



062



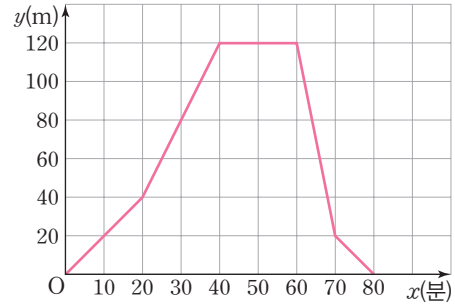
063



● 좌표가 주어진 그래프의 해석

중요

[064~068] 민지가 열기구를 타고 지면에서 출발한 지 x 분 후에 열기구의 지면으로부터의 높이를 y m라 하자. 다음 그래프는 x 와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 안에 알맞은 수를 쓰시오.



064 열기구의 지면으로부터의 높이가 처음 20분 동안 천천히 증가하다가 다음 분 동안 처음보다 빠르게 증가했다.

065 열기구가 출발한 지 40분 후부터 분 동안 열기구의 높이는 변함없었다.

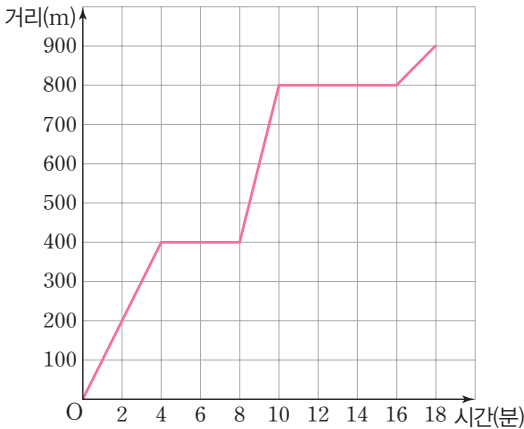
066 열기구를 탄 시간은 총 분이다.

067 열기구가 가장 높이 올라갔을 때 지면으로부터의 높이는 m이다.

068 열기구가 출발한 지 70분 후에 열기구의 지면으로부터의 높이는 m이다.

[069~073] 다음 그래프는 범규가 집에서 출발하여 친구네 집에 도착할 때까지 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단, 범규네 집에서 친구네 집까지의 길은 하나이고, 직선이다.)



069 범규가 친구네 집까지 가는 데 걸린 시간은 몇 분인지 구하시오.

070 범규네 집에서 친구네 집까지의 거리는 몇 m인지 구하시오.

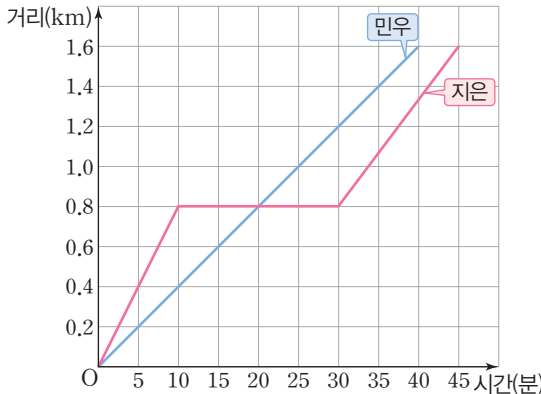
071 범규가 출발한 지 8분 후에 집에서 떨어진 거리는 몇 m인지 구하시오.

072 범규가 친구네 집에 가는 도중에 멈춘 것은 모두 몇 번인지 구하시오.

073 범규가 친구네 집에 가는 도중에 멈춘 시간은 모두 몇 분 동안인지 구하시오.

[074~078] 다음 그래프는 지은이와 민우가 자전거를 타고 학교에서 동시에 출발하여 도서관에 도착할 때까지 학교에서 떨어진 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

(단, 학교에서 도서관까지의 길은 하나이고, 직선이다.)



074 학교에서 도서관까지의 거리는 몇 km인지 구하시오.

075 지은이가 도서관에 가는 도중에 멈춘 시간은 몇 분 동안인지 구하시오.

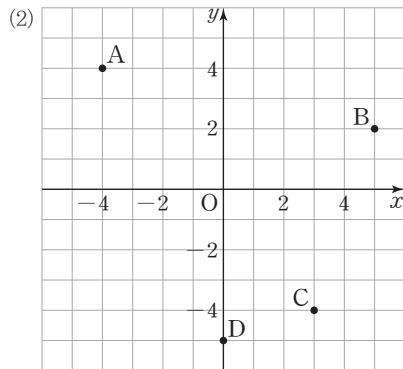
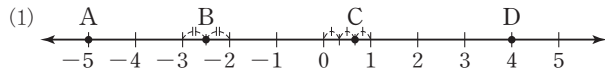
076 지은이와 민우가 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만났는지 구하시오.

077 두 사람 중 누가 먼저 도서관에 도착했는지 구하시오.

078 출발한 지 30분 후에 지은이와 민우 사이의 거리는 몇 km인지 구하시오.

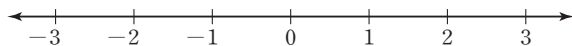
기본 문제 ✕ 확인하기

- 1 다음 수직선 또는 좌표평면 위의 네 점 A, B, C, D의 좌표를 각각 기호로 나타내시오.

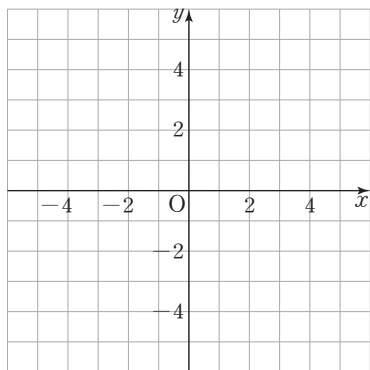


- 2 다음 네 점 A, B, C, D를 수직선 또는 좌표평면 위에 각각 나타내시오.

(1) $A(-\frac{3}{2})$, $B(0)$, $C(1)$, $D(\frac{8}{3})$



(2) $A(3, 1)$, $B(-1, 3)$, $C(2, -3)$, $D(-4, -2)$



- 3 다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) x 좌표가 -2 이고 y 좌표가 6 인 점

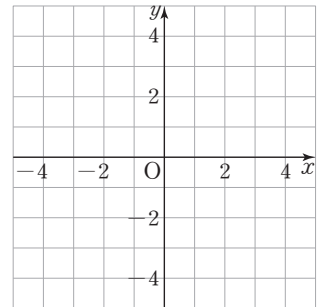
(2) x 좌표가 0 이고 y 좌표가 8 인 점

(3) x 축 위에 있고, x 좌표가 3 인 점

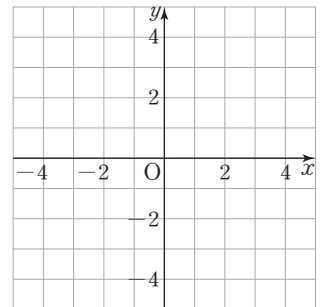
(4) y 축 위에 있고, y 좌표가 -9 인 점

- 4 다음 점들을 주어진 좌표평면 위에 각각 나타내어 각 점을 꼭짓점으로 하는 도형을 그리고, 그 넓이를 구하시오.

(1) $A(-2, 3)$,
 $B(3, -2)$,
 $C(3, 3)$



(2) $A(-1, 2)$,
 $B(-1, -4)$,
 $C(4, -4)$,
 $D(4, 2)$



- 5 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) $(-1, 7)$

(2) $(5, 3)$

(3) $(-4, -2)$

(4) $(6, -9)$

- 6 점 $P(a, b)$ 가 제4사분면 위의 점일 때, 다음 점은 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

(1) $A(-a, b)$

(2) $B(a, -b)$

(3) $C(b, a)$

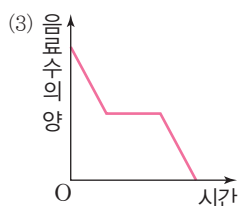
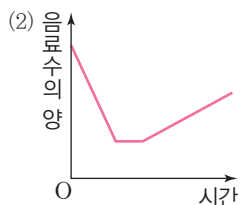
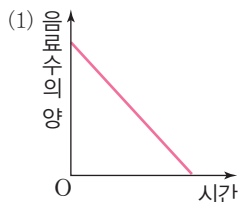
(4) $D(ab, -a)$

(5) $E(a, b-a)$

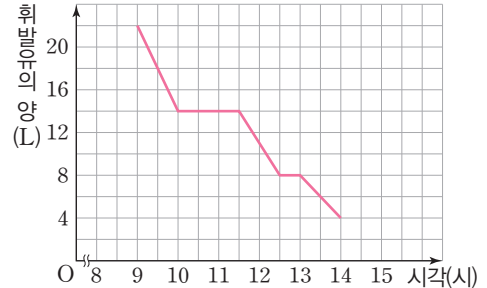
- 7 다음 그래프는 컵에 들어 있는 음료수의 양을 시간에 따라 나타낸 것이다. 각 그래프에 알맞은 상황을 보기에서 고르시오.

보기

- ㄱ. 음료수를 약간 마시고 잠시 후에 나머지를 모두 마셨다.
 ㄴ. 음료수를 천천히 한 번에 다 마셨다.
 ㄷ. 음료수를 어느 정도 마시고 잠시 후에 음료수를 다시 적당히 채웠다.



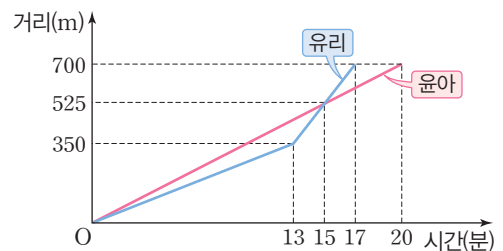
- 8 다음 그래프는 영지네 가족이 집에서 출발하여 자동차를 타고 할머니 댁에 도착할 때까지 자동차에 남아 있는 휘발유의 양을 시각에 따라 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 자동차를 타고 가는 도중에 멈춘 것은 모두 몇 번인지 구하시오.
 (2) 집에서 출발하여 할머니 댁에 도착할 때까지 걸린 시간은 몇 시간인지 구하시오.
 (3) 집에서 할머니 댁까지 가는 데 사용한 휘발유의 양은 몇 L인지 구하시오.

- 9 다음 그래프는 윤아와 유리가 학원에서 동시에 출발하여 공원에 도착할 때까지 학원에서 떨어진 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.

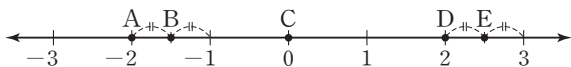
(단, 학원에서 공원까지의 길은 하나이고, 직선이다.)



- (1) 두 사람 중 누가 먼저 공원에 도착했는지 구하시오.
 (2) 윤아가 공원에 도착할 때까지 걸린 시간은 몇 분인지 구하시오.
 (3) 두 사람이 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만났는지 구하시오.

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

- 1 다음 중 아래 수직선 위의 점의 좌표를 바르게 나타낸 것은 모두 몇 개인가?



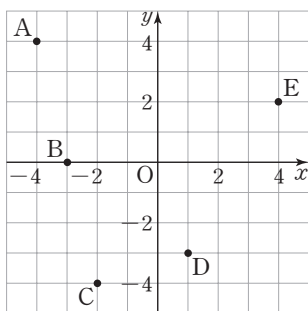
$A(-2), B(-\frac{1}{2}), C(0), D(1), E(3.5)$

- ① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

- 2 두 순서쌍 $(a-5, 7), (8, 2b+1)$ 이 서로 같을 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

- 3 다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점의 좌표를 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

- ① $A(-4, 4)$
② $B(-3, 0)$
③ $C(-4, -2)$
④ $D(1, -3)$
⑤ $E(4, 2)$



- 4 점 $A(a+2, a-1)$ 은 x 축 위의 점이고, 점 $B(4-2b, b+1)$ 은 y 축 위의 점일 때, a, b 의 값을 각각 구하시오.

- 5 좌표평면 위의 세 점 $A(0, 3), B(-3, -2), C(4, -2)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

- 6 다음 보기 중 제2사분면 위의 점을 모두 고르시오.

보기
ㄱ. $(-1, 3)$ ㄴ. $(2, 1)$ ㄷ. $(-4, 5)$
ㄹ. $(6, -7)$ ㅁ. $(8, 0)$ ㅂ. $(0, -2)$

- 7 점 (a, b) 가 제3사분면 위의 점일 때, 다음 중 제1사분면 위의 점은?

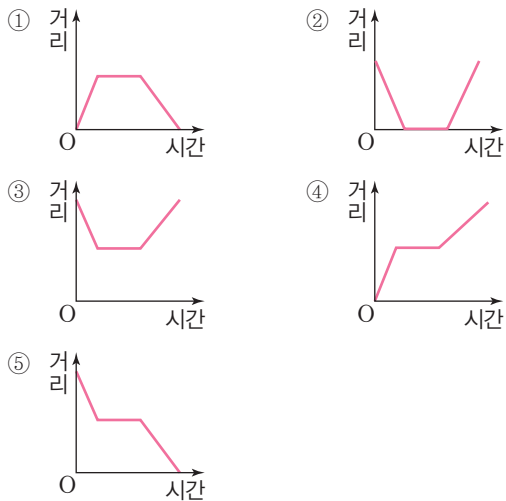
- ① (b, a) ② $(a, -b)$ ③ $(a+b, a)$
④ $(\frac{a}{b}, b)$ ⑤ $(-a, ab)$

- 8 $ab > 0, b > 0$ 일 때, 점 $(-b, -a)$ 는 제몇 사분면 위의 점인가?

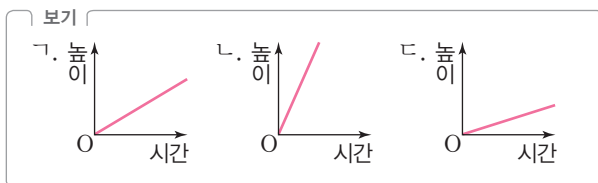
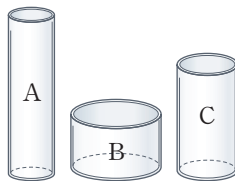
- ① 제1사분면 ② 제2사분면 ③ 제3사분면
④ 제4사분면 ⑤ 어느 사분면에도 속하지 않는다.

- 9 수지가 무선 조종으로 모형 자동차를 A 지점에서 B 지점까지 이동시키려고 한다. 다음 중 아래 상황에 맞게 모형 자동차가 A 지점에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것은?
(단, A 지점에서 B 지점까지의 길은 하나이고, 직선이다.)

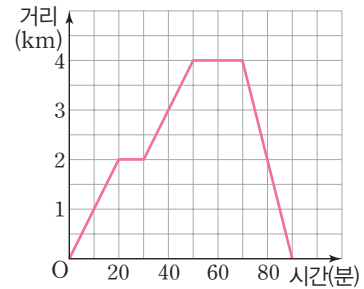
모형 자동차가 일정한 속력으로 움직이다가 중간에 접촉 불량으로 고장이 나서 잠깐 멈춘 후, 다시 움직여서 B 지점까지 갔다.



- 10 오른쪽 그림과 같은 원기둥 모양의 세 물통 A, B, C에 일정한 속력으로 물을 채울 때, 각 물통에 들어 있는 물의 높이를 시간에 따라 나타낸 그래프로 알맞은 것을 다음 보기에서 골라 바르게 짝 지으시오.

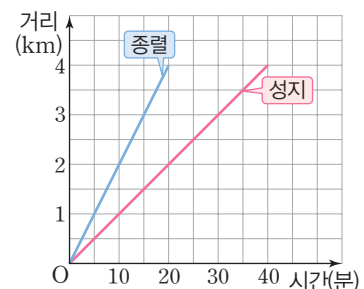


- 11 정호는 보드를 타고 집에서 출발하여 중간에 학교에 잠시 들렀다가 한강에 도착하여 휴식한 후 집으로 돌아왔다. 아래 그래프는 정호가 집에서 떨어진 거리를 시간에 따라 나타낸 것이다. 다음 중 이 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



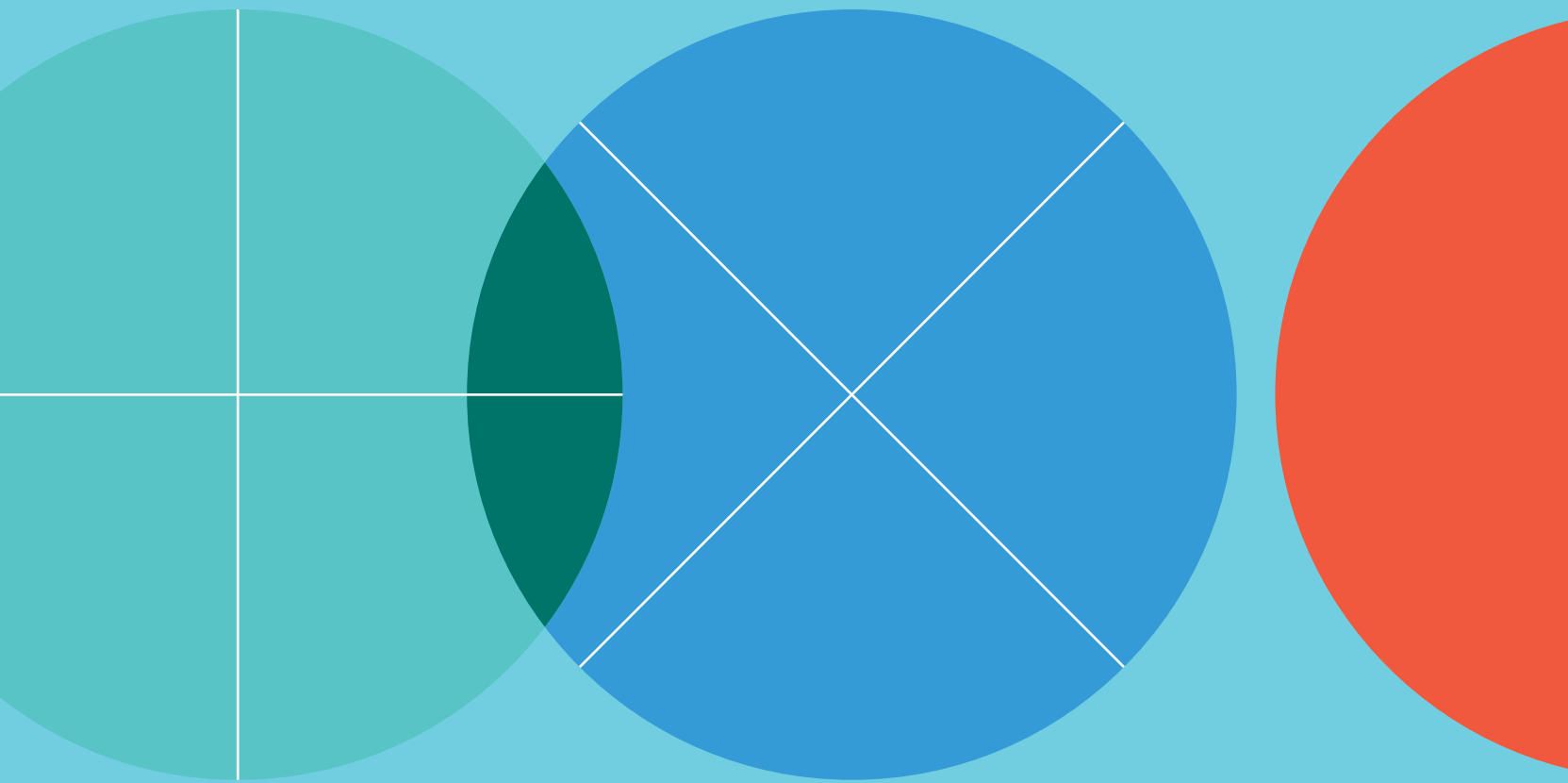
- ① 집에서 학교까지의 거리는 2 km이다.
② 정호는 학교에서 10분 동안 머물렀다.
③ 정호는 학교에서 한강까지 가는 데 10분이 걸렸다.
④ 학교에서 한강까지의 거리는 2 km이다.
⑤ 정호는 집을 나간 지 1시간 30분 후에 집에 돌아왔다.

- 12 다음 그래프는 성지와 종렬이가 학교에서 동시에 출발하여 4 km 떨어진 서점에 도착할 때까지 학교에서 떨어진 거리를 시간에 따라 각각 나타낸 것이다. 종렬이가 서점에 도착한 지 몇 분 후에 성지가 도착했는지 구하시오.



7

정비례와 반비례



+ 정비례 관계

× 정비례 관계식 구하기 (1)

+ 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프

× 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프 위의 점

+ 정비례 관계식 구하기 (2)

× 정비례 관계의 활용

+ 반비례 관계

× 반비례 관계식 구하기 (1)

+ 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프

× 반비례 관계 $y=\frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점

+ 반비례 관계식 구하기 (2)

× 반비례 관계의 활용

01

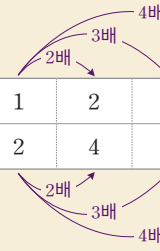


정비례 관계

- (1) **정비례**: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...로 변할 때, y 는 x 에 정비례한다고 한다.
- (2) **정비례 관계식**: y 가 x 에 정비례하면 x 와 y 사이의 관계식은 $y=ax(a \neq 0)$ 로 나타낼 수 있다.

참고 y 가 x 에 정비례할 때, $\frac{y}{x}$ 의 값은 항상 일정하다. $\rightarrow \frac{y}{x}=a$

x	1	2	3	4	...
y	2	4	6	8	...



정답과 해설 • 56쪽

정비례 관계

중요

[001~003] 한 개에 500원인 물건 x 개의 가격을 y 원이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

001 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	...
y					...

002 y 가 x 에 정비례하는지 말하시오.

003 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

[004~006] 1분에 10 L씩 물이 나오는 수도꼭지에서 x 분 동안 나온 물의 양을 y L라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

004 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	...
y					...

005 y 가 x 에 정비례하는지 말하시오.

006 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

[007~012] 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은 ○표, 정비례하지 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

007 $y = -3x$ ()

008 $y = \frac{1}{5}x$ ()

009 $y = 8x + 2$ ()

010 $y = -\frac{1}{x}$ ()

011 $y = x$ ()

012 $y = 1 - 4x$ ()

[013~019] 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은 ○표, 정비례하지 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

013 아이스크림 10개 중에서 x 개를 먹고 남은 아이스크림 y 개 ()

014 가로 길이가 15 cm, 세로 길이가 x cm인 직사각형의 넓이 y cm² ()

015 하루 중 낮의 길이가 x 시간일 때, 밤의 길이 y 시간 ()

016 시속 x km로 6시간 동안 달린 거리 y km ()

017 1분에 종이 16장을 인쇄할 수 있는 프린터로 x 분 동안 인쇄할 수 있는 종이 y 장 ()

018 주스 500 mL를 x 명이 똑같이 나누어 마셨을 때, 한 사람이 마신 주스의 양 y mL ()

019 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 둘레의 길이 y cm ()

정비례 관계식 구하기 (1)

[020~023] y 가 x 에 정비례하고 다음 조건을 만족시킬 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

020 $x=3$ 일 때, $y=6$ 이다.

y 가 x 에 정비례하므로 $y=ax$ 로 놓고,
이 식에 $x=\square$, $y=\square$ 를 대입하면
 $\square=\square a \quad \therefore a=\square$
 $\therefore y=\square x$

021 $x=2$ 일 때, $y=14$ 이다.

022 $x=5$ 일 때, $y=-20$ 이다.

023 $x=-12$ 일 때, $y=4$ 이다.

[024~026] y 가 x 에 정비례하고, $x=-4$ 일 때 $y=-60$ 이다. 다음을 구하시오.

024 x 와 y 사이의 관계식

025 $x=-6$ 일 때, y 의 값

026 $y=3$ 일 때, x 의 값

02



정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프

x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 정비례 관계 $y=ax(a \neq 0)$ 의 그래프는 **원점을 지나는 직선**이다.

	$a > 0$ 일 때	$a < 0$ 일 때
그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
그래프의 모양	오른쪽 위로 향하는 직선	오른쪽 아래로 향하는 직선
증가·감소 상태	x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.	x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.

참고 a 의 절댓값이 클수록 그래프가 y 축에 가깝고, a 의 절댓값이 작을수록 그래프가 x 축에 가깝다.

정답과 해설 • 57쪽

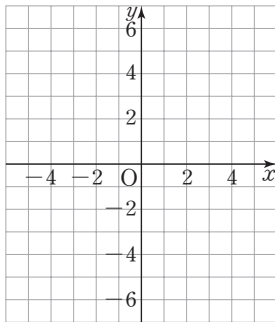
정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프

중요

[027~028] x 의 값의 범위가 다음 표와 같을 때, 주어진 정비례 관계에 대하여 표를 완성하고, 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

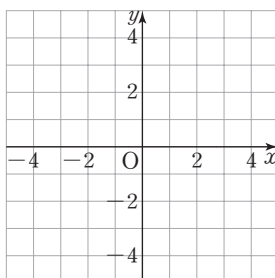
027 $y=3x$

x	-2	-1	0	1	2
y					



028 $y=-\frac{1}{2}x$

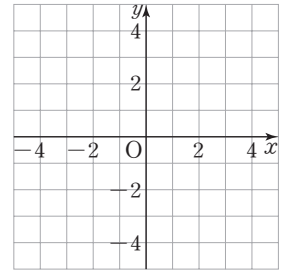
x	-4	-2	0	2	4
y					



[029~030] x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 다음 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리고, ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

029 $y=\frac{3}{4}x$

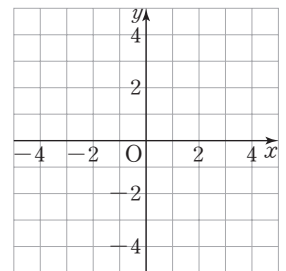
→ 두 점 $(0, \text{□})$, $(4, \text{□})$ 을 지나는 직선이다.



- (1) 제 ☐ 사분면과 제 ☐ 사분면을 지난다.
- (2) 오른쪽 ☐로 향하는 직선이다.
- (3) x 의 값이 증가하면 y 의 값이 ☐한다.

030 $y=-2x$

→ 두 점 $(0, \text{□})$, $(1, \text{□})$ 를 지나는 직선이다.



- (1) 제 ☐ 사분면과 제 ☐ 사분면을 지난다.
- (2) 오른쪽 ☐로 향하는 직선이다.
- (3) x 의 값이 증가하면 y 의 값이 ☐한다.

정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프 위의 점

[031~034] 오른쪽에 주어진 점이 다음 정비례 관계의 그래프 위의 점이면 ○표, 그래프 위의 점이 아니면 ×표를 () 안에 쓰시오.

031 $y=5x$ (2, -10) ()
↳ $y=5x$ 에 $x=2$, $y=-10$ 을 대입하여 등식이 성립하는지 확인한다.

032 $y=\frac{2}{7}x$ (14, 4) ()

033 $y=-11x$ (-1, -11) ()

034 $y=-\frac{5}{3}x$ (9, -15) ()

[035~039] 다음 정비례 관계의 그래프가 오른쪽에 주어진 점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

035 $y=-x$ (5, a)

036 $y=\frac{5}{2}x$ (a , 10)

037 $y=-3x$ (-2, $a+3$)

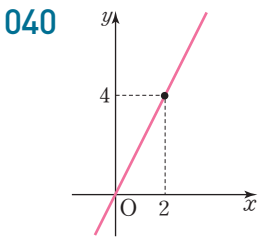
038 $y=ax$ (4, -1)

039 $y=ax$ ($\frac{1}{2}$, 3)

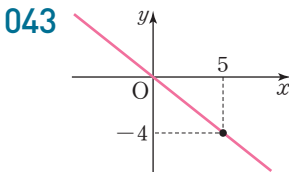
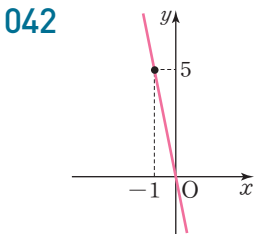
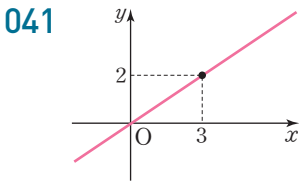
정비례 관계식 구하기 (2)

중요

[040~043] 다음 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

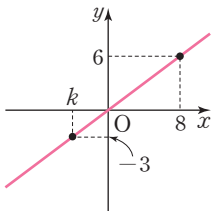


그래프가 원점을 지나는 직선이므로 $y=ax$ 로 놓고,
이 식에 $x=\square$, $y=\square$ 를 대입하면
 $\square=\square a \quad \therefore a=\square \quad \therefore y=\square x$



학교 시험 문제는 이렇게

044 오른쪽 그래프가 두 점 (8, 6), (k , -3)을 지날 때, k 의 값을 구하시오.



03



정비례 관계의 활용

[정비례 관계를 활용하여 문제를 해결하는 과정]

- ① 두 변수 x 와 y 사이의 관계식을 구한다. $\rightarrow y=ax$ 꼴
- ② 주어진 조건($x=m$ 또는 $y=n$)을 대입하여 필요한 값을 구한다.

정답과 해설 • 58쪽

정비례 관계의 활용

[045~047] 1L의 휘발유로 10 km를 갈 수 있는 자동차가 있다.
 x L의 휘발유로 y km를 간다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

045 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

046 8L의 휘발유로 몇 km를 갈 수 있는지 구하시오.

047 130 km를 가는 데 필요한 휘발유의 양을 구하시오.

[048~050] 어떤 액체를 가열하면 온도가 1분에 3°C 씩 올라간다고 한다. 이 액체를 x 분 동안 가열할 때 올라간 온도를 $y^{\circ}\text{C}$ 라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

048 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

049 이 액체를 30분 동안 가열하면 온도가 몇 $^{\circ}\text{C}$ 올라가는지 구하시오.

050 이 액체의 온도를 60°C 만큼 올리려면 몇 분 동안 가열해야 하는지 구하시오.

[051~052] 한 대에 6명이 탈 수 있는 배가 있다. 배 x 대에 탈 수 있는 사람을 y 명이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

051 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

052 120명이 타려면 배가 몇 대 필요한지 구하시오.

[053~054] 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이를 y cm라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

053 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

054 둘레의 길이가 75 cm인 정오각형의 한 변의 길이를 구하시오.

[055~056] 톱니가 각각 30개, 15개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌고 있다. 톱니바퀴 A가 x 번 회전하면 톱니바퀴 B가 y 번 회전한다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

055 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

056 톱니바퀴 A가 10번 회전할 때, 톱니바퀴 B는 몇 번 회전하는지 구하시오.

04

반비례 관계

- (1) **반비례**: 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...로 변함에 따라 y 의 값이 $\frac{1}{2}$ 배, $\frac{1}{3}$ 배, $\frac{1}{4}$ 배, ...로 변할 때, y 는 x 에 반비례한다고 한다.
- (2) **반비례 관계식**: y 가 x 에 반비례하면 x 와 y 사이의 관계식은 $y = \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)로 나타낼 수 있다.

참고 y 가 x 에 반비례할 때, xy 의 값은 항상 일정하다. $\Rightarrow xy = a$

x	1	2	3	4	...
y	6	3	2	$\frac{3}{2}$	...

Diagram showing the relationship between x and y values with arrows indicating the scaling factors:

- From x=1 to x=2: 2배 (2 times)
- From x=2 to x=3: 3배 (3 times)
- From x=3 to x=4: 4배 (4 times)
- From y=6 to y=3: $\frac{1}{2}$ 배 ($\frac{1}{2}$ times)
- From y=3 to y=2: $\frac{1}{3}$ 배 ($\frac{1}{3}$ times)
- From y=2 to y= $\frac{3}{2}$: $\frac{1}{4}$ 배 ($\frac{1}{4}$ times)

정답과 해설 • 58쪽

반비례 관계

중요

[057~059] 음료수 30 L를 x 명이 똑같이 y L씩 나누어 마실 때, 다음 물음에 답하시오.

057 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	...
y					...

058 y 가 x 에 반비례하는지 말하시오.

059 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

[060~062] 길이가 100 cm인 끈을 x 등분 하여 잘린 끈 한 개의 길이를 y cm라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

060 다음 표를 완성하시오.

x	1	2	3	4	...
y					...

061 y 가 x 에 반비례하는지 말하시오.

062 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

[063~068] 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은 ○표, 반비례하지 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

063 $y = -2x$ ()

064 $y = \frac{3}{x}$ ()

065 $y = 5 - x$ ()

066 $y = \frac{x}{7}$ ()

067 $y = x$ ()

068 $y = -\frac{1}{x}$ ()

[069~075] 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것은 ○표, 반비례하지 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

069 연필 20자루를 x 명이 똑같이 나누어 가질 때, 한 명이 갖게 되는 연필 y 자루 ()

070 밑변의 길이가 x cm, 높이가 y cm인 삼각형의 넓이 25 cm^2 ()

071 300쪽짜리 책 한 권을 읽을 때, 읽은 쪽수 x 와 남은 쪽수 y ()

072 시속 x km로 y 시간 동안 달린 거리 100 km ()

073 매달 2시간씩 봉사 활동을 할 때, x 달 동안 봉사 활동을 한 시간 y 시간 ()

074 하루에 제품 x 개를 만드는 기계로 제품 18개를 만드는 데 걸리는 시간 y 일 ()

075 길이가 50 cm인 종이테이프에서 x cm를 잘라 내고 남은 길이 y cm ()

반비례 관계식 구하기 (1)

[076~079] y 가 x 에 반비례하고 다음 조건을 만족시킬 때, x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

076 $x=4$ 일 때, $y=2$ 이다.

y 가 x 에 반비례하므로 $y=\frac{a}{x}$ 로 놓고,

이 식에 $x=\square$, $y=\square$ 를 대입하면

$$\square = \frac{a}{\square} \quad \therefore a = \square \quad \therefore y = \frac{\square}{x}$$

077 $x=2$ 일 때, $y=3$ 이다.

078 $x=3$ 일 때, $y=-5$ 이다.

079 $x=-6$ 일 때, $y=\frac{1}{3}$ 이다.

[080~082] y 가 x 에 반비례하고, $x=5$ 일 때 $y=2$ 이다. 다음을 구하시오.

080 x 와 y 사이의 관계식

081 $x=-2$ 일 때, y 의 값

082 $y=10$ 일 때, x 의 값

05



반비례 관계

$$y = \frac{a}{x} \text{의 그래프}$$

x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 반비례 관계 $y = \frac{a}{x} (a \neq 0)$ 의 그래프는 좌표축에 가까워지면서 한없이 뻗어 나가는 **한 쌍의 매끄러운 곡선**이다.

	$a > 0$ 일 때	$a < 0$ 일 때
그래프		
지나는 사분면	제1사분면, 제3사분면	제2사분면, 제4사분면
증가 · 감소 상태	$x > 0$ 또는 $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.	$x > 0$ 또는 $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

정답과 해설 • 59쪽

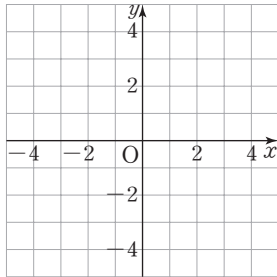
● 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프

중요

[083~084] x 의 값의 범위가 다음 표와 같을 때, 주어진 반비례 관계에 대하여 표를 완성하고, 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

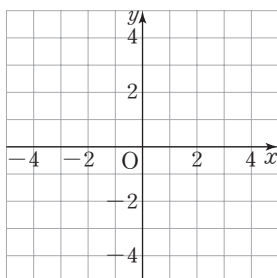
083 $y = \frac{3}{x}$

x	-3	-2	-1	1	2	3
y						



084 $y = -\frac{2}{x}$

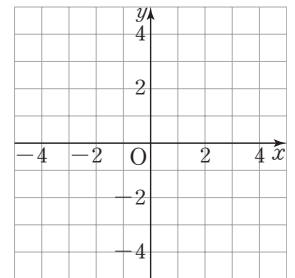
x	-4	-2	-1	1	2	4
y						



[085~086] x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리고, □ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

085 $y = \frac{6}{x}$

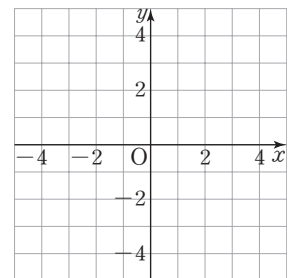
→ 네 점 $(-3, \square)$,
 $(-2, \square)$, $(2, \square)$,
 $(3, \square)$ 를 지나는 한 쌍의
매끄러운 곡선이다.



- (1) 제□사분면과 제□사분면을 지난다.
- (2) 원점을 (지나는, 지나지 않는) 한 쌍의 곡선이다.
- (3) $x < 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값이 □한다.

086 $y = -\frac{4}{x}$

→ 네 점 $(-2, \square)$,
 $(-1, \square)$, $(1, \square)$,
 $(2, \square)$ 를 지나는 한 쌍의
매끄러운 곡선이다.



- (1) 제□사분면과 제□사분면을 지난다.
- (2) 좌표축과 (만나는, 만나지 않는) 한 쌍의 곡선이다.
- (3) $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값이 □한다.

● 반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프 위의 점

[087~090] 오른쪽에 주어진 점이 다음 반비례 관계의 그래프 위의 점이면 ○표, 그래프 위의 점이 아니면 ×표를 () 안에 쓰시오.

087 $y = \frac{10}{x}$ (2, 5) ()
↳ $y = \frac{10}{x}$ 에 $x=2, y=5$ 를 대입하여 등식이 성립하는지 확인한다.

088 $y = \frac{12}{x}$ (6, -2) ()

089 $y = -\frac{6}{x}$ (-1, -6) ()

090 $y = -\frac{8}{x}$ (16, -2) ()

[091~095] 다음 반비례 관계의 그래프가 오른쪽에 주어진 점을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

091 $y = -\frac{1}{x}$ (3, a)

092 $y = \frac{4}{x}$ (a , 2)

093 $y = \frac{16}{x}$ (-8, $a-1$)

094 $y = \frac{a}{x}$ ($6, \frac{4}{3}$)

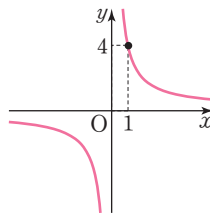
095 $y = \frac{a}{x}$ (-5, 4)

● 반비례 관계식 구하기 (2)

중요

[096~099] 다음 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

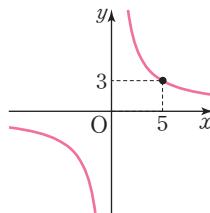
096



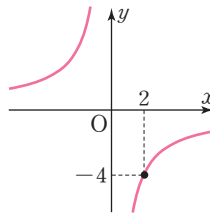
그래프가 좌표축에 가까워지는 한 쌍의 곡선이므로 $y = \frac{a}{x}$ 로 놓고, 이 식에 $x = \square$, $y = \square$ 를 대입하면

$\square = \frac{a}{\square} \quad \therefore a = \square \quad \therefore y = \frac{\square}{x}$

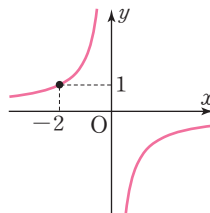
097



098

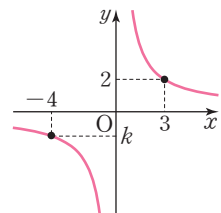


099



▶ 학교 시험 문제는 이렇게

100 오른쪽 그래프가 두 점 (3, 2), (-4, k)를 지날 때, k 의 값을 구하시오.



06

반비례 관계의
활용

[반비례 관계를 활용하여 문제를 해결하는 과정]

- ① 두 변수 x 와 y 사이의 관계식을 구한다. $\Rightarrow y = \frac{a}{x}$ 꼴
- ② 주어진 조건($x=m$ 또는 $y=n$)을 대입하여 필요한 값을 구한다.

정답과 해설 • 61쪽

● 반비례 관계의 활용

[101~103] 12조각으로 잘려 있는 케이크를 x 명이 똑같이 나누어 먹으면 1명당 y 조각씩 먹을 수 있을 때, 다음 물음에 답하시오.

101 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

102 6명이 똑같이 나누어 먹으면 1명당 몇 조각씩 먹을 수 있는지 구하시오.

103 1명당 3조각씩 먹으려면 몇 명이 똑같이 나누어 먹어야 하는지 구하시오.

[104~106] 해린이네 반 학생 28명이 조를 짜려고 한다. 한 조에 x 명씩 속하면 y 개의 조가 만들어질 때, 다음 물음에 답하시오.

104 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

105 한 조에 4명씩 속하면 몇 개의 조가 만들어지는지 구하시오.

106 2개의 조를 만들면 한 조에 몇 명씩 속하는지 구하시오.

[107~108] 450쪽짜리 책을 x 일 동안 매일 y 쪽씩 읽어서 다 읽으려고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

107 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

108 책을 30일 동안 읽어서 다 읽으려면 하루에 몇 쪽씩 읽어야 하는지 구하시오.

[109~110] A 지점에서 B 지점까지의 거리는 400 km이다. 자동차를 타고 A 지점에서 B 지점까지 시속 x km로 y 시간 동안 간다고 할 때, 다음 물음에 답하시오.

109 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

110 A 지점에서 B 지점까지 가는 데 20시간이 걸렸다면 시속 몇 km로 간 것인지 구하시오.

[111~112] 톱니가 각각 45개, x 개인 두 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌고 있다. 톱니바퀴 A가 1분에 2번 회전할 때, 톱니바퀴 B는 1분에 y 번 회전한다고 한다. 다음 물음에 답하시오.

111 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.

112 톱니바퀴 B가 1분에 9번 회전할 때, 톱니바퀴 B의 톱니는 모두 몇 개인지 구하시오.

기본 문제 ✕ 확인하기

1 다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것은 '정', 반비례하는 것은 '반', 정비례하지도 반비례하지도 않는 것은 ×표를 () 안에 쓰시오.

(1) $y=2x$ ()

(2) $y=-\frac{3}{x}$ ()

(3) $y=\frac{x}{4}$ ()

(4) $y=-0.1x$ ()

(5) $y=5x+1$ ()

(6) $xy=7$ ()

(7) 합이 20인 두 자연수 x 와 y ()

(8) 넓이가 16 cm^2 인 직사각형의 가로 길이 $x\text{ cm}$ 일 때, 세로 길이 $y\text{ cm}$ ()

(9) 머리카락이 하루에 0.5 mm 씩 자랄 때, x 일 동안 자란 머리카락 길이 $y\text{ mm}$ ()

(10) 시속 $x\text{ km}$ 로 6 km 를 달릴 때 걸리는 시간 y 시간 ()

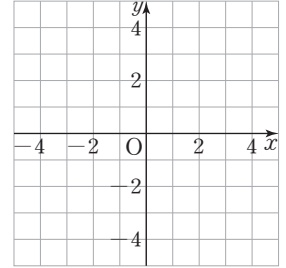
(11) 꿀 30개 중에서 x 개를 먹고 남은 꿀 y 개 ()

(12) 용량이 100 L 인 빈 통에 매분 $x\text{ L}$ 씩 물을 채울 때, 물이 가득 찰 때까지 걸리는 시간 y 분 ()

2 x 의 값의 범위가 수 전체일 때, 다음 정비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

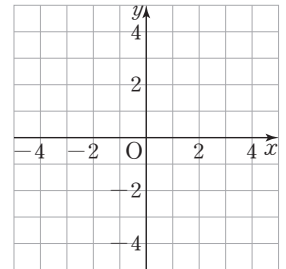
(1) $y=3x$

→ 그래프가 원점과 점 $(1, \square)$ 을 지난다.



(2) $y=-\frac{2}{3}x$

→ 그래프가 원점과 점 $(3, \square)$ 를 지난다.



3 y 가 x 에 정비례하고, $x=8$ 일 때 $y=-40$ 이다. 다음을 구하시오.

(1) x 와 y 사이의 관계식

(2) $x=6$ 일 때, y 의 값

(3) $y=-1$ 일 때, x 의 값

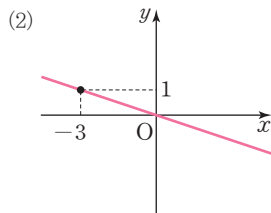
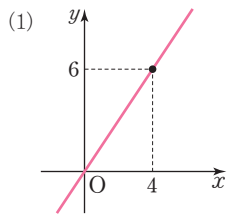
4 정비례 관계 $y=-4x$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

(1) $(-5, a)$

(2) $(a, 12)$

(3) $(a, a+5)$

5 다음 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.



6 드론이 초속 5m로 움직이고 있다. x 초 동안 드론이 움직인 거리를 y m라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

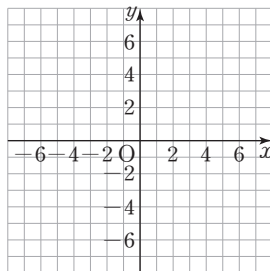
- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 3초 동안 드론이 움직인 거리는 몇 m인지 구하시오.
- (3) 드론이 35m를 움직이는 데 걸리는 시간은 몇 초인지 구하시오.

7 x 의 값의 범위가 0이 아닌 수 전체일 때, 다음 반비례 관계의 그래프를 좌표평면 위에 그리시오.

(1) $y = \frac{8}{x}$

➡ 그래프가 네 점

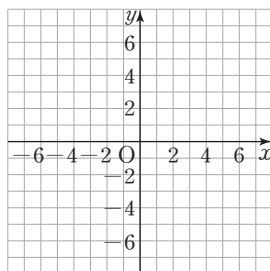
- $(-4, \square)$,
 $(-2, \square)$, $(2, \square)$,
 $(4, \square)$ 를 지난다.



(2) $y = -\frac{24}{x}$

➡ 그래프가 네 점

- $(-6, \square)$,
 $(-4, \square)$, $(4, \square)$,
 $(6, \square)$ 를 지난다.



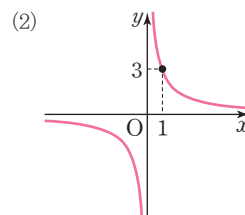
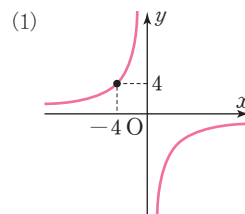
8 y 가 x 에 반비례하고, $x = -2$ 일 때 $y = -80$ 이다. 다음을 구하시오.

- (1) x 와 y 사이의 관계식
- (2) $x = -4$ 일 때, y 의 값
- (3) $y = 6$ 일 때, x 의 값

9 반비례 관계 $y = \frac{6}{x}$ 의 그래프가 다음 점을 지날 때, a 의 값을 구하시오.

- (1) $(-2, a)$
- (2) $(a, \frac{1}{4})$
- (3) $(3, a+1)$

10 다음 그래프가 나타내는 x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.



11 지수네 학교에서 공연을 위해 의자 180개를 한 줄에 x 개씩 y 줄로 배열하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

- (1) x 와 y 사이의 관계식을 구하시오.
- (2) 의자를 한 줄에 20개씩 놓으면 몇 줄이 생기는지 구하시오.
- (3) 의자를 30줄로 배열하려면 한 줄에 몇 개씩 놓아야 하는지 구하시오.

학교 시험 문제 ✕ 확인하기

- 1 다음 중 x 의 값이 2배, 3배, 4배, ...가 될 때 y 의 값도 2배, 3배, 4배, ...가 되는 것을 모두 고르면? (정답 2개)

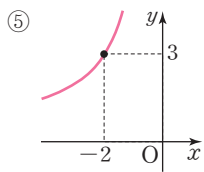
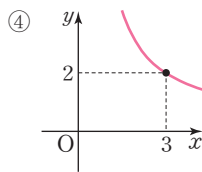
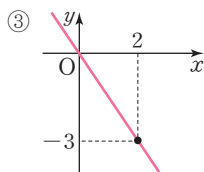
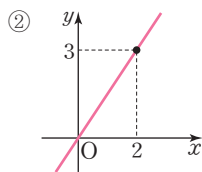
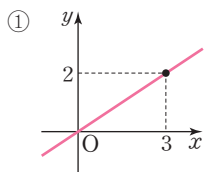
- ① $y=2x$ ② $xy=1$ ③ $y=x-1$
 ④ $y=\frac{2}{3}x$ ⑤ $y=\frac{5}{x}$

- 2 y 가 x 에 정비례하고, $x=-1$ 일 때 $y=70$ 이다. $y=21$ 일 때, x 의 값을 구하시오.

- 3 다음 중 정비례 관계 $y=-\frac{7}{2}x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원점을 지나지 않는다.
 ② 점 $(2, 7)$ 을 지난다.
 ③ 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
 ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 ⑤ 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.

- 4 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{3}{2}x$ 의 그래프는?

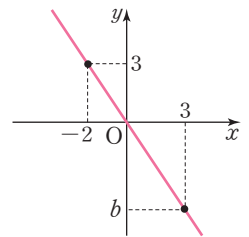


- 5 다음 중 정비례 관계 $y=\frac{3}{5}x$ 의 그래프 위의 점이 아닌 것은?

- ① $(5, 3)$ ② $(-10, -6)$ ③ $(-1, -\frac{3}{5})$
 ④ $(\frac{5}{3}, 1)$ ⑤ $(\frac{7}{9}, \frac{7}{3})$

- 6 정비례 관계 $y=ax$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수)

- ① -6 ② -4
 ③ -2 ④ 3
 ⑤ 5



- 7 어느 주유소에서 자동차에 휘발유 1L를 넣는 데 3초가 걸린다고 한다. 휘발유 x L를 넣는 데 걸리는 시간을 y 초라 할 때, 휘발유 12L를 넣는 데 몇 초가 걸리는지 구하시오.

8 다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고르면?
(정답 2개)

- ① 무게가 100g인 컵에 물을 x g 넣었을 때 전체 무게 y g
- ② x 개에 5000원인 참외 한 개의 가격 y 원
- ③ 합이 50인 두 수 x 와 y
- ④ 시속 x km로 3시간 동안 달린 거리 y km
- ⑤ 24개의 사탕을 x 명이 똑같이 나누어 먹을 때, 한 명이 먹을 수 있는 사탕 y 개

9 y 가 x 에 반비례하고 x 와 y 사이의 관계가 다음 표와 같을 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

x	1	2	q	6
y	p	-4	-2	$-\frac{4}{3}$

10 다음 중 반비례 관계 $y = \frac{10}{x}$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① 원점을 지나지 않는 한 쌍의 매끄러운 곡선이다.
- ② 제1사분면과 제3사분면을 지난다.
- ③ 점 $(-4, -\frac{5}{2})$ 를 지난다.
- ④ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ x 의 값이 한없이 증가하면 그래프가 x 축과 만난다.

11 다음 보기의 관계식 중 그 그래프가 제1사분면과 제3사분면을 지나는 것을 모두 고르시오.

보기

㉠. $y = -3x$	㉡. $y = \frac{2}{9}x$	㉢. $y = -\frac{1}{5}x$
㉣. $y = -\frac{1}{x}$	㉤. $y = \frac{8}{x}$	㉥. $y = \frac{11}{x}$

12 다음 중 점 $(2, -2)$ 를 지나는 반비례 관계의 그래프는?

- ① $y = -4x$
- ② $y = -x$
- ③ $y = 4x$
- ④ $y = -\frac{4}{x}$
- ⑤ $y = \frac{4}{x}$

13 두 점 $(2, a)$, $(b, 1)$ 이 반비례 관계 $y = -\frac{2}{x}$ 의 그래프 위의 점일 때, $a-b$ 의 값은?

- ① -2
- ② -1
- ③ 1
- ④ 2
- ⑤ 3

14 일정한 온도에서 기체의 부피 $y \text{ cm}^3$ 는 압력 x 기압에 반비례한다. 어떤 기체의 부피가 15 cm^3 일 때, 압력은 6기압이었다. 같은 온도에서 이 기체의 부피가 45 cm^3 일 때, 압력을 구하시오.



A large, light gray rectangular area with rounded corners, serving as a workspace for notes or a drawing.